Note (ampliate) del corso di Algebra 2

Fabio Bonsignore

1 settembre 2026

Una breve introduzione

Il documento che vi aspetta è nato a partire dalle lezioni del corso di Algebra 2 dei professori Mattarei e Weigel tenuto nell'anno 2024/2025. Oltre a contenere tutto ciò che da loro è stato svolto (e discontinuato, per il cambio di programma drastico dell'anno seguente...), il documento è stato integrato con alcuni contenuti dal libro "Algebraic Geometry and Commutative Algebra" di Siegfried Bosch. Non contiene dunque alcun tipo di contenuto aggiuntivo, se non una traduzione artigianale e selezionata dalla seconda fonte, usata per aggiungere alcuni risultati sui moduli noetheriani e artiniani.

Il documento presentato apre le porte a due sviluppi principali:

- Teoria di Galois, trattata nel documento "Algebra 3" e per la quale è necessaria la prima sezione.

- Teoria algebrica dei numeri, per la quale è utile conoscere la seconda e la terza sezione.

Mentre per la Teoria di Galois ne ho la certezza (del resto è quello che ho fatto io), lo stesso non vale per la seconda proposta, la quale non ho avuto ancora la gioia di approfondire.

Sebbene solitamente i documenti siano preceduti da ringraziamenti, io ho deciso di iniziare con delle scuse. Infatti, devo avvisare che questo documento è stato fatto usando il mio prezioso tempo libero e cercando di massimizzare la velocità con cui è stato finito. Saranno dunque presenti quasi sicuramente riferimenti errati, errori grammaticali e possibilmente anche qualche errore logico o di circolarità. Alcuni errori sono anche dovuti al mezzo usato per la trascrizione di una sostanziale parte degli appunti, ovvero IA di basso livello, in quanto essi erano manoscritti e mi avrebbero richiesto un esagerato quantitativo di tempo. Se venissero osservati simili problemi, vi invito a contattarmi in qualche modo (non lascerò alcun contatto, chiedete a chi ve lo ha passato e create un'infinita catena umana).

In particolare, un'appendice sarà posta alla fine per aggiungere tutto ciò che è stato dimenticato o per "salvataggi in corner", in quanto ho avuto la

brillante idea di numerare manualmente i risultati, che dunque cambiano se ne vengono aggiunti altri prima.

Per quanto riguarda i prerequisiti, è consigliato leggere le note di un corso di Algebra 1 che trattino i seguenti argomenti: insiemi e relazioni, congruenze, strutture algebriche con particolare focus su gruppi, in particolare i gruppi di permutazione e affini e teoria elementare dei gruppi che preveda i principali risultati (in particolare, teoremi di isomorfismo, Lagrange e Sylow) e teoria degli ideali (anche se sarà in parte trattata anche qui).

Detto questo, vi auguro una buona lettura.

Contents

1 Teoria dei campi **5**
- 1.1 Richiami di teoria degli anelli 5
- 1.2 Estensioni di anelli 8
- 1.3 Polinomio minimo 10
- 1.4 Criteri di irriducibilità 12
- 1.5 Estensioni come spazi vettoriali 15
  - 1.5.1 Razionalizzazione 18
- 1.6 Campi di spezzamento 19
- 1.7 Campi finiti 24

2 Anelli commutativi **31**
- 2.1 Elementi di teoria degli anelli 31
- 2.2 Anelli locali 36
- 2.3 Radicale di un ideale 53

3 Teoria dei moduli **57**
- 3.1 Moduli su anelli 57
- 3.2 Moduli liberi 62
- 3.3 Moduli finitamente generati e di torsione 69
  - 3.3.1 Struttura dei moduli finitamente generati su un PID 75
- 3.4 Moduli associati ad endomorfismi 79
- 3.5 Sequenze esatte e finitezza 86
- 3.6 Moduli noetheriani e coerenti 93
  - 3.6.1 Moduli noetheriani 93
  - 3.6.2 Moduli coerenti 96
- 3.7 Decomposizione primaria di ideali 99
- 3.8 Moduli artiniani 108
- 3.9 Dimensione di Krull 111

4 Appendice **121**

1 Teoria dei campi

1.1 Richiami di teoria degli anelli

Definizione 1.1. Un insieme R dotato di due operazioni $+$ e $\cdot$ è detto anello con unità se soddisfa i seguenti assiomi:

(i) $(R, +)$ è un gruppo abeliano.

(ii) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ per ogni $a, b, c \in R$ (moltiplicazione associativa).

(iii) Esiste $1 \in R$ tale che $1 \cdot a = a \cdot 1$ per ogni $a \in R$ (elemento neutro della moltiplicazione).

(iv) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ e $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ per ogni $a, b, c \in R$ (distributività).

Se la moltiplicazione è commutativa, diremo che $(R, +, \cdot)$ è un anello commutativo.

Definizione 1.2. Un sottoanello è un sottoinsieme S di un anello $(R, +, \cdot)$ dotato delle operazioni ristrette ad S.

Si possono trattare anche anelli non commutativi o anelli senza unità (detti "rng"), ma è fuori dall'obiettivo di questo documento.

Definizione 1.3. Un elemento $a \in R$ è detto unità (o invertibile) se esiste $a^{-1} \in R$ tale che $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1_R$.

L'insieme delle unità è il gruppo moltiplicativo (abeliano) e si indica con $R^\times$.

Definizione 1.4. Un elemento $a \in R \setminus \{0\}$ è detto divisore dello zero se esiste $b \in R \setminus \{0\}$ tale che $ab = 0$ o $ba = 0$.

Definizione 1.5. Un anello commutativo $(R, +, \cdot)$ privo di divisori dello zero è detto dominio d'integrità.

Da questo momento in poi, assumeremo che ogni anello è commutativo con unità (a meno che non sia specificato diversamente).

Proposizione 1.1. *Ogni dominio finito è un campo.*

Proof. Sia D un dominio finito e sia $a \in D$ un elemento non nullo. Per dimostrare che D è un campo, è sufficiente mostrare che a ammette un inverso moltiplicativo.

Consideriamo la funzione di moltiplicazione sinistra per l'elemento a, definita come $\varphi_a \colon D \to D$ ponendo $\varphi_a(x) = ax$. Poiché D è un dominio e $a \neq 0$, vale la legge di annullamento del prodotto; di conseguenza, la funzione φ_a risulta iniettiva. Infatti, se $\varphi_a(x) = \varphi_a(y)$, allora $ax = ay$, da cui $a(x - y) = 0$ e quindi $x = y$.

Essendo D un insieme finito, ogni funzione iniettiva da D in sé è necessariamente anche suriettiva. Poiché l'elemento neutro moltiplicativo 1 appartiene al dominio D, la suriettività di φ_a garantisce l'esistenza di un elemento $b \in D$ tale che $\varphi_a(b) = 1$, ossia $ab = 1$.

Tale elemento b è per definizione l'inverso moltiplicativo di a. Essendo questo ragionamento valido per ogni elemento non nullo del dominio, concludiamo che D è un campo. □

Esempio 1.1. Ogni campo $\mathbb{K}$ è un dominio d'integrità con $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Esempio 1.2. Gli interi $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ sono un dominio d'integrità con $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

Definizione 1.6. Siano R, R' anelli. Un omomorfismo di anelli è una mappa $\varphi : R \to R'$ tale che $\forall a, b \in R$:
(i) $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$.
(ii) $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a)\varphi(b)$.
(iii) $\varphi(1_R) = 1_{R'}$.

Definizione 1.7. Sia R un anello. Un sottoinsieme $I \subset R$ è detto ideale, e si indica con $I \lhd R$ se soddisfa:
(i) $(I, +) \leq (R, +)$ è un sottogruppo additivo.
(ii) $ri \in I$ per ogni $r \in R, i \in I$.

Dalla definizione deduciamo che esistono sempre due ideali banali, ovvero l'ideale nullo e l'anello intero. Per quanto riguarda il secondo, basta notare che se $1 \in I$, allora $r \cdot 1 = r \in I$ per ogni $r \in R$.

Osservazione 1.1. Se un ideale $I \subset R$ è anche un sottoanello, allora $1 \in I$ e dunque $I = R$.

Definizione 1.8. Sia R un anello e $\{a_i\}_{i \in I} \subset R$ una famiglia di elementi di R. Si definisce l'ideale generato dalla famiglia come $J = \sum_{i \in I} Ra_i = \{\sum_{i \in I} r_i a_i \mid r_i \in R \text{ quasi tutti nulli}\}$.

Se $|I| = n$, scriveremo $J = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$.

Definizione 1.9. Un ideale I è detto principale se è generato da un solo elemento $I = \langle a \rangle$, per $a \in R$.

Definizione 1.10. Un ideale I è detto irriducibile se $I = J_1 \cap J_2$ implica $I = J_1 \vee I = J_2$.

Definizione 1.11. Un dominio d'integrità R in cui ogni ideale è principale è detto P.I.D. (principal ideal domain).

Proposizione 1.2. *Gli unici ideali di un campo $\mathbb{K}$ sono quelli banali.*

Proof. Sia $I \triangleleft \mathbb{K}$, allora $0 \in I$. Se $r \in I$ per qualche $r \neq 0$, allora sappiamo esistere l'inverso $r^{-1} \in \mathbb{K}$ e dunque $I \ni r \cdot r^{-1} = 1_K$, da cui $I = \mathbb{K}$. □

Proposizione 1.3. *Siano R, R' anelli e $\varphi : R \to R'$ un morfismo di anelli. Allora:*

(i) $\ker(\varphi) \triangleleft R$.

(ii) Se φ è suriettiva, $\mathrm{im}(\varphi) \triangleleft R'$.

Proof. (i) Siano $a, b \in \ker(\varphi), r \in R$, allora $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b) = 0$, dunque $a + b \in \ker(\varphi)$. $\varphi(r \cdot a) = \varphi(r) \cdot \varphi(a) = \varphi(r) \cdot 0 = 0$, dunque $ra \in \ker(\varphi)$ per ogni $r \in R$.

(ii) Siano $x, y \in \mathrm{im}(\varphi), r' \in R'$, allora esistono $a, b, r \in R$ tali per cui $\varphi(a) = x$, $\varphi(b) = y$ e $\varphi(r) = r'$.

$$x + y = \varphi(a) + \varphi(b) = \varphi(a + b) \in \mathrm{im}(\varphi)$$

$$r'x = \varphi(r)\varphi(a) = \varphi(ra) \in \mathrm{im}(\varphi)$$

□

Se φ non è suriettiva, allora $\mathrm{im}(\varphi)$ è un sottoanello di R'.

1.2 Estensioni di anelli

Definizione 1.12. Siano B un anello e $A \subset B$ un sottoanello. Diremo che B è un'estensione di anelli di A. Indicheremo un'estensione con B/A.

Definizione 1.13. Sia $B \supset A$ un'estensione di anelli di A e sia $\beta \in B \setminus A$. Definiamo l'anello generato da A e β come $A[\beta] = \bigcap\{C \subset B \text{ sottoanello} \mid A \cup \{\beta\} \subseteq C\}$.

In particolare, notiamo che $A[\beta] \supseteq \{\sum_{i=0}^{n} a_i\beta^i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in A\}$.

Teorema 1.1 (Proprietà universale degli anelli di polinomi)**.** *Sia $B \supset A$ un'estensione di anelli commutativi di A e sia $\beta \in B \setminus A$. Allora, esiste un unico morfismo di anelli, detto morfismo di valutazione in β, $\varphi_\beta : A[x] \to B$ tale che $\varphi_\beta(a) = a \ \forall a \in A$ e $\varphi_\beta(x) = \beta$.*

Proof. Supponiamo esista, allora $\varphi_\beta(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i) = \sum_{i=0}^{n} \varphi_\beta(a_i)\varphi_\beta(x^i) = \sum_{i=0}^{n} a_i \varphi_\beta(x)^i = \sum_{i=0}^{n} a_i\beta^i$, dunque è unico.

Definiamo esplicitamente l'azione sui polinomi come $\varphi_\beta(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i) = \sum_{i=0}^{n} a_i \beta^i$, che è ben definito in quanto la scrittura dei polinomi è unica. Adottiamo la convenzione che se $\deg(p) = n$, allora $a_i = 0 \, \forall i > n$. Verifichiamo che è un omomorfismo di anelli:

$$\varphi_\beta(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i + \sum_{i=0}^{n'} a'_i x^i) = \varphi_\beta(\sum_{i=0}^{\max\{n,n'\}} (a_i + a'_i) x^i) = \sum_{i=0}^{\max\{n,n'\}} (a_i + a'_i)\beta^i = \sum_{i=0}^{n} a_i \beta^i + \sum_{i=0}^{n'} a'_i \beta^i = \varphi_\beta(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i) + \varphi_\beta(\sum_{i=0}^{n'} a'_i x^i).$$

$$\varphi_\beta((\sum_{i=0}^{n} a_i x^i)(\sum_{i=0}^{n'} a'_i x^i)) = \varphi_\beta(\sum_{k=0}^{n+n'} (\sum_{i=0}^{k} a_i a'_{k-i}) x^k) = \sum_{k=0}^{n+n'} \varphi_\beta((\sum_{i=0}^{k} a_i a'_{k-i}) x^k) = \sum_{k=0}^{n+n'} (\sum_{i=0}^{k} a_i a'_{k-i}) \beta^k = \sum_{i=0}^{n} a_i \beta^i \cdot \sum_{i=0}^{n'} a'_i \beta^i = \varphi_\beta(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i) \varphi_\beta(\sum_{i=0}^{n'} a'_i x^i). \qquad \square$$

Da questo teorema, otteniamo che l'inclusione è in realtà un uguaglianza $A[\beta] = \{\sum_{i=0}^{n} a_i \beta^i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in A\}$.

Nelle ipotesi del teorema, se B non fosse commutativo, è solo necessario assumere che β commuti con tutti gli elementi di A.

Esempio 1.3. Sia A un anello e $B = \text{Mat}_n(A)$. Identificando ogni $a \in A$ con $a \cdot I_n$, quindi $B \supseteq A$ è un'estensione di anelli e $A = Z(B)$, in quanto le matrici scalari sono le uniche che commutano con tutte.

Consideriamo il caso $A = \mathbb{Q}$, $n = 2$ e $\beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Notiamo che $\beta^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\beta^3 = I_3$, dunque $\mathbb{Q} \cdot I_2 = \{q_0 \cdot \beta + q_1 \cdot \beta^2 + q_2 \cdot I_2 \mid q_0, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\} = \{\begin{pmatrix} q_2 - q_1 & q_0 - q_1 \\ q_1 - q_0 & q_2 - q_0 \end{pmatrix} \mid q_0, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\} = \{\begin{pmatrix} c_0 & c_1 \\ -c_1 & c_0 - c_1 \end{pmatrix} \mid c_0, c_1 \in \mathbb{Q}\} = \{c_0 \cdot I_2 + c_1 \cdot \beta \mid c_0, c_1 \in \mathbb{Q}\}$, ponendo

$c_0 = q_2 - q_1$ e $c_1 = q_0 - q_1$.

1.3 Polinomio minimo

Definizione 1.14. Sia B un anello commutativo e $\mathbb{F} \subset B$ un campo. Un elemento $\beta \in B$ è algebrico su $\mathbb{F}$ se esiste $f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ tale che $f(\beta) = 0$.

In caso contrario, β è trascendente su $\mathbb{F}$.

Definizione 1.15. Un'estensione $B/\mathbb{F}$ è algebrica se ogni elemento di B è algebrico su $\mathbb{F}$.

Definizione 1.16. Sia $\beta \in B$ algebrico su $\mathbb{F}$. Un polinomio minimo di β su $\mathbb{F}$ è un polinomio monico $m(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ tale che $m(\beta) = 0$ e $\deg(m) = \min(\{\deg(f(x)) \mid f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}, f(\beta) = 0\})$.

Lemma 1.1. *Sia m un polinomio minimo di β su $\mathbb{F}$ e sia $f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ tale che $f(\beta) = 0$. Allora $m(x) \mid f(x)$.*

Proof. Per definizione $\deg(m) < \deg(f)$, dunque posso effettuare la divisione $f(x) = m(x)q(x) + r(x)$, con $\deg(r) < \deg(m)$. Valutiamo l'espressione su β: $0 = f(\beta) = m(\beta)q(\beta) + r(\beta) = r(\beta)$, dunque $r(\beta) = 0$. Ma allora $r(x) = 0$, altrimenti si creerebbe un assurdo in quanto $\deg(r) < \deg(m)$, dunque $f(x) = m(x)q(x)$. Concludiamo con la tesi. □

Lemma 1.2. *Il polinomio minimo è unico.*

Proof. Supponiamo esistano due polinomi minimi distinti $m(x), m'(x)$ per un elemento β, allora per il Lemma 1.1 sappiamo che $m(x) \mid m'(x)$ e $m'(x) \mid m(x)$, ovvero $m'(x) = km(x)$. Sappiamo che il polinomio minimo è monico, dunque l'unica possibilità è che $k = 1$, ovvero $m(x) = m'(x)$. □

Indicheremo il polinomio minimo a coefficienti in $\mathbb{F}$ di un elemento β con $\min_{\beta,\mathbb{F}}(x)$.

Definizione 1.17. Sia B un anello, $\mathbb{F} \subset B$ e $\beta \in B$. Si definisce il grado di β su $\mathbb{F}$ come $\deg(\min_{\beta,\mathbb{F}})$.

Proposizione 1.4. *Se $\mathbb{F}$ è un campo, allora $\mathbb{F}[x]$ è un PID.*

Proof. Per ogni $d \in \mathbb{F}[x]$, consideriamo $\langle d \rangle$, l'ideale principale di $\mathbb{F}[x]$ generato da d. Sia J un ideale qualsiasi di $\mathbb{F}[x]$; il nostro obiettivo è dimostrare che J è un ideale principale. A tal fine, distinguiamo preliminarmente due casi per J. Se $J = \{0\}$, poiché l'elemento nullo genera l'ideale nullo, si ha $J = \langle 0 \rangle$, che è dunque un ideale principale. Se invece $J = \mathbb{F}[x]$, sapendo che l'ideale generato da un'unità è l'intero anello, otteniamo $J = \langle 1 \rangle$, il che lo rende anch'esso un ideale principale.

Supponiamo ora che sia $J \neq \{0\}$ che $J \neq \mathbb{F}[x]$. In tal caso, J contiene necessariamente un elemento non nullo. Per buon ordinamento, è possibile individuare il grado minimo di un elemento non nullo di J; denotiamo tale grado con n. Se fosse $n = 0$, allora J conterrebbe un polinomio di grado 0, il quale rappresenta un elemento non nullo di $\mathbb{F}$. Essendo $\mathbb{F}$ un campo, tale elemento sarebbe un'unità e di conseguenza avremmo $J = \mathbb{F}[x]$. Pertanto, poiché il grado di un elemento non nullo è un numero naturale, concludiamo che $n \geq 1$.

Sia ora $d \in J$ un polinomio di tale grado minimo n, e consideriamo un generico $f \in J$. Possiamo scrivere $f = q \cdot d + r$ per determinati $q, r \in \mathbb{F}[x]$, dove alternativamente $r = 0$ oppure r è un polinomio di grado strettamente minore di n. Poiché J è un ideale e $d \in J$, segue che $q \cdot d \in J$. Dato che anche $f \in J$, possiamo dedurre che $r = f - q \circ d \in J$. Per come abbiamo costruito e definito d, è impossibile che in J esista un elemento non nullo di grado inferiore a n; di conseguenza, deve essere necessariamente $r = 0$. Pertanto, risulta $f = q \circ d$, e da ciò si conclude la dimostrazione. □

Proposizione 1.5. *Sia B un'estensione del campo $\mathbb{F}$, $\beta \in B$ e sia $\varphi_\beta : \mathbb{F}[x] \to B$ il morfismo di valutazione in β. Allora:*

(i) Se φ_β è un monomorfismo, allora β è trascendente su $\mathbb{F}$ e $\mathbb{F}[\beta] \cong \mathbb{F}[x]$.

(ii) Se φ_β non è iniettivo, allora β è algebrico su $\mathbb{F}$ e $\ker(\varphi_\beta) = \langle \min_{\beta,\mathbb{F}}(x) \rangle$.

Inoltre, $\mathbb{F}[\beta] \cong \mathbb{F}[x]/\langle \min_{\beta,\mathbb{F}}(x) \rangle$.

Proof. Per la Proposizione 1.4, $\mathbb{F}[x]$ è un PID e dunque $\ker(\varphi_\beta)$ è generato da un elemento. Osserviamo che $\ker(\varphi_\beta) = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] \mid f(\beta) = 0\} = \langle m(x) \rangle$.

(i) Se φ_β è un monomorfismo, allora $\ker(\varphi_\beta) = \langle 0 \rangle$. Se β fosse algebrico su $\mathbb{F}$, allora $\deg(\min_{\beta,\mathbb{F}}) > 0$, ma al contempo $\min_{\beta,\mathbb{F}}(x) \mid 0$, il che è assurdo. Inoltre, $\mathbb{F}[\beta] = \varphi_\beta(\mathbb{F}[x]) \cong \mathbb{F}[x]/\ker(\varphi_\beta) = \mathbb{F}[x]/\{0\} = \mathbb{F}[x]$.

(ii) Sappiamo che $\ker(\varphi_\beta) = \langle m(x) \rangle$ e che $m(\beta) = 0$, dunque β è algebrico su $\mathbb{F}$. Per costruzione $m(x) \mid p(x)\ \forall p(x) \in \ker(\varphi_\beta)$, dunque per il Lemma 1.2 si ha $m(x) = \min_{\beta,\mathbb{F}}(x)$. Segue che $\mathbb{F}[\beta] \cong \mathbb{F}[x]/\ker(\varphi_\beta) \cong \mathbb{F}[x]/\langle \min_{\beta,\mathbb{F}}(x) \rangle$. □

Definizione 1.18. Un'estensione del tipo $\mathbb{F}[\beta]$ è detta estensione semplice.

Se β è algebrico su $\mathbb{F}$, indicheremo l'estensione come $\mathbb{F}(\beta)$.

1.4 Criteri di irriducibilità

Definizione 1.19. Un polinomio non-costante $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ è irriducibile se ogni scrittura del tipo $f(x) = g(x)h(x)$ implica $g(x) \in \mathbb{F}$ o $h(x) \in \mathbb{F}$.

Proposizione 1.6. *Sia B un dominio, $\mathbb{F} \subset B$ e sia $\beta \in B$ algebrico su $\mathbb{F}$. Allora, $\min_{\beta,\mathbb{F}}(x)$ è irriducibile su $\mathbb{F}$ e $\mathbb{F}(\beta)$ è un campo.*

Proof. Sia per assurdo $\min_{\beta,\mathbb{F}}(x)$ non irriducibile, allora esistono $g, h \in \mathbb{F}[x] \setminus \mathbb{F}$ tali che $\min_{\beta,\mathbb{F}}(x) = g(x)h(x)$. Valutando in β, otteniamo $0 = g(\beta)h(\beta)$, ma essendo B un dominio questo implica che $g(\beta) = 0$ oppure $h(\beta) = 0$, il che è assurdo perché $\deg(g), \deg(h) < \deg(\min_{\beta,\mathbb{F}})$.

Sia $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ tale che $0 \neq g(\beta) \in \mathbb{F}(\beta)$, ovvero $g \notin \ker(\varphi_\beta)$. Dunque, $m(x) = \min_{\beta,\mathbb{F}}(x) \nmid g(x)$ e, per irriducibilità, $\gcd(\min_{\beta,\mathbb{F}}, g) = 1$, quindi esistono $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ tali che $m(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$. Valutando in β, otteniamo $g(\beta)v(\beta) = 1$, da cui $v(\beta) = g(\beta)^{-1}$. Ma allora $\mathbb{F}(\beta)$ è un dominio in cui ogni elemento è invertibile, ovvero $\mathbb{F}(\beta)$ è un campo. □

Questo risultato semplifica la ricerca dei polinomi minimi, in quanto è sufficiente trovare un polinomio monico, che si annulli in β e che sia irriducibile. Per farlo, introduciamo criteri che permettano di mostrare l'irriducibilità di polinomi.

Proposizione 1.7 (Criterio della radice razionale)**.** *Sia* $a(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ *con* $n \neq 0$ *e sia* $\frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$ *tale che* $\gcd(r,s) = 1$*. Se* $a(\frac{r}{s}) = 0$*, allora* $r \mid a_0$ *e* $s \mid a_n$*.*

Proof. Valutiamo nello zero: $0 = a(\frac{r}{s}) = \sum_{i=0}^{n} a_i (\frac{r}{s})^i$. Moltiplicando ambo i membri per s^n, otteniamo $0 = \sum_{i=0}^{n} a_i r^i s^{n-i}$. A questo punto, osserviamo che $s^n a_0 = -r(r^{n-1}a_n + r^{n-2}sa_{n-1} + \cdots + s^{n-1}a_1)$, dunque $r \mid s^n a_0$, ma $\gcd(r, s^n) = 1$, perciò $r \mid a_0$. Al contempo, $r^n a_n = -s(r^{n-1}a_{n-1} + \cdots + rs^{n-2}a_1 + s^{n-1}a_0)$, da cui $s \mid r^n a_n$, ma $\gcd(s, r^n) = 1$, dunque $s \mid a_n$. □

Esempio 1.4. Consideriamo $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$, vogliamo dimostrare che è irriducibile. Osserviamo che $x^2 - 3$ ha per zero $\sqrt{3}$, è monico e di grado minimo, dunque è il polinomio minimo $x^2 - 3 = \min_{\sqrt{3},\mathbb{Q}}(x) = m(x)$. Mostrare che è irriducibile coincide con mostrare che questo polinomio non ha coefficienti razionali.

$$m(\pm 1) = 1 - 3 = -2 \neq 0$$

$$m(\pm 3) = 9 - 3 = 6 \neq 0$$

Concludiamo che $\sqrt{3}$ è irrazionale.

Definizione 1.20. Un polinomio $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ è primitivo se i suoi coefficienti sono coprimi.

Lemma 1.3 (Lemma di Gauss)**.** *Se* $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ *sono primitivi, allora* $f(x)g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ *è primitivo.*

Proof. Sappiamo che $f(x)g(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Sia per assurdo $f(x)g(x)$ non primitivo, allora esiste un primo p che divide il massimo comune divisore dei suoi coefficienti. Al contempo, p non divide i coefficienti di $f(x)$ o di $g(x)$, altrimenti non sarebbero primitivi. Sia $a_r x^r$ il primo termine di $f(x)$ non divisibile da p e $b_s x^s$ di $g(x)$. Allora, il termine x^{r+s} nel prodotto ha coefficienti $\sum a_{r+i} b_{s-i}$, ma $a_r b_s$ è divisibile di p e gli altri termini no, dunque la somma non è divisibile per p, generando un assurdo. □

Corollario 1.3.1 (Corollario del lemma di Gauss)**.** *Un polinomio primitivo non costante $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$ se e solo se lo è in $\mathbb{Z}[x]$.*

Proposizione 1.8 (Criterio di irriducibilità di Eisenstein)**.** *Sia $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ e sia p un primo tale che $p \nmid a_n$, $p^2 \nmid a_0$ e $p \mid a_i \ \forall i \neq n$. Allora, $f(x)$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$.*

Proof. Per il Corollario 1.3.1, è sufficiente dimostrare che $f(x)$ è irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$. Sia per assurdo $f(x) = g(x)h(x)$, con $g(x) = \sum_{i=0}^{r} b_i x^i$ e $h(x) = \sum_{i=0}^{s} c_s x^s$, allora $br c_s \neq 0$ e $r + s = n$. Applicando la riduzione modulo p, si ha $\overline{a_n} x^n = (\overline{b_r} x^r + \cdots + \overline{b_0})(\overline{c_s} x^s + \cdots + \overline{c_0})$, ma essendo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ un dominio a fattorizzazione unico, ogni polinomio divisore di $\overline{a_n} x^n$ deve essere associato a x^k per qualche k, e quindi deve essere $\overline{b_r} x^r + \cdots + \overline{b_0} = \overline{b_r} x^r$ e $\overline{c_s} x^s + \cdots + \overline{c_0} = \overline{c_s} x^s$. In particolare, $\overline{b_0} = 0$ e $\overline{c_0} = 0$, cioè sia b_r che c_0 sono multipli di p. Ma allora, $a_0 = b_r c_0$ è multiplo di p^2, raggiungendo una contraddizione. □

Proposizione 1.9. *Sia $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ un polinomio. Allora sono equivalenti:*

(i) $f(x)$ è irriducibile su $\mathbb{F}[x]$.

(ii) $f(ax)$ è irriducibile su $\mathbb{F}[x]$ $\forall a \in \mathbb{F}^*$.

(iii) $f(x + a)$ è irriducibile su $\mathbb{F}[x]$ $\forall a \in \mathbb{F}^*$.

Proof. Sia per assurdo $f(x)$ irriducibile e $f(x+a)$ riducibile, allora $f(x+a) = g(x)h(x)$. Ma questo implica che $f(x) = g(x-a)h(x-a)$, giungendo a un assurdo. Gli altri casi sono analoghi. □

Esempio 1.5. Sia $n > 0$, definiamo l'n-esimo polinomio ciclotomico come il polinomio monico che ha come radici tutte e sole le radici n-esime primitive complesse dell'unità, ovvero i numeri complessi z tali che $z^n = 1$ ma $z^k \neq 1 \; \forall k \in \{1, \dots, n-1\}$. Più esplicitamente,

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{0 \leq k < n \\ \gcd(k,n)=1}} (x - e^{\frac{2\pi i k}{n}}) \in \mathbb{Q}[x]$$

Se $n = p$ è un numero primo, allora la loro forma diventa $\Phi_p(x) = \frac{x^p-1}{x-1} = x^{p-1} + \cdots + x + 1$. Consideriamo il polinomio traslato $\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p-1}{(x+1)-1} = x^{p-1} + \binom{p}{p-1}x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{2}x + \binom{p}{1}$. Osserviamo che $p \mid \binom{p}{k} \; \forall k \in \{1, \dots, p-1\}$, $p^2 \nmid \binom{p}{1} = p$ e $\binom{p}{k} = 1$ se $k \in \{0, p\}$, dunque applicando la Proposizione otteniamo che Φ_p è irriducibile su $\mathbb{Q}[x]$.

1.5 Estensioni come spazi vettoriali

Lemma 1.4. *Sia $B/\mathbb{F}$ un'estensione. Allora, B è un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale.*

Proposizione 1.10. *Sia $B/\mathbb{F}$ un'estensione, sia $\beta \in B$ algebrico su $\mathbb{F}$ di grado n. Allora, $\mathbb{F}(\beta)$ è un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale e una sua base è $\{\beta^i \mid i \in \{0, \dots, n-1\}\}$.*

Proof. Sia $m(x) = \min_{\beta,\mathbb{F}}(x)$ e scriviamo gli elementi dell'estensione come $\mathbb{F}[\beta] = \{f(\beta) \mid f(x) \in \mathbb{F}[x]\}$. Allora, $f(x) = m(x)q(x) + r(x)$, con $\deg(r) < \deg(m) = n$ e $f(\beta) = r(\beta)$, ovvero ogni elemento in $\mathbb{F}(\beta)$ ha grado minore di n e $\{\beta^i\}_{i=0}^{n-1}$ è un insieme di generatori. Poniamo $\sum_{i=0}^{n-1} a_i\beta^i =$

0, allora β è una radice di $p(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$. Dunque, $m(x) \mid p(x)$, ma $\deg(p) < \deg(m)$ e dunque $p(x) = 0$, ovvero i generatori sono linearmente indipendenti. □

Definizione 1.21. Sia $B/\mathbb{F}$ un'estensione, si definisce il grado dell'estensione come la dimensione di B come $\mathbb{F}$-spazio vettoriale e si indica con $\dim_{\mathbb{F}}(B) = |B : \mathbb{F}| \in \overline{\mathbb{N}_0}$.

Se $B = \mathbb{F}[\beta]$, allora $\dim_{\mathbb{F}}(B) = \deg(\beta)$ se β è algebrico su $\mathbb{F}$ e $\deg_{\mathbb{F}}(B) = \infty$ se β è trascendente su $\mathbb{F}$.

Lemma 1.5. *Sia $B/\mathbb{F}$ un'estensione di grado m. Allora, ogni elemento $\beta \in B$ è algebrico su $\mathbb{F}$ e $\deg(\beta) \leq m$.*

Proof. Sia $\beta \in B$, allora $\{1, \dots, \beta^m\}$ sono linearmente dipendenti, ovvero $\sum_{i=0}^{m} a_i \beta^i = 0$, con $a_i \neq 0$ per qualche $i \in \{0, \dots, m\}$. Dunque, il polinomio $f(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^i$ ha grado m e si annulla in β e quindi $\min_{\beta,\mathbb{F}}(x) \mid f(x)$, ovvero $\deg(\beta) = \deg(\min_{\beta,\mathbb{F}}(x)) \leq \deg(f(x)) = m$. □

Teorema 1.2 (Formula dei gradi)**.** *Siano $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{E} \subseteq B$, allora vale $|B : \mathbb{F}| = |B : \mathbb{E}| \cdot |\mathbb{E} : \mathbb{F}|$.*

Proof. Se $|\mathbb{E} : \mathbb{F}| = \infty$, allora $|B : \mathbb{F}| = \infty$ perché $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{E} \subseteq B$.

Se $|B : \mathbb{F}| < \infty$, allora $|\mathbb{E} : \mathbb{F}| < \infty$. Inoltre, $B/\mathbb{F}$ ha base finita ed è un insieme di generatori per $B/\mathbb{E}$, dunque $|B : \mathbb{E}| < \infty$.

Siano $|B : \mathbb{E}| = n$ e $|\mathbb{E} : \mathbb{F}| = m$, rispettivamente con basi $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ e $\{\beta_j\}_{j=1}^m$. Sia $b \in B$, allora $b = \sum_{i=1}^{n} c_i \alpha_i$ con $c_i \in \mathbb{E}$ univocamente determinati. Dato che $c_i \in \mathbb{E}$, sappiamo che $c_i = \sum_{j=1}^{m} d_{ij} \beta_j$ con $d_{ij} \in \mathbb{F}$ univo-

camente determinati. Sostituendo, $b = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{m} d_{ij}\beta_j)\alpha_i = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} d_{ij}(\alpha_i\beta_j)$. Dunque, l'estensione $B/\mathbb{F}$ è generata da $\{\alpha_i\beta_j\}_{i\in\{1,\dots,n\}}^{j\in\{1,\dots,m\}\}}$.

Verifichiamo che sono indipendenti: $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} d_{ij}\alpha_i\beta_j = 0 \iff \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{m} d_{ij}\beta_j)\alpha_i = 0 \overset{c_i=\sum_{j=1}^{m} d_{ij}\beta_j}{\iff} \sum_{i=1}^{n} c_i\alpha_i = 0 \overset{\alpha_i \text{ è una base}}{\iff} \sum_{j=1}^{m} d_{ij}\beta_j = 0 \overset{\beta_j \text{ è una base}}{\iff} d_{ij} = 0\ \forall i \in \{1,\dots,n\}, \forall j \in \{1,\dots,m\}$. Ritornando all'espressione iniziale, abbiamo dimostrato che sono linearmente indipendenti.

Dato che $|\{\alpha_i\beta_j\}_{i\in\{1,\dots,n\}}^{j\in\{1,\dots,m\}\}}| = n \cdot m = |\{\beta_j\}_{j\in\{1,\dots,m\}}| \cdot |\{\alpha_i\}_{i\in\{1,\dots,n\}}|$, otteniamo la tesi. □

Corollario 1.2.1. *Sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ un'estensione finita di grado m e sia $\beta \in \mathbb{E}$ algebrico su $\mathbb{F}$. Allora,* $\deg(\beta) \mid m$.

Proof. Per la formula dei gradi, $m = |\mathbb{E} : \mathbb{F}| = |\mathbb{E} : \mathbb{F}(\beta)| \cdot |\mathbb{F}(\beta) : \mathbb{F}| = |\mathbb{E} : \mathbb{F}(\beta)| \cdot \deg(\beta)$, dunque $\deg(\beta) \mid m$. □

Esempio 1.6. Vogliamo usare la formula dei gradi per mostrare che $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$ e trovarne il polinomio minimo. Troviamo un polinomio che abbia α come radice: $\alpha - \sqrt{2} = \sqrt{3} \implies \alpha^2 - 2\alpha\sqrt{2} + 2 = 3 \implies \alpha^2 - 2\alpha\sqrt{2} = 1 \implies \alpha^2 - 1 = 2\alpha\sqrt{2} \implies \alpha^4 - 2\alpha^2 + 1 = 8\alpha^2 \implies \alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$.

Dunque, α è algebrico su $\mathbb{Q}$ e $\deg_{\mathbb{Q}}(\alpha) \leq 4$. Sappiamo che $\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha - 1 = 0$, dunque $\sqrt{2} = \frac{\alpha^2-1}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha)$, ovvero $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$. Naturalmente, $\mathbb{Q}(\sqrt{2} : \mathbb{Q}) = 2$ in quanto $x^2 - 2 = \min_{\sqrt{2},\mathbb{Q}}(x)$. Inoltre, $|\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})| \leq 2$, in quanto $\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha - 1 = 0$, dove l'uguale sarà valido se il polinomio è irriducibile.

Sappiamo che $\sqrt{3} = \alpha - \sqrt{2}$, dunque possiamo scrivere $\mathbb{Q}(\alpha) = (\mathbb{Q}(\sqrt{2}))(\alpha) = (\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3})$, ovvero dobbiamo mostrare che $x^2 - 3$ è irriducibile su $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, quindi dobbiamo mostrare che $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Se lo fosse, allora $\sqrt{3} =$

$a + b\sqrt{2}$ per $a, b \in \mathbb{Q}$. Ma allora $3 = a^2 + 2ab\sqrt{2} + 2b^2 \implies \sqrt{2} = \frac{3-a^2-2b^2}{2ab} \in \mathbb{Q} \vee a = 0 \vee b = 0$, tutti casi impossibili. Concludiamo che $|\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})| = 2$.

Usando la formula dei gradi, abbiamo $|\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}| = |\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})| \cdot |\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}| = 2 \cdot 2 = 4$. Quindi $\deg(\min_{\alpha,\mathbb{Q}})(x) = 4$, confermando che il polinomio trovato all'inizio è il polinomio minimo.

Definizione 1.22. Sia $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ con $\deg(f) = n$ e $a_0 \neq 0$. Allora, il polinomio reciproco è $f_r(x) = x^n \cdot f(\frac{1}{x})$.

Se $f_r(x) = f(x)$, il polinomio è detto autoreciproco.

Definizione 1.23. Sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ un'estensione algebrica, indichiamo con $\text{alg}_{\mathbb{F}}(\mathbb{E})$ l'insieme degli elementi di $\mathbb{E}$ algebrici su $\mathbb{F}$.

Proposizione 1.11. *Sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ un'estensione di campi, allora $alg_{\mathbb{F}}(\mathbb{E}) \subseteq \mathbb{E}$ è un sottocampo.*

Proof. Siano $\alpha, \beta \in \text{alg}_{\mathbb{F}}(\mathbb{E})$ e supponiamo $\deg(\alpha) = n$ e $\deg(\beta) = m$ e applichiamo la formula dei gradi $|\mathbb{F}(\alpha)[\beta] : \mathbb{F}| = |\mathbb{F}(\alpha)[\beta] : \mathbb{F}(\alpha)| \cdot |\mathbb{F}(\alpha) : \mathbb{F}|$. Sia $g(x) = \min_{\beta,\mathbb{F}}(x)$, allora $g(x) \in \mathbb{F}(\alpha)[x]$ e $g(\beta) = 0$. Perciò $\beta \in \text{alg}_{\mathbb{F}(\alpha)}(\mathbb{E})$, e il polinomio minimo di β su $\mathbb{F}(\alpha)$ divide $g(x)$. Di conseguenza, $|\mathbb{F}(\alpha)[\beta] : \mathbb{F}(\alpha)| \leq m$. Quindi, $|\mathbb{F}(\alpha)[\beta] : \mathbb{F}| = |\mathbb{F}(\alpha)[\beta] : \mathbb{F}(\alpha)| \cdot |\mathbb{F}(\alpha) : \mathbb{F}| \leq mn$. In particolare, $\mathbb{F}(\alpha)[\beta] = \mathbb{F}(\alpha)(\beta)$ e quindi ogni suo elemento è algebrico su $\mathbb{F}$. Perciò tali sono i suoi elementi $\alpha \pm \beta, \alpha\beta$ e $\frac{\alpha}{\beta}$ (se $\beta \neq 0$). □

Corollario 1.11.1. *Sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ un'estensione di campi e $\alpha, \beta \in alg_{\mathbb{F}}(\mathbb{E})$. Allora,* $\deg(\alpha + \beta), \deg(\alpha \cdot \beta) \leq \deg(\alpha)\deg(\beta)$.

1.5.1 Razionalizzazione

Sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ un'estensione di campi e sia $\alpha \in \text{alg}_{\mathbb{F}}(\mathbb{E})$. Razionalizzare una frazione del tipo $\frac{1}{p(\alpha)}$ significa trovare l'inverso di $p(\alpha) \mod(\min_{\alpha,\mathbb{F}}(x))$.

Esempio 1.7. Vogliamo razionalizzare $\frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}-2}$, dunque calcolare l'inverso di $\beta^2+\beta-2$ in $\mathbb{Q}(\beta)$, dove $\beta=\sqrt[3]{2}$. Sappiamo che il polinomio minimo è $m(x)=x^3-2$, allora

$$x^3-2=(x^2+x-2)(x-1)+(3x-4)$$

$$x^2+x-2=(3x-4)(\frac{1}{3}x+\frac{7}{9})+\frac{10}{9}$$

$10=9(x^2+x-2)-(3x-4)(3x+7)=9(x^2+x-2)-[(x^3-2)-(x^2+x-2)(x-1)](3x+7)=(x^3-2)(-3x-7)+(x^2+x-2)[9+(x-1)(3x+7)]=(x^3-2)(-3x-7)+(x^2+x-2)(3x^2+4x+2)$.

Dunque, abbiamo trovato polinomi $u(x)=-3x-7$ e $v(x)=3x^2+4x+2$ tali che $(x^3-2)u(x)+(x^2+x-2)v(x)=10$ e, valutando in β, si ha $(\beta^2+\beta-2)\frac{v(\beta)}{10}=1$. Concludiamo che $\frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}-2}=\frac{1}{10}v(\sqrt[3]{2})=\frac{3}{10}\sqrt[3]{4}+\frac{2}{5}\sqrt[3]{2}+\frac{1}{5}$.

1.6 Campi di spezzamento

Definizione 1.24. Sia $\mathbb{F}$ un campo e sia $f(x)\in\mathbb{F}[x]$ un polinomio monico con $\deg(f)=m>1$. Un campo $\mathbb{E}\supset\mathbb{F}$ è detto campo di spezzamento per $f(x)$ su $\mathbb{F}$ se valgono le seguenti:

(i) $f(x)=\prod_{i=1}^{m}(x-\alpha_i)\in\mathbb{E}[x]$.

(ii) $\mathbb{E}=\mathbb{F}(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$.

Esempio 1.8. $\mathbb{C}$ è il campo di spezzamento di x^2+1 su $\mathbb{R}$.

Teorema 1.3 (Costruzione di Kronecker)**.** *Sia $\mathbb{F}$ un campo e $f(x)\in\mathbb{F}[x]$ moinco non costante. Allora esistono $B\supseteq\mathbb{F}$ e $\alpha\in B$ tali per cui $f(x)=\min_{\alpha,\mathbb{F}}(x)$.*

Proof. Siano $B=\mathbb{F}[x]/\langle f(x)\rangle$ e $\alpha=x+\langle f(x)\rangle$. Allora $f(\alpha)=f(x+\langle f(x)\rangle)=f(x)+\langle f(x)\rangle=0+\langle f(x)\rangle$.

Sia $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ con $\deg(g) < \deg(f)$. Allora, $g(\alpha) = g(x + \langle f(x) \rangle) = g(x) + \langle f(x) \rangle \neq 0 + \langle f(x) \rangle$, dunque $f(x) = \min_{\alpha,\mathbb{F}}(x)$. □

Corollario 1.3.1. *Nelle ipotesi precedenti, se f è irriducibile allora B è un campo.*

Esempio 1.9. Una costruzione classica di $\mathbb{C}$ è come $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$.

Teorema 1.4. *Ogni polinomio monico non costante su un campo $\mathbb{F}$ ammette un campo di spezzamento.*

Proof. Sia $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, procediamo per induzione su $n = \deg(f)$.

Se $\deg(f) = 1$, allora $f(x) = x - \alpha$ perché $\alpha \in \mathbb{F}$.

Sia $g(x)$ un fattore monico irriducibile di $f(x)$. Per il Corollario 1.3.1, esiste un campo $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{F}$ nel quale $g(x)$ ammetta una radice α_1, dunque $f(\alpha_1) = 0$. Perciò, $f(x) = (x - \alpha_1)g_1(x)$ con $\deg(g_1) = n - 1$. Per ipotesi induttiva, esiste un campo $\mathbb{E}'$ su cui $f(x) = (x - \alpha_1) \prod_{i=1}^{n-1} (x - \alpha_i) \in \mathbb{E}'[x]$.

A questo punto, è sufficiente porre $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ per ottenere la tesi. □

Puntiamo ora a dimostrare che il campo di spezzamento è unico a meno di isomorfismo.

Lemma 1.6. *Siano $\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{F}_2$ campi, $f(x) \in \mathbb{F}_1[x]$ un polinomio monico non costante irriducibile e sia $\varphi : \mathbb{F}_1 \to \mathbb{F}_2$ un isomorfismo e indichiamo con $\bar{a} = \varphi(a)$. Siano $\mathbb{K}_1 \supset \mathbb{F}_1$ e $\mathbb{K}_2 \supset \mathbb{F}_2$ campi tali per cui esistono $\alpha_1 \in \mathbb{K}_1$ e $\alpha_2 \in \mathbb{K}_2$ con $f(\alpha_1) = 0$ e $\bar{f}(\alpha_2) = 0$. Allora, φ estende in modo unico ad un isomorfismo $\psi : \mathbb{F}_1(\alpha_1) \to \mathbb{F}_2(\alpha_2)$ tale che $\psi(\alpha_1) = \alpha_2$.*

Proof. Per dimostrare l'enunciato, indichiamo con $\bar{\varphi} \colon \mathbb{F}_1[x] \to \mathbb{F}_2[x]$ l'isomorfismo di anelli indotto da φ sui polinomi. Consideriamo inoltre le proiezioni canoniche al quoziente $\pi_1 \colon \mathbb{F}_1[x] \to \mathbb{F}_1[x]/\langle f(x) \rangle$ e $\pi_2 \colon \mathbb{F}_2[x] \to \mathbb{F}_2[x]/\langle \bar{f}(x) \rangle$.

Definiamo la mappa composta $\pi_2 \circ \bar{\varphi} \colon \mathbb{F}_1[x] \to \mathbb{F}_2[x]/(\langle \bar{f}(x) \rangle$, che associa a ogni polinomio $g(x)$ la classe di equivalenza $\bar{g}(x) + \langle \bar{f}(x) \rangle$. Questa

mappa è palesemente suriettiva. Il nucleo di tale composizione è costituito dai polinomi $g(x) \in \mathbb{F}_1[x]$ tali per cui la loro immagine $\bar{g}(x)$ appartiene all'ideale $\langle \bar{f}(x) \rangle$, ovvero $\bar{g}(x)$ è un multiplo di $\bar{f}(x)$; poiché $\bar{\varphi}$ è un isomorfismo, ciò equivale a richiedere che $g(x)$ sia un multiplo di $f(x)$. Si deduce pertanto che $\ker(\pi_2 \circ \bar{\varphi}) = \langle f(x) \rangle$. Applicando il primo teorema d'isomorfismo, otteniamo un isomorfismo indotto $\eta \colon \mathbb{F}_1[x]/\langle f(x) \rangle \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}_2[x]/\langle \bar{f}(x) \rangle$.

A questo punto, notiamo che l'anello quoziente $\mathbb{F}_1[x]/\langle f(x) \rangle$ è un campo. Questo deriva dal fatto che, per ipotesi, $f(x)$ è un polinomio irriducibile, il che rende l'ideale da esso generato, $\langle f(x) \rangle$, un ideale massimale. Poiché α_1 e α_2 sono radici dei polinomi irriducibili (e quindi minimi) $f(x)$ e $\bar{f}(x)$ nei rispettivi campi $\mathbb{K}_1$ e $\mathbb{K}_2$, sappiamo che esistono gli isomorfismi di valutazione $\sigma_1 \colon \mathbb{F}_1[x]/\langle f(x) \rangle \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}_1(\alpha_1)$ e $\sigma_2 \colon \mathbb{F}_2[x]/\langle \bar{f}(x) \rangle \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}_2(\alpha_2)$, definiti in modo tale che $\sigma_1(x + \langle f(x) \rangle) = \alpha_1$ e $\sigma_2(x + \langle \bar{f}(x) \rangle) = \alpha_2$.

Possiamo infine costruire l'isomorfismo desiderato componendo in sequenza queste mappe. Poniamo $\psi = \sigma_2 \circ \eta \circ \sigma_1^{-1} \colon \mathbb{F}_1(\alpha_1) \to \mathbb{F}_2(\alpha_2)$. Questa funzione, composizione di isomorfismi, è a sua volta un isomorfismo. Calcolando il valore da esso assunto in α_1, otteniamo:

$$\psi(\alpha_1) = (\sigma_2 \circ \eta)(\sigma_1^{-1}(\alpha_1)) = (\sigma_2 \circ \eta)(x + \langle f(x) \rangle) = \sigma_2(x + \langle \bar{f}(x) \rangle) = \alpha_2$$

Ciò conclude la dimostrazione, garantendo l'esistenza della mappa ψ con le proprietà richieste. □

Teorema 1.5. *Siano $\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{F}_2$ campi, $f(x) \in \mathbb{F}_1[x]$ monico, $\mathbb{E}_1/\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{E}_2/\mathbb{F}_2$ campi di spezzamento e $\varphi : \mathbb{F}_1 \to \mathbb{F}_2$ un isomorfismo. Allora φ si estende a un isomorfismo $\psi : \mathbb{E}_1 \to \mathbb{E}_2$.*

Proof. Procediamo per induzione sul grado dell'estensione $n = [\mathbb{E}_1 : \mathbb{F}_1]$.

Analizziamo il caso base $n = 1$. Se $[\mathbb{E}_1 : \mathbb{F}_1] = 1$, si ha banalmente che $\mathbb{E}_1 = \mathbb{F}_1$. Ciò significa che il polinomio $f(x)$ si spezza in fattori lineari già nel campo di base $\mathbb{F}_1$. Poiché φ è un isomorfismo, anche l'immagine del polinomio tramite φ, che denoteremo con $\bar{f}(x) \in \mathbb{F}_2[x]$, si spezzerà

completamente in $\mathbb{F}_2$. Ne consegue che anche $\mathbb{E}_2 = \mathbb{F}_2$. In questa situazione, l'estensione cercata ψ coincide semplicemente con l'isomorfismo di partenza φ.

Passiamo ora al passo induttivo. Supponiamo che l'asserto sia vero per estensioni di grado strettamente minore di n, con $n > 1$. Poiché l'estensione non è banale, il polinomio $f(x)$ non si spezza in fattori lineari in $\mathbb{F}_1$, ma deve possedere almeno un fattore irriducibile monico $g(x) \in \mathbb{F}_1[x]$ di grado strettamente maggiore di 1. Fissiamo una radice $\alpha_1 \in \mathbb{E}_1$ tale per cui $g(\alpha_1) = 0$. Parallelamente, consideriamo il polinomio immagine $\bar{g}(x) \in \mathbb{F}_2[x]$ indotto dall'isomorfismo; sapendo che $\mathbb{E}_2$ è un campo di spezzamento, esisterà certamente in esso una radice $\alpha_2 \in \mathbb{E}_2$ tale per cui $\bar{g}(\alpha_2) = 0$.

In virtù del Lemma 1.6, è possibile estendere l'isomorfismo φ a un nuovo isomorfismo $\psi_1 \colon \mathbb{F}_1(\alpha_1) \to \mathbb{F}_2(\alpha_2)$ tale che $\psi_1(\alpha_1) = \alpha_2$.

A questo punto, analizziamo i gradi delle estensioni relative alla torre di campi $\mathbb{F}_1 \subseteq \mathbb{F}_1(\alpha_1) \subseteq \mathbb{E}_1$. Poiché $\deg(g(x)) > 1$, sappiamo che $[\mathbb{F}_1(\alpha_1) : \mathbb{F}_1] > 1$. Sfruttando la moltiplicatività dei gradi, deduciamo necessariamente che $[\mathbb{E}_1 : \mathbb{F}_1(\alpha_1)] < n$. Osserviamo inoltre che $\mathbb{E}_1$ ed $\mathbb{E}_2$ mantengono la proprietà di essere campi di spezzamento per $f(x)$ (e per la sua immagine) anche se considerati sui nuovi campi di base $\mathbb{F}_1(\alpha_1)$ e $\mathbb{F}_2(\alpha_2)$. Poiché il grado di questa nuova estensione è strettamente inferiore a n, siamo nelle condizioni di applicare l'ipotesi induttiva: l'isomorfismo ψ_1 si può dunque estendere a un isomorfismo $\psi \colon \mathbb{E}_1 \to \mathbb{E}_2$.

Poiché l'applicazione ψ estende ψ_1, e quest'ultima a sua volta estende φ, si conclude che ψ estende direttamente la mappa originale φ all'intero campo di spezzamento. Questo conclude la dimostrazione. □

Definizione 1.25. Sia $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ e sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ un campo di spezzamento di $f(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \dots (x - \alpha_r)^{m_r} \in \mathbb{E}[x]$. Diremo che la radice α_i ha molteplicità $m_i \in \mathbb{N}_0$. Se $m_i = 1$, la radice α_i è singola, altrimenti è multipla.

Definizione 1.26. Sia $\mathbb{F}$ un campo, definiamo la derivata formale come l'endomorfismo $\mathbb{F}$-lineare $D : \mathbb{F}[x] \to \mathbb{F}[x]$ tale che $D(x^n) = nx^{n-1}$.

Osservazione 1.2. Osserviamo che $D(x^m x^n) = D(x^{m+n}) = (m+n)x^{m+n-1} = mx^{m+n-1} + nx^{m+n-1} = mx^{m-1}x^n + nx^{n-1}x^m$, dunque D soddisfa la regola di Leibniz.

Definizione 1.27. Una derivazione di un anello R (non necessariamente commutativo) è un endomorfismo di gruppi additivi che rispetta la regola di Leibniz.

Osservazione 1.3. Se R è un anello commutativo, allora per ogni derivazione δ e $c \in R$ la mappa $c\delta$ è una derivazione.

Proposizione 1.12. *Siano $\mathbb{F}$ un campo, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ monico e sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ il campo di spezzamento di $f(x)$. Un elemento $\alpha \in \mathbb{E}$ è una radice multipla di $f(x)$ se e solo se $(x-\alpha) \mid \gcd(f(x), f'(x))$. Conseguentemente, f ha una radice multipla in $\mathbb{E}$ se e solo se $\gcd(f, f')$ non è banale.*

Proof. ($\implies$) Per definizione di molteplicità, esiste un polinomio $g(x) \in \mathbb{E}[x]$ tale per cui possiamo scrivere $f(x) = (x-\alpha)^2 g(x)$. Derivando ambo i membri rispetto a x e applicando la regola di Leibniz per la derivata del prodotto, otteniamo:

$$f'(x) = 2(x-\alpha)g(x) + (x-\alpha)^2 g'(x)$$

Raccogliendo il termine comune $(x-\alpha)$, l'espressione della derivata si riscrive come $f'(x) = (x-\alpha)[2g(x) + (x-\alpha)g'(x)]$. Questa uguaglianza rende evidente che il fattore $(x-\alpha)$ divide $f'(x)$. Poiché banalmente $(x-\alpha)$ divide anche $f(x)$, esso risulta essere un divisore comune ad entrambi i polinomi. Ne consegue per definizione che $(x-\alpha) \mid \gcd(f(x), f'(x))$.

($\impliedby$) Se α fosse una radice semplice (di molteplicità esattamente pari a 1), la fattorizzazione di $f(x)$ sarebbe $f(x) = (x-\alpha)g(x)$ con la condizione essenziale che $g(\alpha) \neq 0$. Calcolando nuovamente la derivata formale, si ottiene:

$$f'(x) = g(x) + (x-\alpha)g'(x)$$

Valutando il polinomio $f'(x)$ in $x = \alpha$, il secondo addendo si annulla, lasciandoci con $f'(\alpha) = g(\alpha)$. Essendo per ipotesi $g(\alpha) \neq 0$, ricaviamo che $f'(\alpha) \neq 0$. Questo significa che α non è una radice della derivata $f'(x)$ e, per il teorema di Ruffini, $(x - \alpha)$ non divide $f'(x)$. Se non divide $f'(x)$, a maggior ragione non può dividere il massimo comun divisore $\gcd(f(x), f'(x))$. Si è quindi dimostrato che affinché $(x - \alpha)$ divida il $\gcd(f(x), f'(x))$, la radice α deve necessariamente essere multipla.

Infine, la seconda affermazione dell'enunciato discende direttamente da quanto appena provato: il polinomio $f(x)$ ammette almeno una radice multipla nel suo campo di spezzamento $\mathbb{E}$ se e solo se esiste almeno un fattore del tipo $(x-\alpha)$ in comune tra $f(x)$ e $f'(x)$. Questo si verifica se e solo se il massimo comun divisore tra i due polinomi ha grado strettamente maggiore di zero, ovvero se $\gcd(f, f')$ non è banale. □

1.7 Campi finiti

Nel corso di Algebra 1, è stato dimostrato che $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo se p è primo. D'ora in avanti, useremo la notazione $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Usando la costruzione di Kronecker, possiamo costruire nuovi campi finiti come estensioni dei campi $\mathbb{F}_p$.

Esempio 1.10. Vogliamo costruire $\mathbb{F}_{25}$. Possiamo procedere cercando un polinomio irriducibile in $\mathbb{F}_5[x]$ di grado 2. Consideriamo $x^2 + x + 1$ e verifichiamo che è irriducibile:

$$(\pm 1)^2 + \pm 1 + 1 \neq 0 \mod 5$$

$$0^2 + 0 + 1 = 1 \neq 0 \mod 5$$

$$(\pm 2)^2 + \pm 2 + 1 \neq 0 \mod 5$$

Dunque, otteniamo $\mathbb{F}_{25} \cong \mathbb{F}_5[x]/\langle x^2 + x + 1\rangle$.

Proposizione 1.13. *Ogni sottogruppo moltiplicativo finito di un campo è ciclico.*

Proof. Sia G un sottogruppo moltiplicativo finito di un campo $\mathbb{F}$ con $|G| = n$. Essendo G un gruppo abeliano finito, per il Teorema 3.11 esso è isomorfo a un prodotto diretto di gruppi ciclici:

$$G \cong \mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{d_k}$$

dove i periodi soddisfano la condizione di divisibilità $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$ e $\prod_{i=1}^{k} d_i = n$.

Poiché ogni elemento di G ha periodo che divide il massimo periodo d_k, le n radici dell'equazione polinomiale $x^{d_k} - 1 = 0$ sono tutti gli elementi di G. In un campo, un polinomio di grado d_k ammette al più d_k radici distinte. Pertanto, deve necessariamente risultare $n \leq d_k$. Tuttavia, dalla condizione di divisibilità sappiamo che $d_k \leq n$. Ne deduciamo che $n = d_k$. Di conseguenza, nella decomposizione compare un solo fattore ciclico, ossia $G \cong \mathbb{Z}_n$, dimostrando che il gruppo è ciclico. □

Corollario 1.13.1. *Sia $\mathbb{F}$ un campo e $G \leq \mathbb{F}^\times$ un sottogruppo di ordine n. Allora, $G = \{x \in \mathbb{F}^\times \mid x^n - 1 = 0\}$.*

Proof. Sia $X = \{x \in \mathbb{F}^\times \mid x^n - 1 = 0\}$. Per il teorema di Lagrange, l'ordine di ogni elemento $g \in G$ divide $|G| = n$, dunque $g^n = 1$. Questo implica l'inclusione $G \subseteq X$.

Poiché $x^n - 1$ è un polinomio di grado n a coefficienti nel campo $\mathbb{F}$, esso ammette al massimo n radici, ovvero $|X| \leq n$. Essendo per ipotesi $|G| = n$, l'inclusione $G \subseteq X$ forza l'uguaglianza $G = X$. □

Corollario 1.13.2. *Sia $\mathbb{E}$ un campo q elementi. Allora $\mathbb{E} = \{x \in \mathbb{E} \mid x^q - x = 0\}$, dove $p = \mathit{char}(\mathbb{E}) \mid q$.*

Proof. Considero $|\mathbb{E}^\times| = q - 1$, allora $x^{q-1} - 1 = 0 \; \forall x \in \mathbb{E}^\times$. Notiamo che $x^{q-1} - 1 \in \mathbb{F}_p[x]$ e $0 \in \mathbb{E}$, dunque tutti gli elementi di $\mathbb{E}$ sono radici di $x^q - x$.

Poiché un polinomio di grado q ha al più q radici, segue che gli elementi di $\mathbb{E}$ sono esattamente le radici di $x^q - x$ in $\mathbb{E}$. □

Corollario 1.13.3. *Sia $\mathbb{E}$ un campo con $q = p^n$ elementi con char$(\mathbb{E}) = p$ e sia $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomio irriducibile di grado n. Allora $f(x) \mid x^{p^n} - x$ e, in particolare, $f(x)$ fattorizza in un prodotto di fattori di primo grado in $\mathbb{F}_q[x]$.*

Proof. Essendo $f(x)$ un polinomio irriducibile di grado n su $\mathbb{F}_p$, il quoziente $\mathbb{F}_p[x]/\langle f(x)\rangle$ è un campo con $p^n = q$ elementi. Tale campo è costituito esattamente dalle radici del polinomio $x^q - x$. Pertanto, $f(x)$ possiede una radice in comune con $x^q - x$, il che implica che $\gcd(x^q - x, f(x)) \neq 1$. Poiché $f(x)$ è irriducibile, i suoi unici divisori monici sono 1 e se stesso; ne deduciamo che $\gcd(x^q - x, f(x)) = f(x)$. Questo significa che $f(x) \mid x^q - x$.

Infine, poiché il polinomio $x^q - x$ si scompone nel prodotto di fattori lineari $x^q - x = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (x - \alpha)$ in $\mathbb{F}_q[x]$, ogni suo divisore, incluso $f(x)$, eredita la medesima proprietà, scomponendosi in un prodotto di fattori di primo grado. □

Definizione 1.28. Sia $\mathbb{E}/\mathbb{F}$ un'estensione di campi. Un elemento $\alpha \in \mathbb{E}$ si dice primitivo se $\mathbb{E}^\times = \langle \alpha \rangle$.

Un polinomio monico irriducibile $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ si dice primitivo se una sua radice è un generatore del gruppo moltiplicativo del campo $\mathbb{F}_p[x]/\langle f(x)\rangle$.

Osservazione 1.4. Dalla definizione, otteniamo che un polinomio $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ monico irriducibile è primitivo se l'elemento $x + \langle f(x)\rangle$ di $\mathbb{F}_p[x]/\langle f(x)\rangle$ ha ordine moltiplicativo $p^{\deg(f(x))} - 1$.

Esempio 1.11. Consideriamo il campo $\mathbb{F}_{25} \cong \mathbb{F}_5[x]/\langle x^2 - 2\rangle \cong \mathbb{F}_5(\alpha)$, con $\alpha^2 = 2$. Vogliamo trovare un elemento primitivo, quindi valutiamo l'ordine di ogni elemento cercandone uno di ordine 24. Procedendo a posteriori, consideriamo $\beta = \alpha + 1$:

$$(\alpha + 1)^2 = \alpha^2 + 2\alpha + 1 = 2\alpha - 2$$

$$(\alpha+1)^3 = (2\alpha-2)(\alpha+1) = 2(\alpha^2-1) = 2$$
$$(\alpha+1)^6 = 4 = -1$$
$$(\alpha+1)^{12} = 1$$

Quindi, ord$(\alpha+1) \mid 12$ ma non è né 3 né 4, dunque è 12.

Non abbiamo trovato un elemento di ordine 24, quindi consideriamo $\gamma = (\alpha+1)^4 = 2\alpha+2$, che ha ordine 3. Si può verificare che ord$(\alpha) = 8$ e γ ha ordine 3, dunque ord$(\gamma\alpha) =$ ord(γ)ord$(\alpha) = 24$ perché sono coprimi, ovvero $\alpha\gamma = 2\alpha(\alpha+1) = 2\alpha^2 + 2\alpha = 2\alpha - 1$.

Proposizione 1.14. *Sia R un anello commutativo con char$(R) = p$, allora la mappa $\mathscr{F} : R \to R \mid \mathscr{F}(a) = a^p$ è un endomorfismo di anelli, detto di Frobenius.*

Proof. Il fatto che sia un omomorfismo di monoidi moltiplicativi è ovvio dalla definizione. Inoltre, $(a+b)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1}b + \cdots + \binom{p}{p-1}ab^{p-1} + b^p = a^p + b^p \mod p$, dunque è un omomorfismo di anelli. □

Corollario 1.14.1. *Le composizioni $\mathscr{F}^k(a) = a^{p^k}$ sono endomorfismi di anelli.*

Teorema 1.6. *Sia p primo e $n \in \mathbb{N}$, allora esiste un campo con $q = p^n$ elementi ed è unico a meno di isomorfismo.*

Proof. L'esistenza è garantita costruendo il campo di spezzamento del polinomio $x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$.

Per dimostrare l'unicità, supponiamo per ipotesi di avere due campi $\mathbb{E}$ e $\mathbb{K}$ di cardinalità $q = p^n$. In ogni campo con q elementi, i suoi elementi costituiscono esattamente le radici del polinomio $x^q - x$.

Di conseguenza, sia $\mathbb{E}$ che $\mathbb{K}$ rappresentano un campo di spezzamento per lo stesso polinomio $x^q - x$ sul medesimo campo di base $\mathbb{F}_p$. Per il Teorema 1.5, deduciamo necessariamente che $\mathbb{E} \cong \mathbb{K}$. □

Da questo momento, indicheremo con $\mathbb{F}_q$ un campo finito con q elementi.

Corollario 1.6.1. *Per ogni primo p e $n \in \mathbb{N}$ esiste almeno un polinomio irriducibile (in realtà primitivo) di grado n su $\mathbb{F}_p$.*

Proof. Sia $\mathbb{F}_q$ il campo finito con $q = p^n$ elementi, la cui esistenza è garantita dal Teorema 1.6. Poiché il gruppo moltiplicativo $\mathbb{F}_q^\times$ è ciclico, esso ammette un generatore α.

Ne consegue che $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p(\alpha)$, da cui ricaviamo che il grado dell'estensione è $[\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p] = n$. Il polinomio minimo di α su $\mathbb{F}_p$ è pertanto un polinomio irriducibile di grado n. Infine, essendo α un generatore di $\mathbb{F}_q^\times$, tale polinomio è per definizione un polinomio primitivo. □

Teorema 1.7. *Sia $q = p^n$ e si consideri il campo finito $\mathbb{F}_q$. Allora:*
(i) Se $\mathbb{K} \subset \mathbb{F}_q$ è un sottocampo, allora $|\mathbb{K}| = p^m$ con $m \mid n$.
(ii) Se $m \mid n$, allora esiste un sottocampo $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_q$.

Proof. Dimostriamo le due affermazioni separatamente.

(i) Sia $\mathbb{K} \subset \mathbb{F}_q$ un sottocampo. Essendo un campo finito della stessa caratteristica, la sua cardinalità deve essere della forma $|\mathbb{K}| = p^m$. Poiché $\mathbb{F}_q$ possiede una struttura di spazio vettoriale su $\mathbb{K}$, indichiamo con $u = [\mathbb{F}_q : \mathbb{K}]$ la sua dimensione. Ne consegue che $p^n = |\mathbb{F}_q| = |\mathbb{K}|^u = (p^m)^u = p^{mu}$. Pertanto $n = mu$, il che implica $m \mid n$.

(ii) Supponiamo ora che $m \mid n$. Da questa ipotesi segue la divisibilità numerica $(p^m - 1) \mid (p^n - 1)$. Questo implica a sua volta la divisibilità polinomiale $(x^{p^m-1} - 1) \mid (x^{p^n-1} - 1)$, e, moltiplicando per x, otteniamo $(x^{p^m} - x) \mid (x^{p^n} - x)$. Le radici del polinomio $x^{p^m} - x$ costituiscono esattamente i p^m elementi di un campo. Essendo tale polinomio un divisore di $x^{p^n} - x$, ogni sua radice è contemporaneamente radice di $x^{p^n} - x$ e appartiene perciò a $\mathbb{F}_q$. Dunque, questo insieme di radici forma il sottocampo $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_q$. □

Teorema 1.8. *Ogni campo algebricamente chiuso $\mathbb{F}$ è infinito.*

Proof. Sia $\mathbb{F}$ un campo finito, definiamo $f(x) = 1 + \prod_{a \in \mathbb{F}} (x - a) \in \mathbb{F}[x]$. Allora, per ogni $x \in \mathbb{F}$ si ha che $f(x) = 1$ e perciò $\mathbb{F}$ non è algebricamente chiuso. □

Lemma 1.7. *Sia $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ e sia $f(\alpha) = 0$. Allora $f(\alpha^p) = 0$.*

Proof. Sia $f(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i$. Ogni coefficiente soddisfa l'identità $c_i^p = c_i$.

Valutando il polinomio in α^p e applicando l'endomorfismo di Frobenius in caratteristica p, otteniamo:

$$f(\alpha^p) = \sum_{i=0}^{n} c_i (\alpha^p)^i = \sum_{i=0}^{n} c_i^p (\alpha^i)^p = \left(\sum_{i=0}^{n} c_i \alpha^i \right)^p = (f(\alpha))^p$$

Essendo $f(\alpha) = 0$ per ipotesi, deduciamo immediatamente che $f(\alpha^p) = 0^p = 0$. □

Teorema 1.9. *Sia $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ monico e irriducibile di grado n e sia α una sua radice in un campo di spezzamento. Allora $f(x) = \prod_{j=0}^{n-1} (x - \alpha^{p^j}) \in \mathbb{F}_p(\alpha)$.*

Proof. Procediamo applicando iterativamente il Lemma 1.7. Essendo $f(\alpha) = 0$, ne consegue che $f(\alpha^p) = 0$. Riapplicando il lemma, si ottiene $f((\alpha^p)^p) = f(\alpha^{p^2}) = 0$, e induttivamente $f(\alpha^{p^u}) = 0$ per ogni $u \in \mathbb{N}$. Le potenze della forma α^{p^j} costituiscono dunque radici del polinomio.

Osserviamo che il campo generato dalla radice, $\mathbb{F}_p(\alpha)$, coincide con il campo finito $\mathbb{F}_{p^n}$, il quale funge da campo di spezzamento. All'interno di tale campo, ogni elemento β soddisfa l'equazione $\beta^{p^n} = \beta$; in particolare, per la radice vale $\alpha^{p^n} = \alpha$. Questo implica che la sequenza delle radici α^{p^j} è periodica e genera al più n radici distinte.

Per concludere la dimostrazione, è sufficiente verificare che gli elementi dell'insieme $\{\alpha^{p^j} \mid j \in \{0, \ldots, n-1\}\}$ siano tutti tra loro distinti. Supponiamo per assurdo che esistano due indici $j > u$ nell'intervallo $\{0, \ldots, n-1\}$

tali per cui $\alpha^{p^j} = \alpha^{p^u}$. Elevando entrambi i membri alla potenza p^{n-j}, otteniamo:

$$(\alpha^{p^j})^{p^{n-j}} = (\alpha^{p^u})^{p^{n-j}} \implies \alpha^{p^n} = \alpha^{p^{u+n-j}}$$

Essendo $\alpha^{p^n} = \alpha$, l'uguaglianza si riduce ad $\alpha = \alpha^{p^{u+n-j}}$. Questo significa che α appartiene al sottocampo di cardinalità p^{u+n-j}. Poiché $j > u$, l'esponente $u + n - j$ è strettamente minore di n. Dunque α giace in un sottocampo proprio $\mathbb{F}_{p^{u+n-j}} \subsetneq \mathbb{F}_{p^n}$, il che contraddice il fatto che $\mathbb{F}_{p^n}$ sia il campo di spezzamento per il polinomio minimo di α di grado n.

Le n radici trovate sono quindi distinte e il polinomio si fattorizza completamente come dichiarato. □

Teorema 1.10. *Sia $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ con coefficiente direttore non divisibile per $p \geq 2$. Se $\overline{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ è irriducibile, allora $f \in \mathbb{Q}[x]$ è irriducibile.*

Proof. Supponiamo che $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ non sia irriducibile. Per il lemma di Gauss, possiamo assumere senza perdita di generalità che $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ sia primitivo e che la sua riducibilità in $\mathbb{Q}[x]$ implichi una fattorizzazione non banale del tipo $f(x) = g(x)h(x)$, dove $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ sono polinomi di grado strettamente minore del grado di $f(x)$.

Considerando la riduzione modulo p dei coefficienti, otteniamo il corrispondente polinomio ridotto $\bar{f}(x) = \bar{g}(x)\bar{h}(x)$ in $\mathbb{F}_p[x]$. Poiché il grado si mantiene sotto riduzione modulo p, i polinomi fattori $\bar{g}(x)$ e $\bar{h}(x)$ mantengono un grado strettamente minore di quello di $\bar{f}(x)$.

Di conseguenza, la riduzione $\bar{f}(x)$ risulta riducibile in $\mathbb{F}_p[x]$, il che completa la dimostrazione per contrapposizione. □

Esempio 1.12. Consideriamo $\Phi_9(x) = x^6+x^3+1 \in \mathbb{Q}[x]$. Consideriamo la sua riduzione modulo 2 e sia α una sua radice in un campo di spezzamento su $\mathbb{F}_2$, allora $\alpha^9-1 = (\alpha^3-1)(\alpha^6+\alpha^3+1) = 0$, dunque $\text{ord}(\alpha) \mid 9$. Sappiamo che $\alpha^3 \neq 1$, dunque l'ordine è proprio 9. La più piccola estensione di $\mathbb{F}_2$ in cui c'è un elemento di ordine 9 è $\mathbb{F}_{2^6}$, ma d'altra parte $|\mathbb{F}_2(\alpha) : \mathbb{F}_2| \leq \deg(f(x)) = 6$. Perciò $\mathbb{F}_2(\alpha) = \mathbb{F}_{2^6}$ e quindi $\overline{f(x)} \in \mathbb{F}_2[x]$ è irriducibile. Per il teorema precedente, concludiamo che $\Phi_9(x) \in \mathbb{Q}[x]$ è irriducibile.

2 Anelli commutativi

2.1 Elementi di teoria degli anelli

Definizione 2.1. Sia R un anello e I un ideale. Si definisce l'ideale quoziente R/I come l'immagine della proiezione canonica $\pi : R \to R/I$ tale che $\pi(x) = x+I$ (il cui $\ker$ è I), dotato delle operazioni indotte $(a+I)(b+I) = ab + I$ e $(a + I) + (b + I) = a + b + I$.

Definizione 2.2. Un ideale $I \trianglelefteq R$ si dice primo se $\forall a, b \in A$ per cui $ab \in I$, si ha $a \in I \vee b \in I$ e $I \neq R$.

Proposizione 2.1. *Un anello R è un dominio se e solo se $\langle 0 \rangle \trianglelefteq R$ è primo.*

Proof. ($\implies$) Se R è un dominio, allora $ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$. Essendo l'ideale nullo $\langle 0 \rangle = \{0_R\}$, questo equivale ad affermare che $ab \in \langle 0 \rangle \implies a \in \langle 0 \rangle \vee b \in \langle 0 \rangle$. Quest'ultima è esattamente la definizione di ideale primo. Dunque $\langle 0 \rangle$ è primo.

($\impliedby$) Se $\langle 0 \rangle$ è un ideale primo, per definizione $ab \in \langle 0 \rangle \implies a \in \langle 0 \rangle \vee b \in \langle 0 \rangle$. Sostituendo $\langle 0 \rangle$ con $\{0_R\}$, otteniamo $ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$, che è esattamente la definizione di dominio. □

Proposizione 2.2. *Sia $I \trianglelefteq R$ un ideale. Allora I è primo se e solo se R/I è un dominio.*

Proof. ($\implies$) Assumiamo che I sia un ideale primo. Siano $a + I, b + I \in R/I$ tali che il loro prodotto sia nullo, ovvero $(a + I)(b + I) = I$. Questo significa che $ab + I = I$, da cui deduciamo che $ab \in I$. Poiché I è primo per ipotesi, ciò implica che $a \in I$ oppure $b \in I$. Traducendo nuovamente in termini di classi di equivalenza, otteniamo $a + I = I$ oppure $b + I = I$, dimostrando così che l'anello quoziente R/I è privo di divisori dello zero e, di conseguenza, è un dominio.

($\impliedby$) Viceversa, supponiamo che l'anello quoziente R/I sia un dominio di integrità. Consideriamo due elementi $a, b \in R$ tali che il loro

prodotto appartenga all'ideale, $ab \in I$. Passando al quoziente, questo si traduce nell'uguaglianza $ab + I = I$, ovvero $(a + I)(b + I) = I$. Essendo R/I un dominio, il prodotto di due elementi è nullo se e solo se almeno uno dei fattori è nullo. Dunque, si deve avere necessariamente $a + I = I$ oppure $b + I = I$, il che significa $a \in I$ oppure $b \in I$. Questa è esattamente la condizione che definisce un ideale primo, completando la dimostrazione. □

Definizione 2.3. Un elemento $x \in R$ è un'unità (o invertibile) se $\exists x^{-1} \in R \mid xx^{-1} = 1$.

Osservazione 2.1. L'insieme delle unità $R^\times$ è un gruppo abeliano.

Definizione 2.4. Sia R un anello, allora $p \neq 0$ si dice primo se $\langle p \rangle \trianglelefteq R$ è primo.

Osservazione 2.2. I primi non possono essere unità. Se p fosse un primo e un'unità, allora $\langle p \rangle = R$ e questo contraddice il fatto che x fosse primo.

Definizione 2.5. Sia R un anello, allora $q \in R \setminus (R^\times \cup \{0\})$ si dice irriducibile se $xy = q$ implica $x \in R^\times \vee y \in R^\times$.

Proposizione 2.3. *Sia R un dominio e $q \neq 0$. Se q è primo, allora è irriducibile.*

Proof. Consideriamo una generica fattorizzazione di q del tipo $ab = q$ per $a, b \in R$. Il nostro obiettivo è mostrare che tale fattorizzazione è necessariamente banale, ovvero che almeno uno dei due fattori è invertibile in R.

Dall'uguaglianza $ab = q$ deduciamo che $ab \in \langle q \rangle$. Poiché $\langle q \rangle$ è un ideale primo, si deve verificare almeno una delle due condizioni: $a \in \langle q \rangle$ oppure $b \in \langle q \rangle$. Analizziamo questi due casi separatamente.

Caso 1: supponiamo che $a \in \langle q \rangle$. Ciò implica l'esistenza di un elemento $t \in R$ tale per cui $a = qt$. Sostituendo questa espressione nella fattorizzazione iniziale otteniamo $qtb = q$, che possiamo riscrivere come

$q(tb-1) = 0$. Sfruttando l'ipotesi che R sia un dominio di integrità e sapendo che $q \neq 0$, possiamo applicare la legge di annullamento del prodotto per dedurre che $tb - 1 = 0$, da cui $tb = 1$. Questo dimostra che b ammette un inverso moltiplicativo t, pertanto b è un elemento invertibile dell'anello ($b \in R^\times$).

Caso 2: supponiamo, in alternativa, che $b \in \langle q \rangle$. Per definizione, esisterà un elemento $s \in R$ tale che $b = qs$. Inserendo questa relazione nella fattorizzazione di partenza si ha $a(qs) = q$, equivalente a $q(as - 1) = 0$. Ancora una volta, essendo R un dominio e $q \neq 0$, concludiamo che $as = 1$. Ne segue che a è invertibile con inverso s, e quindi $a \in R^\times$.

In entrambi i possibili scenari, partendo da una fattorizzazione arbitraria $q = ab$, abbiamo dimostrato che essa è sempre costituita dal prodotto di un elemento per un elemento invertibile. □

Definizione 2.6. Sia R un anello, un ideale $I \triangleleft R$ si dice massimale se $\forall J \trianglelefteq R$ con $I \subset J$ si ha $J = R$.

Proposizione 2.4. *Un ideale $I \triangleleft R$ è massimale se e solo se R/I è un campo.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Supponiamo che $I \trianglelefteq R$ sia un ideale massimale e consideriamo una classe non nulla $a + I \in R/I$, il che equivale a richiedere $a \notin I$. Poiché $a \notin I$, l'ideale generato da a sommato a I, ovvero $\langle a \rangle + I$, contiene strettamente I. Essendo I massimale, deve necessariamente risultare $\langle a \rangle + I = R$. Pertanto, esistono $r \in R$ e $i \in I$ tali che $ra + i = 1_R$. Passando al quoziente, si ottiene $(r+I)(a+I) = ra+I = ra+i+I = 1_R+I = 1_{R/I}$. L'elemento $r + I$ è dunque l'inverso moltiplicativo di $a + I$. Poiché ogni elemento non nullo ammette inverso, R/I è un campo.

($\Longleftarrow$) Supponiamo che R/I sia un campo e sia $J \trianglelefteq R$ un ideale tale che $I \subsetneq J \subseteq R$. Per il teorema di corrispondenza degli ideali, all'ideale J di R contenente propriamente I corrisponde l'ideale $J/I \trianglelefteq R/I$. Poiché R/I è un campo, i suoi unici ideali sono quello nullo e l'intero campo stesso; tuttavia, essendo l'inclusione stretta ($I \subsetneq J$), l'ideale quoziente non è banale ($J/I \neq \{0_{R/I}\}$). Ne consegue necessariamente che $J/I = R/I$, il che implica

$J = R$. Questo dimostra che non esistono ideali propri che contengono strettamente I, ovvero I è un ideale massimale. □

Proposizione 2.5. *Sia R un PID e sia $q \in R \setminus \{R^\times \cup \{0\}\}$. Allora sono equivalenti:*

(i) q è primo.

(ii) $\langle q \rangle$ è massimale.

(iii) q è irriducibile.

Proof. ((i) $\implies$ (iii)) Poiché R è un PID, è in particolare un dominio di integrità. Per la Proposizione 2.3, in un dominio ogni elemento primo non nullo è irriducibile.

((ii) $\implies$ (i)) Supponiamo che l'ideale $\langle q \rangle$ sia massimale. Per la Proposizione 2.4, il quoziente $R/\langle q \rangle$ è un campo. Poiché ogni campo è un dominio di integrità, $R/\langle q \rangle$ è un dominio. Per la Proposizione 2.2, questo implica che l'ideale $\langle q \rangle$ è primo, e di conseguenza l'elemento q è primo.

((iii) $\implies$ (ii)) Supponiamo che q sia irriducibile e sia I un ideale di R tale che $\langle q \rangle \subseteq I \subseteq R$. Essendo R un dominio a ideali principali (PID), l'ideale I è generato da un singolo elemento, ovvero $I = \langle a \rangle$ per un certo $a \in R$. L'inclusione $\langle q \rangle \subseteq \langle a \rangle$ implica che q è un multiplo di a, ossia esiste $r \in R$ tale che $q = ra$. Poiché q è irriducibile per ipotesi, questa fattorizzazione implica che almeno uno tra r e a deve essere invertibile. Se $a \in R^\times$, allora l'ideale da esso generato è l'intero anello, ovvero $I = \langle a \rangle = R$. Se invece $r \in R^\times$, allora a e q sono associati, il che implica che generano lo stesso ideale, ossia $I = \langle a \rangle = \langle q \rangle$. Pertanto, gli unici ideali che contengono $\langle q \rangle$ sono $\langle q \rangle$ stesso e R, dimostrando che $\langle q \rangle$ è un ideale massimale. □

Definizione 2.7. Un dominio R si dice un UFD (unique factorization domain) se ogni elemento non nullo e non invertibile x di R si può scrivere univocamente come prodotto $x = p_1 \dots p_r$, con $p_1, \dots, p_r$ irriducibili.

Proposizione 2.6. *Ogni PID è un UFD.*

Proof. Sia R un PID. Dobbiamo dimostrare che ogni elemento non nullo e non invertibile ammette una fattorizzazione in elementi irriducibili (esistenza) e che tale fattorizzazione è unica a meno dell'ordine e di elementi associati (unicità).

(Esistenza) Supponiamo per assurdo che esista un elemento $a_0 \in R$ non nullo e non invertibile che non può essere scritto come prodotto di irriducibili. In particolare a_0 non è irriducibile, dunque $a_0 = a_1 b_1$ con $a_1, b_1 \notin R^\times$. Affinché a_0 non sia fattorizzabile, almeno uno dei due fattori, diciamo a_1, non ammette una fattorizzazione in irriducibili. Essendo a_0 un multiplo proprio di a_1, si ha l'inclusione stretta di ideali $\langle a_0 \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle$. Reiterando il ragionamento per a_1 e così via, si costruisce una catena ascendente infinita e stretta di ideali principali:

$$\langle a_0 \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_2 \rangle \subsetneq \dots$$

Consideriamo l'unione di questa catena di ideali, $I = \bigcup_{i=0}^{\infty} \langle a_i \rangle$. L'unione di una catena ascendente di ideali è essa stessa un ideale di R. Essendo R un PID, l'ideale I è generato da un singolo elemento, ovvero $I = \langle c \rangle$ per un certo $c \in R$. Poiché $c \in I$, per definizione di unione deve esistere un indice k tale per cui $c \in \langle a_k \rangle$. Questo implica che $I \subseteq \langle a_k \rangle$, e di conseguenza per ogni $n \geq k$ si ha $\langle a_k \rangle = \langle a_n \rangle$. Ciò contraddice la stretta crescenza della catena. Pertanto, la fattorizzazione in irriducibili deve esistere per ogni elemento.

(Unicità) Supponiamo che un elemento x ammetta due fattorizzazioni in irriducibili:

$$x = p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s$$

Procediamo per induzione su r. Se $r = 0$, allora x è invertibile, il che implica che anche $s = 0$. Se $r > 0$, sappiamo per la Proposizione 2.5 che in un PID ogni elemento irriducibile è anche un elemento primo. Di conseguenza, l'elemento primo p_1 divide il prodotto $q_1 q_2 \dots q_s$. Per la definizione di elemento primo, p_1 deve dividere almeno uno dei fattori q_j. A meno di riordinare i termini, possiamo assumere senza perdita di generalità che $p_1 \mid q_1$.

Poiché q_1 è irriducibile e p_1 non è invertibile, i due elementi devono essere associati, ovvero esiste un invertibile $u \in R^\times$ tale che $q_1 = up_1$. Sostituendo nell'equazione e semplificando per p_1 (operazione lecita essendo in un dominio), si ottiene:

$$p_2 \dots p_r = uq_2 \dots q_s$$

Per ipotesi induttiva, l'unicità vale per espressioni aventi $r-1$ fattori irriducibili. Si deduce quindi che $r-1 = s-1$ (ovvero $r = s$) e che i restanti fattori sono a due a due associati. Questo conclude la dimostrazione dell'unicità. □

2.2 Anelli locali

Lemma 2.1. *Siano X un insieme, $\sim$ una relazione di equivalenza su X e sia $f : X \to Y$ una mappa. Allora esiste una mappa $\tilde{f} : X/\sim \to Y$ tale che $f = \tilde{f} \circ \pi_\sim$ se e solo se $\forall x, x' \in X$ si ha che $x \sim x'$ implica $f(x) = f(x')$.*

Proof. ($\implies$) Supponiamo che esista una mappa $\tilde{f}\colon X/\sim \to Y$ tale che $f = \tilde{f} \circ \pi_\sim$. Siano $x, x' \in X$ due elementi tali che $x \sim x'$. Per definizione di proiezione al quoziente, essi appartengono alla stessa classe di equivalenza, ovvero $\pi_\sim(x) = \pi_\sim(x')$. Applicando la composizione si ottiene direttamente $f(x) = \tilde{f}(\pi_\sim(x)) = \tilde{f}(\pi_\sim(x')) = f(x')$.

($\impliedby$) Supponiamo che per ogni $x, x' \in X$, la condizione $x \sim x'$ implichi $f(x) = f(x')$. Costruiamo la funzione $\tilde{f}\colon X/\sim \to Y$ definendola come $\tilde{f}([x]) = f(x)$ per ogni classe di equivalenza $[x] \in X/\sim$. Per l'ipotesi assunta, questa definizione non dipende dalla scelta del rappresentante della classe: se $[x] = [x']$, allora $x \sim x'$, da cui $f(x) = f(x')$, il che garantisce che la mappa $\tilde{f}$ sia ben definita. Infine, per costruzione, per ogni $x \in X$ si ha $(\tilde{f} \circ \pi_\sim)(x) = \tilde{f}([x]) = f(x)$, da cui $f = \tilde{f} \circ \pi_\sim$. □

Definizione 2.8. Un anello R si dice locale se $\mathfrak{m} = R \setminus R^\times$ è un ideale di R.

Esempio 2.1. Ogni campo è un anello locale.

Teorema 2.1. *Se R è un anello locale, allora $\mathfrak{m}$ è l'unico ideale massimale.*

Proof. Sia R un anello locale. Per definizione, l'insieme degli elementi non invertibili forma un ideale che denotiamo con $\mathfrak{m} = R \setminus R^\times$. Mostriamo innanzitutto che $\mathfrak{m}$ è un ideale massimale. Sia $I \trianglelefteq R$ un ideale tale che $\mathfrak{m} \subseteq I$. Se per assurdo l'inclusione fosse stretta, esisterebbe un elemento $x \in I$ tale che $x \notin \mathfrak{m}$. Essendo x non appartenente a $\mathfrak{m}$, si deve avere $x \in R^\times$. Tuttavia, se un ideale contiene un elemento invertibile, allora coincide con l'intero anello. Questo dimostra che non esistono ideali propri che contengono strettamente $\mathfrak{m}$, ovvero che $\mathfrak{m}$ è massimale.

Proviamo ora l'unicità. Sia $\mathfrak{q} \trianglelefteq R$ un qualsiasi ideale massimale di R. Per definizione, un ideale massimale è un ideale proprio, per cui non può contenere alcun elemento invertibile, altrimenti coinciderebbe con R. Pertanto, l'intersezione tra $\mathfrak{q}$ e l'insieme degli elementi invertibili è vuota ($\mathfrak{q} \cap R^\times = \emptyset$). Questo implica che tutti gli elementi di $\mathfrak{q}$ sono non invertibili, ovvero $\mathfrak{q} \subseteq R \setminus R^\times = \mathfrak{m}$. Essendo $\mathfrak{q}$ massimale e $\mathfrak{m}$ un ideale proprio, l'inclusione non può essere stretta, forzando l'uguaglianza $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}$. □

In realtà, possiamo dire di più se assumiamo l'assioma della scelta. Lo esprimiamo in una forma equivalente che ci è utile.

Definizione 2.9. (i) Un poset è una coppia $(X, \leq)$, dove X è un insieme e $\leq$ è una relazione d'ordine parziale su X.

(ii) Un sottoinsieme T di un poset $(X, \leq)$ si dice totalmente ordinato se $\forall x, y \in X$ si ha $x \leq y \vee y \leq x$.

(iii) Sia T un sottoinsieme di un poset $(X, \leq)$. Un maggiorante $y \in X$ per T è un elemento per cui $x \leq y \; \forall x \in T$.

(iv) Un poset si dice induttivamente ordinato se ogni sottoinsieme totalmente ordinato ammette un maggiorante.

(v) Un elemento massimale in un poset $(X, \leq)$ è un elemento $m \in X$ per cui $m \leq x \implies m = x$.

Assioma 1 (Lemma di Zorn)**.** *Ogni poset induttivamente ordinato ammette un elemento massimale $x_0 \in X$.*

Lemma 2.2. *Siano R un anello commutativo e $I \triangleleft R$ un ideale. Allora esiste un ideale massimale $\mathfrak{m} \trianglelefteq R$.*

Proof. Consideriamo la famiglia di ideali $X = \{J \trianglelefteq R \mid I \subseteq J, J \neq R\}$. L'insieme X, parzialmente ordinato dalla relazione di inclusione $\subseteq$, è non vuoto poiché $I \in X$. Per poter applicare il Lemma di Zorn, dobbiamo mostrare che ogni catena (sottoinsieme totalmente ordinato) $T \subseteq X$ ammette un maggiorante in X.

Sia $J_T = \bigcup_{J \in T} J$. Verifichiamo innanzitutto che J_T è un ideale: Siano $x, y \in J_T$. Per definizione di unione, esistono $J_1, J_2 \in T$ tali che $x \in J_1$ e $y \in J_2$. Essendo T totalmente ordinato, si ha $J_1 \subseteq J_2$ oppure $J_2 \subseteq J_1$. Supponendo senza perdita di generalità che $J_1 \subseteq J_2$, otteniamo $x, y \in J_2$. Poiché J_2 è un ideale, la somma $x + y$ appartiene a J_2, e quindi $x + y \in J_T$. Inoltre, per ogni $r \in R$ e $x \in J_T$, si ha che $x \in J$ per un certo $J \in T$. Essendo J un ideale, il prodotto rx appartiene a J, da cui $rx \in J_T$.

Verifichiamo ora che J_T sia un ideale proprio. Se per assurdo si avesse $J_T = R$, allora l'elemento neutro 1_R apparterrebbe a J_T. Questo implicherebbe l'esistenza di un ideale $J \in T$ tale che $1_R \in J$, il che comporterebbe $J = R$. Ciò è in contraddizione con l'ipotesi che gli elementi di $T \subseteq X$ siano tutti ideali propri. Dunque $J_T \neq R$, per cui $J_T \in X$ e costituisce un maggiorante per la catena T.

Essendo verificate le ipotesi, per il Lemma di Zorn la famiglia X ammette un elemento massimale $\mathfrak{m}$. Tale elemento è per definizione un ideale proprio che contiene I e non è contenuto strettamente in alcun altro ideale proprio di R, ovvero è un ideale massimale. □

Teorema 2.2. *Sia R un anello. Allora R è locale se e solo se R ammette un unico ideale massimale.*

Proof. ($\implies$) Se R è un anello locale, per il Teorema 2.1 l'insieme dei suoi elementi non invertibili forma un ideale $\mathfrak{m}$ che risulta essere l'unico ideale massimale dell'anello.

($\impliedby$) Supponiamo che R ammetta un unico ideale massimale $\mathfrak{m}$. Se per assurdo esistesse un elemento $x \in R \setminus (\mathfrak{m} \cup R^\times)$, esso non sarebbe invertibile. Di conseguenza, l'ideale generato da tale elemento, $\langle x \rangle$, sarebbe un ideale proprio ($\langle x \rangle \neq R$). Per il Lemma 2.2, deve esistere un ideale massimale che contiene $\langle x \rangle$. Poiché $\mathfrak{m}$ è l'unico ideale massimale presente in R, si deduce necessariamente che $\langle x \rangle \subseteq \mathfrak{m}$. Questo comporta che $x \in \mathfrak{m}$, in palese contraddizione con la scelta iniziale di $x \notin \mathfrak{m}$. Pertanto, non possono esistere elementi al di fuori dell'unione $\mathfrak{m} \cup R^\times$, il che significa che $R = \mathfrak{m} \cup R^\times$. Avendo mostrato che l'insieme degli elementi non invertibili coincide con l'ideale $\mathfrak{m}$, si conclude che R è un anello locale. □

Definizione 2.10. Sia R un anello locale, si definisce il suo campo residuo come $\mathrm{res}(R) = R/\mathfrak{m}$.

Proposizione 2.7. *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$. Allora $R = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un anello locale se e solo se $n = p^k$ per un primo p e un intero $k \in \mathbb{N}_0$.*

Proof. Per il Teorema 2.2, un anello è locale se e solo se ammette un unico ideale massimale. Inoltre, per il teorema di corrispondenza degli ideali, gli ideali massimali dell'anello quoziente $R = \mathbb{Z}/\langle n \rangle$ (identificando $n\mathbb{Z}$ con $\langle n \rangle$) sono in corrispondenza biunivoca con gli ideali massimali di $\mathbb{Z}$ che contengono l'ideale $\langle n \rangle$.

Gli ideali massimali di $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli della forma $\langle q \rangle$ con q numero primo. La condizione di inclusione $\langle n \rangle \subseteq \langle q \rangle$ in $\mathbb{Z}$ equivale a richiedere che q divida n. Di conseguenza, il numero di ideali massimali di $\mathbb{Z}/\langle n \rangle$ è esattamente pari al numero di divisori primi distinti di n.

($\implies$) Se R è un anello locale, esso possiede un unico ideale massimale. Per quanto dedotto sopra, n deve ammettere un unico divisore primo, che chiamiamo p. Per il teorema fondamentale dell'aritmetica, la fattorizzazione di n in numeri primi si riduce quindi a una potenza di p, ovvero

$n = p^k$. Poiché per ipotesi $n \geq 2$, si ha necessariamente $k \geq 1$, che soddisfa la condizione $k \in \mathbb{N}_0$.

($\Longleftarrow$) Supponiamo che $n = p^k$ per un certo primo p e un intero $k \in \mathbb{N}_0$ (dove necessariamente $k \geq 1$ essendo $n \geq 2$). In questo caso, l'unico divisore primo di n è chiaramente p. Questo implica che l'unico ideale massimale di $\mathbb{Z}$ che contiene $\langle n \rangle$ è $\langle p \rangle$. Passando al quoziente, l'anello R ammette l'unico ideale massimale generato dalla classe di p. Avendo un unico ideale massimale, R risulta essere un anello locale. □

Esempio 2.2. Sia $\mathbb{F}$ un campo, definiamo l'anello delle serie di potenze formali con coefficienti in $\mathbb{F}$ come $\mathbb{F}[[x]] = \{f(x) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k x^k \mid a_k \in \mathbb{F}\}$. Allora $f \in \mathbb{F}[[x]]$ è invertibile se e solo se $a_0 \neq 0$, in quanto in quel caso si può definire $g(x) = \frac{1}{a_0} + \sum_{k \in \mathbb{N}_0} (-\frac{1}{a_0} \sum_{j=1}^{k} a_j b_{n-j}) x^k$. Allora, $\mathbb{F}[[x]] \setminus \mathbb{F}[[x]]^\times = x\mathbb{F}[[x]]$ e $\mathbb{F}[[x]]$ è un anello locale con campo residuo $\mathbb{F} = \text{res}(\mathbb{F}[[x]])$.

Definizione 2.11. Sia R un dominio. Un sottoinsieme $S \subset R$ si dice sistema moltiplicativo se soddisfa le seguenti:
(i) $1 \in S$.
(ii) $0 \notin S$.
(iii) $st \in S \; \forall s, t \in S$.

Esempio 2.3. Sono sistemi moltiplicativi per R: (i) $S = \{1\}$
(ii) $S = R^\times$
(iii) $S = R \setminus \{0\}$.
(iv) $S = R \setminus \mathfrak{p}$, dove $\mathfrak{p}$ è un ideale primo.

Definizione 2.12. Sia R un dominio e $S \subset R$ un sistema moltiplicativo. Definiamo la relazione $\sim$ su $R \times S$ come $(r, s) \sim (r', t) \iff rt = r's$. Definiamo la localizzazione di R rispetto a S come $R_S = S^{-1}R = (R \times S)/\sim = \{\frac{r}{s} = [(r, s)]_\sim \mid r \in R, s \in S\}$, dotato delle operazioni binarie $\frac{r}{s} + \frac{r'}{t} = \frac{rt + r's}{st}$ e $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{t} = \frac{rr'}{st}$.

L'esistenza delle precedenti mappe sulla localizzazione è garantita dal Lemma 2.1.

Teorema 2.3. *La terna* $(S^{-1}R, +, \cdot)$ *è un dominio d'integrità.*

Proof. Dimostrare che le operazioni $\bar{+}$ e $\bar{\cdot}$, definite come

$$\frac{r_1}{s_1} \bar{+} \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} \quad \text{e} \quad \frac{r_1}{s_1} \bar{\cdot} \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2}$$

rispettino tutte le proprietà richieste per rendere $S^{-1}R$ un anello commutativo è una pura questione di calcoli e verifiche formali. Assumiamo pertanto che la struttura di anello commutativo sia già ben definita.

Per mostrare che $S^{-1}R$ è un dominio, verifichiamo l'assenza di divisori dello zero. Siano $\frac{r_1}{s_1}, \frac{r_2}{s_2} \in S^{-1}R$ tali che il loro prodotto restituisca l'elemento neutro dell'anello delle frazioni, rappresentato da $\frac{0}{t}$ (con $t \in S$). Si ha:

$$\frac{r_1}{s_1} \bar{\cdot} \frac{r_2}{s_2} = \frac{0}{t} \implies \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2} = \frac{0}{t}$$

Applicando la definizione di uguaglianza per le frazioni su un dominio (dove la relazione di equivalenza si semplifica non necessitando del moltiplicatore esterno), otteniamo in R:

$$(r_1 r_2)t = 0 \cdot (s_1 s_2) \implies r_1 r_2 t = 0_R$$

Essendo R un dominio per ipotesi e sapendo che $t \in S \implies t \neq 0$ (altrimenti l'anello quoziente sarebbe banalmente nullo), possiamo usare la legge di annullamento del prodotto per dedurre:

$$r_1 r_2 = 0_R \implies r_1 = 0 \vee r_2 = 0$$

Se $r_1 = 0$, la prima frazione si annulla ($\frac{r_1}{s_1} = \frac{0}{s_1}$); se $r_2 = 0$, si annulla la seconda. Di conseguenza, il prodotto è nullo se e solo se almeno uno dei fattori è nullo, dimostrando che $(S^{-1}R, \bar{+}, \bar{\cdot})$ è a sua volta un dominio. □

Proposizione 2.8. *Sia R un dominio e sia $S \subset R$ un sistema moltiplicativo. La mappa canonica di inclusione $j_R : R \to S^{-1}R \mid j_R(r) = \frac{r}{1}$ è un monomorfismo di anelli.*

Proof. Dimostriamo innanzitutto che i_R è un omomorfismo di anelli. Siano $r_1, r_2 \in R$. Sfruttando le definizioni delle operazioni nell'anello delle frazioni, otteniamo:

$$j_R(r_1 + r_2) = \frac{r_1 + r_2}{1} = \frac{r_1 \cdot 1 + r_2 \cdot 1}{1 \cdot 1} = \frac{r_1}{1} + \frac{r_2}{1} = j_R(r_1) + j_R(r_2)$$

$$i_R(r_1 r_2) = \frac{r_1 r_2}{1} = \frac{r_1}{1} \cdot \frac{r_2}{1} = j_R(r_1) j_R(r_2)$$

Inoltre, per l'elemento neutro moltiplicativo vale $j_R(1_R) = \frac{1_R}{1} = 1_{S^{-1}R}$. Questo garantisce che i_R sia un ben definito omomorfismo di anelli.

Per concludere che si tratta di un monomorfismo, è sufficiente mostrare che il nucleo della funzione è banale, ossia $\ker(j_R) = \{0_R\}$. Consideriamo un elemento $r \in \ker(j_R)$. Per definizione, la sua immagine è l'elemento nullo del codominio, ovvero $j_R(r) = \frac{0}{1}$, da cui $\frac{r}{1} = \frac{0}{1}$. Dalla definizione di uguaglianza per le frazioni su un anello commutativo, sappiamo che questa relazione sussiste se e solo se esiste un elemento $t \in S$ tale che $t(r \cdot 1 - 0 \cdot 1) = 0_R$, che si riduce a $tr = 0_R$. Poiché R è un dominio per ipotesi e l'elemento t appartiene al sistema moltiplicativo S (che non contiene lo zero, assumendo che l'anello delle frazioni non sia l'anello banale), possiamo applicare la legge di annullamento del prodotto. Da $t \neq 0_R$ e $tr = 0_R$ deduciamo necessariamente che $r = 0_R$. Avendo dimostrato che l'unico elemento nel nucleo è lo zero, l'omomorfismo risulta iniettivo ed è, pertanto, un monomorfismo. □

Osservazione 2.3. Se $S = \{1\}$ o $S = R^\times$, la mappa è un isomorfismo di anelli.

Definizione 2.13. Il campo quoziente di un dominio R è $\mathrm{quot}(R) = (R_0)^{-1}R$.

Proposizione 2.9. *quot(R) è un campo e per ogni monomorfismo di anelli $\varphi : R \to \mathbb{K}$ esiste un monomorfismo di anelli $\varphi_\circ$: quot$(R) \to \mathbb{K}$ tale che $\varphi_\circ \circ j_R = \varphi$.*

Proof. Dimostriamo prima che quot(R) è un campo. Per il Teorema 2.3, sappiamo già che la localizzazione di un dominio su un sistema moltiplicativo produce a sua volta un dominio. Dobbiamo mostrare che ogni elemento non nullo è invertibile. Sia $\frac{a}{b} \in$ quot(R) un elemento non nullo. Ciò significa che $a \neq 0$, e dunque, essendo in un dominio, $a \in S$. Di conseguenza, la frazione $\frac{b}{a}$ è un elemento ben definito nell'anello dei quozienti. Calcolando il loro prodotto si ottiene $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ab} = \frac{1}{1} = 1_{\text{quot}(R)}$. Pertanto, ogni elemento non nullo ammette un inverso moltiplicativo, rendendo quot(R) un campo.

Passiamo ora a dimostrare la proprietà universale. Sia $\varphi\colon R \to \mathbb{K}$ un monomorfismo di anelli, con $\mathbb{K}$ campo. Definiamo la mappa $\varphi_\circ\colon$ quot$(R) \to \mathbb{K}$ ponendo:

$$\varphi_\circ\left(\frac{a}{b}\right) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1}$$

Notiamo che l'inverso $\varphi(b)^{-1}$ esiste nel campo $\mathbb{K}$ poiché $b \in S \implies b \neq 0$ e, essendo φ un monomorfismo (dunque un'applicazione iniettiva con nucleo banale), si ha $\varphi(b) \neq 0$.

Verifichiamo che la mappa $\varphi_\circ$ sia ben definita, ovvero indipendente dalla scelta del rappresentante della frazione. Se $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, per definizione di uguaglianza in quot(R) vale $ad = bc$. Applicando l'omomorfismo φ a entrambi i membri otteniamo $\varphi(a)\varphi(d) = \varphi(b)\varphi(c)$. Moltiplicando l'equazione per $\varphi(b)^{-1}\varphi(d)^{-1}$ (che è lecito poiché siamo in un campo) si ricava $\varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(c)\varphi(d)^{-1}$, dimostrando che $\varphi_\circ\left(\frac{a}{b}\right) = \varphi_\circ\left(\frac{c}{d}\right)$.

Verifichiamo ora che $\varphi_\circ$ sia un omomorfismo di anelli. Siano $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in$ quot(R):

(Prodotto)

$$\varphi_\circ\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = \varphi_\circ\left(\frac{ac}{bd}\right) = \varphi(ac)\varphi(bd)^{-1} = \varphi(a)\varphi(c)\varphi(b)^{-1}\varphi(d)^{-1} = \varphi_\circ\left(\frac{a}{b}\right)\varphi_\circ\left(\frac{c}{d}\right)$$

(Somma)

$$\varphi_\circ\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)=\varphi_\circ\left(\frac{ad+bc}{bd}\right)=\varphi(ad+bc)\varphi(bd)^{-1}$$

$$=(\varphi(a)\varphi(d)+\varphi(b)\varphi(c))\varphi(b)^{-1}\varphi(d)^{-1}=\varphi(a)\varphi(b)^{-1}+\varphi(c)\varphi(d)^{-1}=\varphi_\circ\left(\frac{a}{b}\right)+\varphi_\circ\left(\frac{c}{d}\right)$$

(Elemento neutro)

$$\varphi_\circ\left(\frac{1}{1}\right)=\varphi(1)\varphi(1)^{-1}=1_{\mathbb{K}}\cdot(1_{\mathbb{K}})^{-1}=1_{\mathbb{K}}$$

Inoltre, per ogni elemento $r \in R$, valutando la composizione con la mappa canonica j_R (definita come $j_R(r)=\frac{r}{1}$), si ottiene:

$$(\varphi_\circ \circ j_R)(r)=\varphi_\circ\left(\frac{r}{1}\right)=\varphi(r)\varphi(1)^{-1}=\varphi(r)$$

Questo dimostra la fattorizzazione richiesta, ossia che $\varphi_\circ \circ j_R=\varphi$.

Infine, mostriamo che $\varphi_\circ$ è un monomorfismo analizzandone il nucleo. Se $\varphi_\circ\left(\frac{a}{b}\right)=0$, allora $\varphi(a)\varphi(b)^{-1}=0$. Poiché il codominio $\mathbb{K}$ è un campo (e quindi privo di divisori dello zero) e sappiamo che $\varphi(b)^{-1}\neq 0$, si deve necessariamente avere $\varphi(a)=0$. Essendo φ un monomorfismo per ipotesi iniziale, il suo nucleo è banale, portando a concludere che $a=0$. Ma se $a=0$, allora $\frac{a}{b}=\frac{0}{b}=0_{\text{quot}(R)}$. Avendo nucleo banale, anche $\varphi_\circ$ risulta essere un monomorfismo, completando la dimostrazione. □

Esempio 2.4. Il campo dei quozienti di $\mathbb{F}[x]$ è il campo delle funzioni razionali $\mathbb{F}(x)=\text{quot}(\mathbb{F}[x])$.

Proposizione 2.10. *Sia R un dominio, $S \subseteq R$ un sistema moltiplicativo e $I \trianglelefteq R$ un ideale. Allora:*

(i) $S^{-1}I=\{\frac{i}{s} \mid i \in I, s \in S\} \trianglelefteq S^{-1}R$.

(ii) $S^{-1}I=S^{-1}R \iff I \cap S \neq \emptyset$.

Proof. (i) Dobbiamo verificare che l'insieme $S^{-1}I$ definisca un ideale di $S^{-1}R$. Siano $\frac{i_1}{s_1}, \frac{i_2}{s_2} \in S^{-1}I$. La loro somma, calcolata come $\frac{i_1 s_2 + i_2 s_1}{s_1 s_2}$, appartiene ancora a $S^{-1}I$ poiché, essendo I un ideale di R, la combinazione lineare $i_1 s_2 + i_2 s_1$ appartiene a I, e il prodotto $s_1 s_2$ appartiene al sistema moltiplicativo S. L'inverso additivo di $\frac{i_1}{s_1}$ è chiaramente $\frac{-i_1}{s_1}$, che giace in $S^{-1}I$ poiché $-i_1 \in I$. Inoltre, l'elemento nullo $\frac{0}{1}$ è presente in $S^{-1}I$ in quanto $0 \in I$. Questo dimostra che $S^{-1}I$ è un sottogruppo additivo. Siano ora un elemento generico dell'anello $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$ e un elemento dell'ideale $\frac{i_1}{s_1} \in S^{-1}I$. Il loro prodotto è $\frac{r i_1}{s s_1}$. Poiché I è un ideale in R, si ha $r i_1 \in I$; inoltre $s s_1 \in S$ per chiusura del sistema moltiplicativo. Ne consegue che il prodotto appartiene a $S^{-1}I$, confermando che $S^{-1}I \trianglelefteq S^{-1}R$.

(ii) Affrontiamo la doppia implicazione. ($\Longrightarrow$) Supponiamo che l'ideale localizzato coincida con l'intero anello, ovvero $S^{-1}I = S^{-1}R$. Questo significa che l'elemento neutro moltiplicativo dell'anello, $\frac{1}{1}$, deve appartenere a $S^{-1}I$. Di conseguenza, per definizione dell'insieme $S^{-1}I$, devono esistere $i \in I$ e $s \in S$ tali che $\frac{i}{s} = \frac{1}{1}$. Riscrivendo l'uguaglianza nel dominio R, otteniamo $i \cdot 1 = s \cdot 1$, da cui $i = s$. Questo elemento s, che per costruzione appartiene a S, è dunque uguale a un elemento i che appartiene a I. Pertanto, $s \in I \cap S$, dimostrando che l'intersezione è non vuota ($I \cap S \neq \emptyset$).

($\Longleftarrow$) Assumiamo viceversa che esista un elemento $s \in I \cap S$. Essendo $s \in S$, la frazione $\frac{s}{s}$ rappresenta l'elemento neutro $\frac{1}{1}$ in $S^{-1}R$. D'altra parte, poiché s appartiene anche all'ideale I, la frazione $\frac{s}{s}$ si conforma alla struttura degli elementi di $S^{-1}I$. Ne consegue che $\frac{1}{1} \in S^{-1}I$. Ma se un ideale contiene l'unità, esso deve necessariamente coincidere con l'intero anello, portando a concludere che $S^{-1}I = S^{-1}R$. □

Esempio 2.5. Sia $R = \mathbb{F}[[x]]$ e $S = \{x^k \mid k \in \mathbb{N}\}$, allora si definisce l'anello dei polinomi di Laurent $\mathbb{F}[[x, x^{-1}]] = S^{-1}\mathbb{F}[[x]]$.

Teorema 2.4. *Sia R un dominio, $\mathfrak{p} \trianglelefteq R$ un ideale primo e $S = R \setminus \mathfrak{p}$. Allora $S^{-1}R$ è un anello locale con res$(S^{-1}R) =$ quot$(R/\mathfrak{p})$.*

Proof. Determiniamo innanzitutto gli elementi invertibili dell'anello localizzato. Sia $\frac{r}{s} \in (S^{-1}R)^\times$. Per definizione, esiste un inverso $\frac{u}{t} \in (S^{-1}R)^\times$ tale per cui $\frac{r}{s} \cdot \frac{u}{t} = \frac{1}{1}$, da cui deduciamo che $ru = st$. Dato che $s, t \in S$ (ovvero $s, t \notin \mathfrak{p}$) e l'ideale $\mathfrak{p}$ è primo, si ha che $st \notin \mathfrak{p}$. Di conseguenza, il prodotto $ru \notin \mathfrak{p}$. Sempre per la definizione di ideale primo, questo implica che né r né u possono appartenere a $\mathfrak{p}$, pertanto $r \notin \mathfrak{p}$ e $u \notin \mathfrak{p}$, ovvero $r, u \in S$.

Questo dimostra che gli elementi invertibili sono esattamente le frazioni composte da elementi appartenenti al sistema moltiplicativo:

$$(S^{-1}R)^\times = \left\{ \frac{r}{s} \mid r, s \in S \right\} = S^{-1}R \setminus S^{-1}\mathfrak{p}$$

Possiamo quindi partizionare l'anello come $S^{-1}R = (S^{-1}R)^\times \cup S^{-1}\mathfrak{p}$. Avendo mostrato che l'insieme degli elementi non invertibili costituisce l'ideale $S^{-1}\mathfrak{p}$, per il Teorema 2.2 possiamo concludere che $S^{-1}R$ è un anello locale con ideale massimale $\mathfrak{m} = S^{-1}\mathfrak{p}$.

Per la seconda parte, consideriamo la proiezione canonica $\pi \colon R \to R/\mathfrak{p}$ e definiamo l'applicazione $\pi_* \colon S^{-1}R \to \text{quot}(R/\mathfrak{p})$ tale che $\pi_*\left(\frac{r}{s}\right) = \frac{\pi(r)}{\pi(s)}$. Si nota banalmente che questa funzione è un omomorfismo di anelli. Valutiamone il nucleo:

$$0 = \pi_*\left(\frac{r}{s}\right) \iff \frac{\pi(r)}{\pi(s)} = 0 \iff \pi(r) = 0 \iff r \in \mathfrak{p} \iff \frac{r}{s} \in S^{-1}\mathfrak{p}$$

Pertanto, $\ker(\pi_*) = S^{-1}\mathfrak{p}$.

Mostriamo che π_* è suriettivo. Per ogni numeratore $x \in R/\mathfrak{p}$, essendo π la proiezione canonica, esiste $r \in R$ tale che $\pi(r) = x$. Analogamente, per ogni denominatore non nullo $y \in (R/\mathfrak{p}) \setminus \{0\}$, esiste $s \in S$ (poiché $\pi(s) \neq 0 \implies s \notin \mathfrak{p}$) tale che $\pi(s) = y$. Dunque la mappa è suriettiva.

Applicando infine il primo teorema di isomorfismo, si ottiene:

$$\frac{S^{-1}R}{S^{-1}\mathfrak{p}} = \text{res}(S^{-1}R) \simeq \text{quot}(R/\mathfrak{p})$$

che è esattamente quanto volevamo dimostrare. □

Esempio 2.6. L'anello degli interi p-locali $\mathcal{O}_p = (\mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z})^{-1}\mathbb{Z} = \{\frac{r}{s} \mid r, s \in \mathbb{Z}, p \nmid s\} \subseteq \mathbb{Q}$ è un anello locale e un PID.

Definizione 2.14. Sia $\mathbb{K}$ un campo. Una valutazione discreta su $\mathbb{K}$ è una mappa $w : \mathbb{K} \to \bar{\mathbb{Z}}$ che soddisfa le seguenti:
(i) $w(a) = \infty \iff a = 0$.
(ii) $w(ab) = w(a) + w(b)$.
(iii) $w(a + b) \geq \min\{w(a), w(b)\}$.
(iv) w è suriettivo.

Esempio 2.7. Sia $\mathcal{P} = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ è primo}\}$ e sia $z \in \mathbb{Z}_0$, allora per il teorema fondamentale dell'aritmetica si ha $z = u_z \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\varepsilon_p(z)}$, dove $u_z \in \mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$ e $\varepsilon_p(z) \in \mathbb{N}$. Vogliamo estendere ε_p a una valutazione discreta su $\mathbb{Q}$, dunque iniziamo aggiungendo la valutazione dello zero $\tilde{\varepsilon_p}(a) = \begin{cases} \infty, \ a = 0 \\ \varepsilon_p(a), \text{ altrimenti} \end{cases}$. Per ogni frazione $\frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$, definiamo la valutazione discreta p-adica $\tilde{\varepsilon_p}(q) = \tilde{\varepsilon_p}(r) - \tilde{\varepsilon_p}(s)$.

Definizione 2.15. Sia $(\mathbb{K}, w)$ un campo con valutazione discreta. Si definisce l'anello di valutazione associato a w come $\mathcal{O}_w = \{x \in \mathbb{K} \mid w(x) \geq 0\}$.

Definizione 2.16. Un dominio R si dice a valutazione discreta (DVD) se è un PID e un anello locale ma non è un campo.

Esempio 2.8. L'anello $\mathcal{O}_p$ è un dominio a valutazione discreta.

Definizione 2.17. Sia $\text{prim}(R) = \{p \in R_0 \mid p \text{ è primo}\}$. Si definisce la relazione di associazione su $\text{prim}(R)$ come $a \sim b \iff \langle a \rangle = \langle b \rangle \iff b = ua$. Indichiamo con $\mathcal{P}$ l'insieme quoziente rispetto a tale relazione.

Enunciamo un teorema di caratterizzazione dei domini a valutazione discreta la cui dimostrazione usa degli strumenti che approfondiremo in seguito. Diremo che un anello è noetheriano se ogni ideale è finitamente generato. Ovviamente, ogni PID è noetheriano e, in particolare, lo è ogni DVD.

Teorema 2.5. *Sia R un dominio a valutazione discreta e sia $\mathfrak{m} \lhd R$ l'ideale massimale.*

(i) L'ideale $\mathfrak{m}$ è generato da un elemento $u \in \mathfrak{m}$, detto parametro uniformizzante, e ogni altro ideale proprio è una potenza di tale ideale.

(ii) R è un UFD.

Proof. (i) Sappiamo che $\mathfrak{m}$ è un PID, dunque $\exists u \in R \setminus (R^\times \cup \{0\})$ tale che $\mathfrak{m} = \langle u \rangle$. Dunque, se $a \in R_0$ non è un'unità allora esiste $a_1 \in R$ tale che $a = ua_1$. Se $a_1 \in \mathfrak{m}$, itero il procedimento e ottengo $a = u^2 a_2$ e così via. Definiamo $n(a) = \max\{k \in \mathbb{N} \mid a \in \langle u^k \rangle\}$, che esiste perché per il Teorema 3.19 si ha $\bigcap_{k=0}^{\infty} \langle u^k \rangle = \langle 0 \rangle$. Dunque, $a = u^{n(a)} v$, dove $v \notin \mathfrak{m}$. Poiché $v \notin \mathfrak{m} = R \setminus R^\times$, allora $v \in R^\times$ e dunque $\langle a \rangle = \langle u^n v \rangle = \langle u^n \rangle$. Essendo R un PID, ogni ideale I è generato da un a e dunque $I = \langle u^n \rangle$ per qualche $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Sappiamo che $\mathfrak{m}$ è massimale, dunque è primo, vogliamo mostrare che ogni ideale primo non nullo è massimale (diremo che ha dimensione di Krull pari a 1). Sia $\mathfrak{p} \trianglelefteq R$ un ideale primo non nullo, per quanto visto in (i) esiste $k \in \mathbb{N}_0$ tale che $\mathfrak{p} = \langle u^k \rangle$. Se fosse $k = 1$, allora $u \cdot u^{k-1} = u^k \in \mathfrak{p}$, ma $u, u^{k-1} \notin \mathfrak{p}$ altrimenti si avrebbe che $u \in R^\times$, contraddicendo $u \in \mathfrak{m}$. Dunque $\mathfrak{p} = \langle u \rangle = \mathfrak{m}$. Ma allora, $p \sim u \; \forall p \in \text{prim}(R)$, dunque $\mathcal{P} = \{[u]\}$.

Da (i) otteniamo che $\forall a \in R_0$ si ha $a = u_a u^{n(a)}$, ma per quanto osservato poc'anzi si ha $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = u$, ovvero $a = u_a \prod_{i=1}^{n} p_i$. Supponiamo per assurdo che $a = u_a \prod_{i=1}^{n} p_i = w_a \prod_{j=1}^{m} q_j$, con $u_a, w_a \in R^\times$. Per

quanto osservato, queste scritture sono equivalenti a $u_a u^n = w_a u^m$. Supponiamo senza perdita di generalità che $n \geq m$, dato che R è un dominio si ha $u_a u^{n-m} = w_a$. Se per assurdo $n > m$, allora $n - m \geq 1$. Il termine a sinistra appartiene a $\mathfrak{m}$ mentre il termine a destra è un'unità, portando a un assurdo. Dunque, $n = m$ e perciò $u_a = w_a$, ovvero la scrittura è unica. □

Possiamo generalizzare la costruzione fatta per il campo dei numeri p-adici. Sia R un dominio a valutazione discreta e sia $\mathcal{P} = \{q\}$, allora ogni elemento non nullo $a \in R_0$ ammette un'unica fattorizzazione $a = u_a \cdot q^{\varepsilon_q(a)}$ e $\langle a \rangle = \langle q^{\varepsilon_q(a)} \rangle$. Definiamo la funzione $\tilde{\varepsilon_q}(x) = \begin{cases} \infty, \ x = 0 \\ \varepsilon_q(x), \ x \neq 0 \end{cases}$.

Proposizione 2.11. *$\tilde{\varepsilon}_q$ è una valutazione discreta su R.*

Proof. Per dimostrare che $\tilde{\varepsilon}_q$ è una valutazione discreta, verifichiamo che soddisfi le quattro proprietà della definizione.

(i) $\tilde{\varepsilon}_q(x) = \infty \iff x = 0$. Questa proprietà è verificata banalmente per costruzione, essendo la definizione stessa della funzione valutata in $x = 0$.

(ii) $\tilde{\varepsilon}_q(xy) = \tilde{\varepsilon}_q(x) + \tilde{\varepsilon}_q(y)$. Se $x = 0$ oppure $y = 0$, il prodotto xy è nullo e l'identità si riduce a $\infty = \infty$, coerente con le convenzioni formali. Se $x \neq 0$ e $y \neq 0$, possiamo scriverli tramite la loro fattorizzazione unica come $x = u_x q^n$ e $y = u_y q^m$, con $u_x, u_y \in R^\times$ e n, m interi (appartenenti a $\mathbb{N}$ su R o a $\mathbb{Z}$ se estesi al campo). Il loro prodotto è $xy = (u_x u_y) q^{n+m}$. Poiché il prodotto di due invertibili è ancora un elemento invertibile ($u_x u_y \in R^\times$), questa è esattamente la fattorizzazione unica di xy. L'esponente di q è $n+m$, da cui segue che $\tilde{\varepsilon}_q(xy) = n + m = \tilde{\varepsilon}_q(x) + \tilde{\varepsilon}_q(y)$.

(iii) $\tilde{\varepsilon}_q(x + y) \geq \min\{\tilde{\varepsilon}_q(x), \tilde{\varepsilon}_q(y)\}$. Se $x = 0$, $y = 0$ o $x + y = 0$, la disuguaglianza è immediata poiché $\infty \geq k$ per ogni k. Assumiamo quindi $x, y, x + y \neq 0$. Poniamo $n = \tilde{\varepsilon}_q(x)$ e $m = \tilde{\varepsilon}_q(y)$ e assumiamo, senza perdita di generalità, che $n \leq m$. Possiamo riscrivere la somma isolando la potenza minore di q:

$$x + y = u_x q^n + u_y q^m = q^n (u_x + u_y q^{m-n})$$

Essendo $m \geq n$, la potenza q^{m-n} è ben definita nell'anello, per cui il fattore $(u_x + u_y q^{m-n})$ appartiene all'anello. Questo dimostra che q^n divide $x + y$. Dalla fattorizzazione unica $x + y = u_{x+y} q^k$ con $k = \tilde{\varepsilon}_q(x + y)$, il fatto che q^n sia un divisore forza la condizione $k \geq n$. Dunque $\tilde{\varepsilon}_q(x + y) \geq n = \min\{\tilde{\varepsilon}_q(x), \tilde{\varepsilon}_q(y)\}$.

(iv) $\tilde{\varepsilon}_q$ è suriettiva. Per coprire il valore ∞, sappiamo già che $\tilde{\varepsilon}_q(0) = \infty$. Per ogni altro valore n nel codominio discreto, consideriamo l'elemento q^n. La sua fattorizzazione è $1_R \cdot q^n$ con l'elemento neutro $1_R \in R^\times$. Pertanto $\tilde{\varepsilon}_q(q^n) = n$, il che assicura che l'immagine della mappa copra tutti i valori del codominio e che quindi la funzione sia suriettiva. □

Lemma 2.3. *Sia R un DVD e $\tilde{\varepsilon}_q$ come sopra. Allora $\tilde{\varepsilon}_q(x) = n \iff x \in \langle q^n \rangle \setminus \langle q^{n+1} \rangle$.*

Proof. ($\implies$) Scriviamo $x = uq^n \in \langle q^n \rangle$, con $u \in R^\times$. Se $x \in \langle q^{n+1} \rangle$, allora $x = rq^{n+1}$ ma questo viola l'unicità della fattorizzazione, dunque $x \in \langle q^n \rangle \setminus \langle q^{n+1} \rangle$.

($\impliedby$) Sia $x = rq^n$ con $r \in R$. Se $r = 0$, allora $x = 0$ ma $x \notin \langle q^{n+1} \rangle$ e $0 \in \langle q^{n+1} \rangle$ dunque è assurdo. Se $r \mid q$, allora $r = r'q$ per qualche $r' \in R$, ma questo implicherebbe $x \in \langle q^{n+1} \rangle$ ed è assurdo. Dunque $q \nmid r$.

Poiché $\mathfrak{m} = \langle q \rangle$, deduciamo che $r \in R^\times$ e quindi $x = rq^n$ è la fattorizzazione nel DVD. Per definizione, concludiamo che $\tilde{\varepsilon}_q(x) = n$. □

Con questa caratterizzazione, possiamo scrivere R come partizione $R = \{0\} \cup \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} (\langle q^n \rangle \setminus \langle q^{n+1} \rangle) = \bigsqcup_{n \in \bar{\mathbb{N}}} \tilde{\varepsilon}_q^{-1}(\{n\})$.

Teorema 2.6. *Sia R un dominio con $\mathbb{K} = quot(R)$.*

(i) Se $(\mathbb{K}, w)$ è un campo con valutazione discreta, l'anello di valutazione associato a w è un dominio a valutazione discreta tale che $\mathbb{K} = quot(\mathcal{O}_w)$.

(ii) Se R è un dominio a valutazione discreta, allora esiste una valutazione discreta $w : \mathbb{K} \to \bar{\mathbb{Z}}$ tale che $R = \mathcal{O}_w$.

Proof. (i) Consideriamo l'insieme $\mathcal{O}_w = \{x \in \mathbb{K} \mid w(x) \geq 0\}$. Mostriamo innanzitutto che $\mathcal{O}_w$ è un sottoanello. Siano $a, b \in \mathcal{O}_w$. Dalle proprietà della valutazione discreta, abbiamo $w(a+b) \geq \min\{w(a), w(b)\} \geq 0$ e $w(ab) = w(a) + w(b) \geq 0 + 0 = 0$. Dunque $a + b \in \mathcal{O}_w$ e $ab \in \mathcal{O}_w$. Essendo $\mathcal{O}_w$ un sottoanello contenuto nel campo $\mathbb{K}$, eredita l'assenza di divisori dello zero, risultando così un dominio.

Osserviamo che $w(1) = w(1 \cdot 1) = w(1) + w(1)$, da cui si deduce $w(1) = 0$. Inoltre, per ogni elemento non nullo $x \in \mathbb{K}$, l'identità $0 = w(1) = w(x \cdot x^{-1}) = w(x) + w(x^{-1})$ implica $w(x^{-1}) = -w(x)$. Se $x \in \mathcal{O}_w^\times$, allora esiste un inverso $x^{-1} \in \mathcal{O}_w$. Ma affinché entrambi appartengano all'anello di valutazione, devono avere valutazione non negativa: $w(x) \geq 0$ e $w(x^{-1}) = -w(x) \geq 0$. Questo è possibile se e solo se $w(x) = 0$. Abbiamo così caratterizzato gli elementi invertibili: $\mathcal{O}_w^\times = \{x \in \mathbb{K} \mid w(x) = 0\}$. L'insieme degli elementi non invertibili è $\mathfrak{p}_w = \{x \in \mathbb{K} \mid w(x) \geq 1\}$, che costituisce l'unico ideale massimale di $\mathcal{O}_w$, rendendolo un anello locale.

Dalla suriettività di w, sappiamo che esiste un elemento uniformizzante $q \in \mathcal{O}_w$ tale che $w(q) = 1$. Per ogni $x \in \mathbb{K}$ non nullo, valutiamo l'espressione $x \cdot q^{-w(x)}$:

$$w(x \cdot q^{-w(x)}) = w(x) + w(q^{-w(x)}) = w(x) - w(q^{w(x)}) = w(x) - w(x)w(q) = w(x) - w(x) \cdot 1 =$$

Poiché la valutazione è zero, l'elemento $u = x \cdot q^{-w(x)}$ appartiene al gruppo degli invertibili $\mathcal{O}_w^\times$. Pertanto, ogni elemento $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ ammette un'unica scomposizione $x = uq^{w(x)}$.

Mostriamo infine che $\mathcal{O}_w$ è un dominio a ideali principali (PID). Sia $I \trianglelefteq \mathcal{O}_w$ un ideale non nullo e definiamo $d_I = \min\{w(x) \mid x \in I\}$. L'intero d_I è ben definito poiché i valori di valutazione sugli elementi di $\mathcal{O}_w$ sono non negativi. Sia $y \in I$ un elemento tale che $w(y) = d_I$. Tramite la decomposizione trovata, possiamo scrivere $y = vq^{d_I}$ per un certo invertibile $v \in \mathcal{O}_w^\times$. Essendo I un ideale, e poiché $v^{-1} \in \mathcal{O}_w$, l'elemento $q^{d_I} = v^{-1}y$ appartiene a I. Ne consegue che l'ideale generato $\langle q^{d_I} \rangle$ è contenuto in I. D'altra parte, per ogni $x \in I$, sappiamo che $w(x) \geq d_I$. Scrivendo

$x = uq^{w(x)} = uq^{w(x)-d_I}q^{d_I}$, osserviamo che il fattore $uq^{w(x)-d_I}$ appartiene a $\mathcal{O}_w$ (in quanto $w(x) - d_I \geq 0$). Questo dimostra che x è un multiplo di q^{d_I}, ovvero $I \subseteq \langle q^{d_I} \rangle$. In conclusione, $I = \langle q^{d_I} \rangle$, il che prova che ogni ideale di $\mathcal{O}_w$ è principale e, di conseguenza, $\mathcal{O}_w$ è un PID. Essendo inoltre un anello locale (con ideale massimale generato dall'uniformizzatore q), esso è un dominio a valutazione discreta.

(ii) Sia R un dominio a valutazione discreta, $\mathbb{K} = \text{quot}(R)$ e sia $\mathcal{P} = \{q\}$ l'insieme contenente l'uniformizzatore. Definiamo la mappa $\eta_q \colon \mathbb{K} \to \mathbb{Z}$ ponendo $\eta_q\left(\frac{r}{s}\right) := \tilde{\varepsilon}_q(r) - \tilde{\varepsilon}_q(s)$.

Verifichiamo innanzitutto che la mappa sia ben definita (indipendente dal rappresentante scelto). Siano $\frac{r}{s} = \frac{r_1}{s_1}$, allora:

$$rs_1 = sr_1 \implies \tilde{\varepsilon}_q(r)+\tilde{\varepsilon}_q(s_1) = \tilde{\varepsilon}_q(s)+\tilde{\varepsilon}_q(r_1) \implies \tilde{\varepsilon}_q(r)-\tilde{\varepsilon}_q(s) = \tilde{\varepsilon}_q(r_1)-\tilde{\varepsilon}_q(s_1)$$

Dunque η_q è ben definita. Verifichiamo ora le proprietà della valutazione discreta:

(∞) $\eta_q\left(\frac{r}{s}\right) = \infty \iff \frac{r}{s} = \frac{0}{t} \iff r = 0.$

$(\cdot)$ $\eta_q\left(\frac{r_1r_2}{s_1s_2}\right) = \tilde{\varepsilon}_q(r_1r_2)-\tilde{\varepsilon}_q(s_1s_2) = \tilde{\varepsilon}_q(r_1)-\tilde{\varepsilon}_q(s_1)+\tilde{\varepsilon}_q(r_2)-\tilde{\varepsilon}_q(s_2) = \eta_q\left(\frac{r_1}{s_1}\right) + \eta_q\left(\frac{r_2}{s_2}\right).$

$(+)$ Sappiamo che $\mathbb{K} = \bigcup_{u\in\mathbb{Z}} \langle q^u \rangle$ e per $x \in \mathbb{K}^\times$ e $u \in \mathbb{Z}$ vale che:

$$\eta_q(x) = u \iff x \in \langle q^u \rangle \setminus \langle q^{u+1} \rangle \quad \text{e} \quad \eta_q(x) \geq u \iff x \in \langle q^u \rangle$$

Allora per $x, y \in \mathbb{K}$ con $\eta_q(x) = l$ e $\eta_q(y) = m$, vale che $(x + y) \in \langle q^{\min\{l,m\}} \rangle$, da cui segue direttamente che $\eta_q(x+y) \geq \min\{\eta_q(x), \eta_q(y)\}$.

(im) $\eta_q(q^u) = u$ per ogni $u \in \mathbb{Z}$ e $\eta_q(0) = \infty$, dimostrando la suriettività.

Segue che $(\mathbb{K}, \eta_q)$ è un campo con valutazione discreta. Infine, notiamo che l'anello di valutazione associato a η_q coincide proprio con R:

$$R = R^\times \cup \langle q \rangle = \{x \in \mathbb{K} \mid \eta_q(x) \geq 0\} = \mathcal{O}_{\eta_q}$$

completando così la dimostrazione. □

Esempio 2.9. Riprendendo la valutazione discreta p-adica, si ha che $\mathcal{O}_{\tilde{\varepsilon_p}} = \mathcal{O}_p$. Inoltre, attraverso la valutazione discreta p-adica si può dotare $\mathbb{Q}$ di una struttura di spazio metrico attraverso la distanza $d(x, y) = p^{-\tilde{\varepsilon_p}(x-y)}$. Tale spazio non è completo, dunque si definisce il completamento di $\mathbb{Q}$ rispetto a tale metrica come il campo dei numeri p-adici $\mathbb{Q}_p$.

Esempio 2.10. (i) Se p è primo e $n \in \mathbb{N}_0$ allora $R = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ è un anello locale.

(ii) Se $R = \mathbb{Z}[i]$ e p è primo, allora $(R \setminus pR)^{-1}R$ è un anello locale.

2.3 Radicale di un ideale

Definizione 2.18. Indichiamo con $\text{Spm}(R) = \{\mathfrak{m} \lhd R \mid \mathfrak{m} \text{ è massimale}\}$ e con $\text{Spec}(R) = \{\mathfrak{p} \trianglelefteq R \mid \mathfrak{p} \text{ primo}\}$.

Definizione 2.19. Sia R un anello, si definisce il radicale di Jacobson di R come $j(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Spm}(R)} \mathfrak{m}$.

In quanto intersezione di ideali, $j(R) \lhd R$.

Teorema 2.7. *Un anello è locale se e solo se il suo radicale di Jacobson è un ideale massimale.*

Teorema 2.8. *Il radicale di Jacobson in un anello di polinomi $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ è banale.*

Proof. Sia $\bar{\mathbb{K}}$ una chiusura algebrica di $\mathbb{K}$, allora possiamo considerare per $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \bar{\mathbb{K}}^n$ l'ideale $m_x = \{f \in \mathbb{K}[X_1, \ldots, X_n] \mid f(x) = 0\} = \ker(\varphi_x)$. Il morfismo di valutazione è suriettivo su $\mathbb{K}(x_1, \ldots, x_n)$, dunque $\frac{\mathbb{K}[x_1,\ldots,x_n]}{m_x}$ è un campo e quindi m_x è massimale.

Sia ora $f \in j(\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n])$, allora $f \in m_x$ e dunque $f(x) = 0$ per ogni $x \in \bar{\mathbb{K}}^n$. Procediamo per induzione su n per mostrare che $f(x) \equiv 0$:

($n = 1$) $\bar{\mathbb{K}}$ ha infiniti elementi per il Teorema 1.8, dunque f è un polinomio in una variabile con un infinito numero di zeri.

($n > 1$) Scriviamo f come polinomio in X_n a coefficienti in $\mathbb{K}[X_1, \ldots, X_{n-1}]$ $f = \sum_{i=0}^{d} f_i X_n^i$. Fissando un punto in $x' \in \bar{\mathbb{K}}^{n-1}$, il polinomio $f(x', X_n) = \sum_{i=0}^{d} f_i(x') X_n^i \in \bar{\mathbb{K}}[X_n]$ si annulla per ogni $x_n \in \bar{\mathbb{K}}$ e perciò tutti i coefficienti valutati in x' devono essere nulli. Al variare di x', otteniamo che $f_i \equiv 0$ (ipotesi induttiva), perciò $f \equiv 0$. □

Proposizione 2.12. *Siano R un anello e $a \in R$. Allora, $a \in j(R)$ se e solo se $1 - ab \in R^\times$ per ogni $b \in R$.*

Proof. ($\implies$) a deve essere contenuto in ogni ideale massimale di R e dunque $1 - ab$, per $b \in R$, non può appartenere a nessuno di quegli ideali. Dato che ogni elemento non unitario è contenuto in un ideale massimale di R (conseguenza del Lemma di Zorn), sappiamo che $1 - ab$ deve essere un'unità.

($\impliedby$) Sia $a \in R \setminus j(R)$, allora esiste un ideale massimale $\mathfrak{m} \triangleleft R$ tale che $a \notin \mathfrak{m}$, perciò $(\mathfrak{m}, a) = R$ e per opportuni $m \in \mathfrak{m}$ e $b \in R$ vale $1 = m + ab$. Dato che $1 - ab = m \in \mathfrak{m}$, troviamo $b \in R$ per cui $1 - ab$ non è unità di R. □

Definizione 2.20. Sia R un anello. Un elemento $a \in R$ è detto nilpotente se $a^s = 0$ per qualche $s \in \mathbb{N}_0$.

Chiamiamo $\mathrm{rad}(R) = \{a \in R \mid a \text{ è nilpotente}\}$ il nilradicale di R. Se $\mathrm{rad}(R) = 0$, l'anello è detto ridotto.

Proposizione 2.13. *Sia R un anello. Allora, rad$(R) \lhd R$.*

Proof. Per il teorema binomiale, $a, b \in \text{rad}(R)$ implica $a \pm b \in \text{rad}(R)$. Inoltre, $(ra)^s = r^s \cdot 0 = 0$ e quindi $ra \in \text{rad}(R)$. □

Teorema 2.9. *Per ogni anello R, si ha rad$(R) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in Spec(R)} \mathfrak{p}$.*

Proof. ($\subseteq$) Sia $a \in \text{rad}(R)$ e supponiamo $a^s = 0$ per qualche $s \in \mathbb{N}_0$, allora $a^s \in \mathfrak{p}$ e dunque $a \in \mathfrak{p}$ per ogni $\mathfrak{p}$ primo.

($\supseteq$) Siano $a \in R \setminus \text{rad}(R)$ e $S = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}_0\} \subset R$ allora a non è nilpotente perché altrimenti $0 \in S$. Consideriamo la localizzazione R_S, allora contiene un ideale massimale $\mathfrak{q}$ che dunque è anche primo. Sia $\tau : R \to R_S$ l'omomorfismo di localizzazione, se per assurdo $a \in \mathfrak{p} = \tau^{-1}(\mathfrak{q})$, allora $\mathfrak{q}$ contiene $\tau(a)$ che è un'unità, generando un assurdo. Dunque $\mathfrak{p}$ è un ideale primo che non contiene a. □

Osserviamo che il nilradicale è sempre contenuto nel radicale di Jacobson.

Definizione 2.21. Siano R un anello e $I \lhd R$ un ideale. Definiamo il radicale di Jacobson di I come $j(I) = \bigcap_{I \subset \mathfrak{m} \in \text{Spm}(R)} \mathfrak{m}$ e il nilradicale di I come rad$(I) = \{a \in R \mid a^n \in I \text{ per qualche } n \in \mathbb{N}_0\}$.

Se rad$(I) = I$, diremo che I è ridotto.

Proposizione 2.14. *Siano R un anello, $I \lhd R$ un ideale e $\pi : R \to R/I$ l'omomorfismo canonico. Allora:*

(i) $j(I) = \pi^{-1}(j(R/I))$.

(ii) rad$(I) = \pi^{-1}($rad$(R/I))$.

(iii) rad$(I) = \bigcap_{I \subset p \in Spec(R)} \mathfrak{p}$.

Proof. La mappa π^{-1} è una biezione tra gli ideali massimali (o primi) di R/I con quelli di R che contengono I. Per (ii), deriva dal fatto che $b^n \in I$ se e solo se $\pi(b)^n = 0$. □

Lemma 2.4. *Siano R un anello, $I \lhd R$ un ideale e $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n \lhd R$ ideali primi tali per cui $I \subset \bigcup_{j=1}^{n} \mathfrak{p}_j$. Allora, esiste un indice $i \in \{1, \ldots, n\}$ tale che $I \subset \mathfrak{p}_i$.*

Proof. Procediamo per induzione su n. Supponiamo di avere $I \subset \bigcup_{j=1}^{n} \mathfrak{p}_j$ ma non $I \subset \mathfrak{p}_j$, allora (ipotesi induttiva) possiamo supporre che, per ogni i fissato, I non appartenga all'unione di tutti gli ideali tranne l'i-esimo. Dunque, possiamo trovare $a_i \in I \setminus \bigcup_{j \neq i} \mathfrak{p}_j \subset \mathfrak{p}_i$. Poiché l'ideale $\mathfrak{p}_i$ è primo e nessun a_j vi appartiene per $j \neq i$, allora il loro prodotto $b_i = \prod_{j \neq i} a_j \notin \mathfrak{p}_i$. D'altra parte, per ogni $k \neq i$ il prodotto b_i contiene il fattore $a_k \in \mathfrak{p}_k$, quindi $b_i \in \mathfrak{p}_k$. Ma allora, $b = \sum_{j=1}^{n} b_j$ è un elemento di I che non può appartenere a nessuno degli ideali primi, ma questa è una contraddizione perché I non sarebbe contenuto in nessuno di quegli ideali. □

Lemma 2.5. *Sia R un anello, $I_1, \ldots, I_n \lhd R$ ideali e $p \lhd R$ ideale primo tale che $\bigcap_{j=1}^{n} I_j \subseteq \mathfrak{p}$. Allora, esiste un indice $i \in \{1, \ldots, n\}$ tale per cui $I_i \subset \mathfrak{p}$. Se vale l'uguaglianza $\bigcap_{j=1}^{n} I_j = \mathfrak{p}$, allora esiste un indice i tale per cui $I_i = \mathfrak{p}$.*

Proof. Sia per assurdo $\bigcap_{j=1}^{n} I_j \subset \mathfrak{p}$ ma nessuno interamente contenuto in $\mathfrak{p}$. Allora, esistono $a_j \in I_j \setminus \mathfrak{p}$ e dato che $\mathfrak{p}$ è primo si ha $a = a_1 \ldots a_n \in (\bigcap_{j=1}^{n} I_j) \setminus \mathfrak{p}$, contraddizione. □

3 Teoria dei moduli

3.1 Moduli su anelli

Definizione 3.1. Sia R un anello. Un gruppo abeliano M dotato di una mappa $\cdot : R \times M \to M$ si dice R-modulo (sinistro) se $\forall r, s \in R, \forall m \in M$ valgono le seguenti:

(i) $(r + s) \cdot m = r \cdot m + s \cdot m$.

(ii) $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$.

(iii) $(rs) \cdot m = r \cdot (s \cdot m)$.

(iv) $1 \cdot m = m$.

Osservazione 3.1. Se M è un R-modulo, allora $0_R \cdot m = 0_M \ \forall m \in M$.

Esempio 3.1. (i) Se $\mathbb{K}$ è un campo, allora M è un $\mathbb{K}$-spazio vettoriale se e solo se è un $\mathbb{K}$-modulo.

(ii) Se V è un $\mathbb{K}$-spazio vettoriale e $R = \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ è un anello. Dotandolo della mappa $\alpha \cdot v = \alpha(v)$, V è un $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$-modulo sinistro.

(iii) Sia $\varphi : R \to S$ un omomorfismo di anelli e M un S-modulo. Dotando M della mappa $r \cdot m = \varphi(r) \cdot m$, M è un R-modulo sinistro.

Definizione 3.2. Sia R un anello e sia M un R-modulo sinistro. Un sottogruppo additivo $A \leq M$ è un R-sottomodulo sinistro di M se è un R-modulo con la mappa $\cdot_{|R \times A}$. Lo indicheremo con $A \leq M$ qualora non crei ambiguità.

Osservazione 3.2. Se $A \subseteq M$ è un sottogruppo e $\forall r \in R, \forall a \in A$ si ha $r \cdot a \in A$, allora A è un R-sottomodulo sinistro.

Definizione 3.3. Sia R un anello e siano M, N R-moduli sinistri. Un omomorfismo di gruppi $\varphi : M \to N$ tale per cui $\varphi(r \cdot m) = r \cdot \varphi(m)$ $\forall r \in R, \forall m \in M$ è un omomorfismo di R-moduli sinistri.

Proposizione 3.1. *Sia R un anello e $\varphi : M \to N$ un omomorfismo di R-moduli sinistri. Allora:*
(i) $\ker(\varphi) \leq M$.
(ii) $\mathrm{im}(\varphi) \leq N$.

Proof. Poiché φ è un omomorfismo di R-moduli, esso è in particolare un omomorfismo di gruppi abeliani. Di conseguenza, per le proprietà note della teoria dei gruppi, $\ker(\varphi)$ e $\mathrm{im}(\varphi)$ sono già sottogruppi additivi rispettivamente di M e di N. Per verificare che siano sottomoduli (indicato con $\leq$), resta unicamente da dimostrare la chiusura rispetto al prodotto per scalari.

(i) Sia $r \in R$ e sia $x \in \ker(\varphi)$. Sfruttando la definizione di omomorfismo di moduli, valutiamo l'immagine di rx:

$$\varphi(rx) = r\varphi(x) = r \cdot 0_N = 0_N$$

Questo implica che $rx \in \ker(\varphi)$ per ogni $r \in R$, dimostrando che $\ker(\varphi)$ è un sottomodulo di M.

(ii) Sia $n \in \mathrm{im}(\varphi)$ e sia $r \in R$. Per definizione di immagine, esiste un elemento $m \in M$ tale che $\varphi(m) = n$. Valutiamo ora il prodotto per scalare rn:

$$rn = r\varphi(m) = \varphi(rm)$$

Essendo $rm \in M$ (poiché M è un modulo e quindi chiuso rispetto al prodotto per scalari), l'elemento rn è a sua volta immagine dell'elemento rm tramite φ. Ne consegue che $rn \in \mathrm{im}(\varphi)$, dimostrando che $\mathrm{im}(\varphi)$ è un sottomodulo di N. □

Proposizione 3.2. *Sia R un anello, M un R-modulo sinistro e $A, B \leq M$. Allora:*
(i) $A + B = \{a + b \in M \mid a \in A, b \in B\} \leq M$.
(ii) $A \cap B = \{t \in M \mid t \in A \text{ e } t \in B\} \leq M$.

Proof. (i) Per quanto riguarda la somma $A+B$, sappiamo già dalla teoria dei gruppi che la somma di due sottogruppi di un gruppo abeliano è a sua volta

un sottogruppo. Resta da verificare la chiusura rispetto alla moltiplicazione per gli scalari dell'anello R. Sia $x \in A + B$ e sia $r \in R$. Per definizione, l'elemento x può essere scritto come $x = a + b$ per opportuni $a \in A$ e $b \in B$. Moltiplicando per lo scalare r e sfruttando la proprietà distributiva del modulo, otteniamo:

$$r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b$$

Poiché A e B sono sottomoduli di M, essi sono chiusi rispetto al prodotto per gli scalari, il che implica che $ra \in A$ e $rb \in B$. Di conseguenza, la loro somma $ra + rb$ appartiene all'insieme $A + B$, dimostrando che $A + B$ è un sottomodulo di M.

(ii) Per quanto riguarda l'intersezione $A \cap B$, sappiamo che l'intersezione di un qualsiasi numero di sottogruppi di un gruppo abeliano è un sottogruppo. Dobbiamo verificare la chiusura rispetto al prodotto per scalari. Sia $t \in A \cap B$ e sia $r \in R$. Poiché t appartiene all'intersezione, esso si trova sia in A che in B. Essendo A e B dei sottomoduli, il prodotto rt appartiene ad A (poiché $t \in A$) e analogamente appartiene a B (poiché $t \in B$). Essendo rt contenuto in entrambi gli insiemi, esso appartiene alla loro intersezione, ovvero $rt \in A \cap B$. Questo completa la dimostrazione che $A \cap B$ è un sottomodulo di M. □

Definizione 3.4. Sia R un anello e siano A, B R-moduli sinistri. Definiamo la somma diretta di A e B come l'insieme $A \oplus B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ dotato delle operazioni:

$$r \cdot (a, b) = (r \cdot a, r \cdot b) \; \forall r \in R, \forall a \in A, \forall b \in B.$$

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2).$$

Proposizione 3.3. *Siano R un anello, M un R-sottomodulo sinistro e $A, B \leq M$ tali che $M = A + B$ e $A \cap B = \{0\}$. Allora $M \cong A \oplus B$.*

Proof. Consideriamo le due mappe di inclusione canoniche $i_A \colon A \to M$ e $i_B \colon B \to M$. Tramite queste, definiamo una mappa indotta $i = i_A + i_B \colon A \oplus B \to M$ tale che $i(a, b) = a + b$.

Verifichiamo innanzitutto che i sia un omomorfismo di R-moduli. Siano $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \oplus B$ e $r \in R$:

$$i\left((a_1, b_1) + (a_2, b_2)\right) = i(a_1+a_2, b_1+b_2) = (a_1+a_2)+(b_1+b_2) = (a_1+b_1)+(a_2+b_2) = i(a_1,$$

$$i\left(r \cdot (a, b)\right) = i(ra, rb) = ra + rb = r(a + b) = r \cdot i(a, b)$$

Dunque i è un omomorfismo di R-moduli ben definito.

Dimostriamo ora che la mappa è suriettiva. Per ipotesi sappiamo che $M = A + B$. Questo significa che per ogni elemento $m \in M$ esistono per definizione $a \in A$ e $b \in B$ tali che $m = a+b$. Di conseguenza, $m = i(a, b)$, il che prova la suriettività dell'applicazione ($\mathrm{im}(i) = M$).

Mostriamo infine che la mappa è iniettiva calcolandone il nucleo. Sia $(a, b) \in \ker(i)$. Per definizione si ha $i(a, b) = 0$, ovvero $a + b = 0$, da cui segue $a = -b$. Valutiamo a quale insieme appartiene questo elemento: poiché $a \in A$ e $-b \in B$ (essendo B un sottomodulo), si ha che $a = -b$ appartiene all'intersezione $A \cap B$. Per ipotesi, l'intersezione è banale ($A \cap B = \{0\}$), il che implica $a = 0$ e $b = 0$. Pertanto $\ker(i) = \{(0, 0)\}$, il che dimostra che la mappa i è iniettiva.

Essendo i un isomorfismo di R-moduli, concludiamo che $M \cong A \oplus B$. □

Definizione 3.5. Siano R un anello, M un R-modulo sinistro e $A \leq M$. Definiamo il quoziente di M modulo A come l'insieme M/A dotato dell'azione $\cdot : R \times M/A \to M/A$ tale che $r \cdot (m + A) = r \cdot m + A$.

Lemma 3.1. *L'azione è ben definita e M/A è un R-modulo sinistro.*

Teorema 3.1 (Primo teorema di omomorfismo)**.** *Sia R un anello e $\varphi : M \to N$ un omomorfismo di R-moduli. Allora esiste un omomorfismo di R-moduli $\varphi_* : M/\ker(\varphi) \to \mathrm{im}(\varphi)$.*

Proof. Consideriamo la mappa indotta $\varphi_*\colon M/\ker(\varphi) \to N$, definita ponendo $\varphi_*(m+\ker(\varphi)) = \varphi(m)$, la quale risulta inoltre ben definita e iniettiva. Restringendo il codominio alla sua immagine, otteniamo una mappa $\varphi_*\colon M/\ker(\varphi) \to \mathrm{im}(\varphi)$.

Verifichiamo che φ_* sia un omomorfismo di R-moduli. Siano $r \in R$ e $m+\ker(\varphi) \in M/\ker(\varphi)$ un elemento generico:

$$\varphi_*(r(m{+}\ker(\varphi))) = \varphi_*(rm{+}\ker(\varphi)) = \varphi(rm) = r\varphi(m) = r\varphi_*(m{+}\ker(\varphi))$$

Dunque φ_* è un omomorfismo di R-moduli. Per costruzione, la sua immagine è esattamente $\mathrm{im}(\varphi)$ e il suo nucleo è banale, il che garantisce che sia un isomorfismo. Pertanto, $M/\ker(\varphi) \cong \mathrm{im}(\varphi)$. □

Teorema 3.2 (Secondo teorema di omomorfismo)**.** *Siano R un anello, M un R-modulo sinistro e $N, A \leq M$. Allora:*
(i) $(N+A)/A \cong N/(A \cap N)$.
(ii) Se $A \subseteq N$, allora $(M/A)/(N/A) \cong M/N$.

Proof. (i) Sia $\pi\colon M \to M/A$ la proiezione canonica e consideriamo la sua restrizione al sottomodulo N, ovvero la mappa $\pi_N\colon N \to M/A$ definita da $\pi_N(n) = n + A$. Calcoliamo il nucleo di questa mappa:

$$\ker(\pi_N) = \{n \in N \mid \pi_N(n) = 0{+}A\} = \{n \in N \mid n{+}A = 0{+}A\} = \{n \in N \mid n \in A\} = N$$

Per quanto riguarda l'immagine, l'insieme degli elementi raggiunti in M/A a partire da N è esattamente $(N+A)/A$. Applicando il primo teorema di isomorfismo alla mappa π_N, otteniamo immediatamente l'isomorfismo:

$$N/(N \cap A) \cong (N+A)/A.$$

(ii) Supponiamo ora che $A \subseteq N$. Consideriamo la mappa suriettiva di proiezione canonica $\pi'\colon M/A \to M/N$ definita da $\pi'(m+A) = m+N$. Determiniamo il nucleo di π':

$$\ker(\pi') = \{m{+}A \in M/A \mid \pi'(m{+}A) = 0{+}N\} = \{m{+}A \in M/A \mid m{+}N = 0{+}N\} = \{n$$

Essendo π' un omomorfismo suriettivo di R-moduli con nucleo N/A, per il primo teorema di isomorfismo si conclude che:

$$(M/A)/(N/A) \cong M/N.$$

□

3.2 Moduli liberi

Definizione 3.6. Siano R un anello, M un R-modulo sinistro e $X \subseteq M$. Si definisce il sottomodulo di M generato da X come $RX = \langle X \rangle_R = \{\sum_{i=1}^{n} r_i x_i \mid r_i \in R, x_i \in X\}$ ed è l'intersezione di tutti gli R-sottomoduli di M che contengono X.

Se $RX = M$, si dice che X genera M.

Definizione 3.7. Una sequenza di elementi di un R-modulo M è linearmente indipendente se $\sum_{i=1}^{n} r_i u_i = 0$ implica $r_i = 0$.

Un sottoinsieme $X \subset M$ è linearmente indipendente se ogni sequenza finita di elementi distinti di X è linearmente indipendente.

Definizione 3.8. Una base di un R-modulo M è una famiglia indicizzata $\{u_i\}_{i \in I} \subseteq M$ linearmente indipendente che genera M.

Definizione 3.9. Un R-modulo che ammetta una base X è detto libero.

Esempio 3.2. (i) I gruppi ciclici di ordine finito non possono essere liberi.

(ii) Siano R un anello e $n \in \mathbb{N}_0$, allora l'insieme $R^n = \{(r_1, \ldots, r_n) \mid r_i \in R\} = R \oplus \cdots \oplus R$ è un modulo libero e una base è data da $\{e_i\}_{i \in \{1,\ldots,n\}}$, dove e_i è l'n-upla che ha zero in ogni entrata e nella i-esima ha 1.

Osservazione 3.3. Se M è un R-modulo sinistro e $\{u_i\}_{i=1}^{n} \subset M$, allora esiste un unico omomorfismo di R-moduli $\mu : R^n \to M$ tale che $\mu(e_i) = u_i$, dato da $\mu(x_1, \ldots, x_n) = \mu(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$.

Se M è un R-modulo libero e $\{u_i\}_{i=1}^n$ formano una base, allora μ è un isomorfismo.

Definizione 3.10. Nel secondo caso dell'osservazione precedente, diremo che M ha rango n.

Osservazione 3.4. Se R non è commutativo, si può avere $R^m \cong R^n$ con $m \neq n$. Un tale esempio è $\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V)$.

Definizione 3.11. Sia R un anello e $A = (a_{ij})_{i,j\in\{1,\dots,n\}} \in \mathrm{Mat}_n(R)$, definiamo il determinante di A come $\det(A) = \sum_{\pi\in \mathbf{S}_n} a_{1,\pi(1)} \dots a_{n,\pi(n)}$.

Teorema 3.3. *Siano R un anello, $A, B \in Mat_n(R)$. Allora* $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Proposizione 3.4. *Se $R \neq \{0\}$ è un anello (commutativo) e $R^m \cong R^n$, allora $m = n$.*

Proof. Per brevità, poniamo $n = \{1, \dots, n\}$ e $m = \{1, \dots, m\}$, il contesto chiarirà a cosa ci si sta riferendo.

Siano $\mathcal{B}_e = \{e_i\}_{i\in m}$ e $\mathcal{B}_f = \{f_j\}_{j\in n}$ due basi del modulo $R^m \cong R^n$. Possiamo esprimere gli elementi di una base in funzione dell'altra:

$$f_j = \sum_{i=1}^{m} a_{ji} e_i \quad \text{e} \quad e_i = \sum_{j=1}^{n} b_{ij} f_j$$

Otteniamo in questo modo due matrici di cambio di base, $A = (a_{ji}) \in M_{n\times m}(R)$ e $B = (b_{ij}) \in M_{m\times n}(R)$. Sostituendo la prima relazione nella seconda, si ha:

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \left(\sum_{k=1}^{m} a_{jk} e_k \right) = \sum_{k=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{jk} b_{ij} \right) e_k$$

Per l'indipendenza lineare della base, il coefficiente deve essere pari a δ_{ik}, il che implica che il prodotto matriciale soddisfa $A \cdot B = I_m$ e, analogamente, $B \cdot A = I_n$.

Supponiamo per assurdo che $m < n$. Possiamo espandere la matrice A aggiungendo $n-m$ colonne di zeri e la matrice B aggiungendo $n-m$ righe di zeri, ottenendo due nuove matrici quadrate di ordine n, che denotiamo con A' e B':

$$A' = \begin{pmatrix} A & 0 \end{pmatrix} \in M_{n\times n}(R), \quad B' = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} \in M_{n\times n}(R)$$

Osserviamo che il prodotto delle nuove matrici è $A'B' = AB + 0_n = I_m$ (o meglio, la matrice con I_m in alto a sinistra e zeri altrove, ma passando a un opportuno anello quoziente tramite un ideale massimale $\mathfrak{m} \trianglelefteq R$, il determinante modulo $\mathfrak{m}$ si comporta come l'identità). Più precisamente, applicando il determinante e sfruttando il Teorema 3.3, si ottiene $\det(A'B') = \det(A')\det(B') = \det(I_m) = 1$. Tuttavia, calcolando il prodotto nell'altro verso, la matrice $B'A'$ ha l'ultima colonna (o righe) interamente composta da zeri a causa dell'estensione dimensionale, il che implica $\det(B'A') = 0$, portando a una palese contraddizione ($1 = 0$).

L'assunzione $m < n$ è dunque falsa. Con un ragionamento analogo si esclude il caso $m > n$, confermando che $m = n$. □

Osservazione 3.5. In particolare, se $e_1, \ldots, e_n$ e $f_1, \ldots, f_n$ sono due basi del R-modulo libero M, con $e_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j$ e $f_j = \sum_{k=1}^{n} b_{jk} e_k$, dove $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{jk})$, allora $AB = I_n = BA$. Quindi, $A, B \in \mathrm{GL}_n(R)$.

Viceversa, data una base $\{e_1, \ldots, e_n\}$ di M e $B = (b_{jk}) \in \mathrm{GL}_n(R)$, allora $f_j = \sum_{k=1}^{n} b_{jk} e_k$ formano una base di M.

Per quanto osservato, tutte le basi di R^n si ottengono da una di essere in questo modo.

Vogliamo studiare come rappresentare omomorfismi di moduli liberi mediante matrici. Sia R un anello, non necessariamente commutativo, siano M e N R-moduli liberi con basi, rispettivamente, $\{u_i\}_{i=1}^m$ e $\{v_j\}_{j=1}^n$ e sia $\alpha : N \to M$ un omomorfismo di moduli. Sappiamo che $\alpha(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}u_i$, poniamo $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(R)$. Sia $v = \sum_{j=1}^{n} x_j v_j$, allora $\alpha(v) = \alpha\left(\sum_{j=1}^{n} x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{n} x_j \alpha(v_j) = \sum_{j=1}^{n} x_j \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}u_i\right) = \sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j\right) u_i = \sum_{i=1}^{m} y_i u_i$. Chiamando $x = (x_1, \ldots, x_n)^t$ e $y = (y_1, \ldots, y_m)^t$, si ha $y = Ax$. Se T fosse un altro R-modulo destro libero e $\beta : T \to N$ un omomorfismo di R-moduli desti, con matrice B rispetto alle basi $\{w_k\}_{k=1}^t$ di T e $\{v_j\}_{j=1}^m$ di N, allora AB è la matrice associata a $\alpha \circ \beta$.

Definizione 3.12. Due matrici $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(R)$ si dicono equivalenti se esistono $P \in \text{GL}_m(R)$ e $Q \in \text{GL}_n(R)$ tali che $B = PAQ$.

Procedendo similmente a prima, si può dimostrare che due matrici associate allo stesso omomorfismo sono equivalenti.

Definizione 3.13. Un dominio euclideo è un anello R con una funzione (norma) $\delta : R_0 \to \mathbb{N}$ tale che:

(i) $\delta(a) \leq \delta(ab)\ \forall a, b \in R_0$.

(ii) Se $a, b \in R$ e $b \neq 0$, allora esistono $q, r \in R$ tali che $a = bq + r$ con $\delta(r) < \delta(b)$ o $r = 0$.

Esempio 3.3. Sono domini euclidei:

(i) $(\mathbb{Z}, |\cdot|)$.

(ii) $(\mathbb{F}[x], 2^{\deg(\cdot)})$.

Osservazione 3.6. I PID che non sono domini euclidei non sono comuni. Esempi di questi sono gli anelli $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-D}}{2}]$, con $D = 19, 43, 67, 163$.

Teorema 3.4 (Esistenza della forma normale di Smith)**.** *Sia R un PID e sia $A \in Mat_{m,n}(R)$. Allora A è equivalente a una matrice diagonale:*

$$PAQ = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & d_r & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Inoltre, si ha $d_i \mid d_{i+1}\ \forall r \in \{1, \dots, r-1\}$.

Dimostrazione per campi. La matrice A è associata a un omomorfismo $\varphi\colon N \to M$ rispetto a fissate basi. Scegliamo una nuova base $\{v_i\}_{1 \le i \le n}$ di N tale che $\{v_i\}_{r < i \le n}$ sia una base di $\ker \varphi$. Consideriamo l'insieme $\{\varphi(v_i)\}_{1 \le i \le r}$ e lo estendiamo a una base di M. La matrice associata rispetto a queste basi assume la forma:

$$A' = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Dimostrazione per domini euclidei. Sia δ la funzione norma su R. Consideriamo le operazioni elementari (agendo a sinistra per le righe e a destra per le colonne):

(i) P_{ij}: scambia la riga (o colonna) i-esima con la j-esima;

(ii) U_i: moltiplica la riga (o colonna) i-esima per $u \in R^*$;

(iii) T_{ij}: somma a una riga (o colonna) il multiplo di un'altra.

Tramite scambi ci si riconduce al caso $a_{11} \neq 0$. Per annullare la prima colonna e la prima riga tranne a_{11}, si divide:

$$a_{i1} = q a_{11} + r \quad \text{con } \delta(r) < \delta(a_{11}) \vee r = 0.$$

Se $r = 0$ si prosegue, altrimenti si esegue P_{1i} e il nuovo elemento di posto $(1,1)$ ha norma strettamente minore. Ripetendo il procedimento si annullano le entrate non diagonali della prima riga e colonna:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

Per induzione si perviene alla matrice diagonale D. Per ottenere la condizione $d_i \mid d_{i+1}$, considerando il blocco:

$$\begin{pmatrix} d_i & 0 \\ 0 & d_{i+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_i & 0 \\ d_{i+1} & d_{i+1} \end{pmatrix}$$

e applicando nuovamente l'algoritmo di divisione si ottiene la relazione di divisibilità richiesta. □

Dimostrazione per PID. Si sostituisce l'algoritmo euclideo con l'identità di Bézout per gli ideali principali: posto $\langle d \rangle = \langle a_i, a_j \rangle$ con $ua_i + va_j = d$, si moltiplica per una matrice invertibile del tipo:

$$\begin{pmatrix} u & v & 0 \\ s & t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con } s = -\frac{a_j}{d},\ t = \frac{a_i}{d},$$

che rende le prime due entrate pari al loro $\gcd$. Il procedimento è analogo, dove a diminuire ad ogni passo è il numero di fattori irriducibili (lunghezza) degli elementi. Questo numero esiste perché ci troviamo in un PID che, essendo noetheriano (si veda la sezione "Moduli noetheriani"), soddisfa la ACC (ascending chain condition) e dunque tale numero è finito. □

Esempio 3.4. Usiamo le tre operazioni per ridurre $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 9 \end{pmatrix}$ in forma normale:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = A_1 \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = A_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_5 = A_4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A_6 = A_5 \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A_7 = A_6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Le matrici che realizzano l'equivalenza sono $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ e $Q = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Definizione 3.14. Gli elementi nella diagonale della forma canonica di Smith di una matrice sono detti fattori invarianti.

Teorema 3.5. *Sia R un PID e sia $A \in Mat_{m,n}(R)$ una matrice non nulla di rango r. Per ogni $k \leq \min\{m, n\}$, sia Δ_k il massimo comune divisore di tutti i minori di A di ordine k. Allora i fattori invarianti di A sono associati in R a*

$$d_1 = \Delta_1 \quad d_n = \Delta_n/\Delta_{n-1}.\ \forall n \in \{2, ..., r\}$$

Dimostrazione per domini euclidei. Sia $I_k(A) = \langle \text{minori di ordine } k \text{ di } A \rangle$ l'ideale generato dai minori di ordine k. Applicare un'operazione elementare sulle righe o sulle colonne di A trasforma ogni minore di ordine k in una combinazione R-lineare dei minori di ordine k di A. Di conseguenza, le operazioni elementari non alterano $I_k(A)$. Per il Teorema 3.4, A è equivalente a una matrice diagonale D con elementi $d_1, \ldots, d_r, 0, \ldots, 0$ tali che $d_i \mid d_{i+1}$. Gli unici minori di ordine k non nulli di D sono i prodotti di k elementi diagonali. Data la condizione $d_i \mid d_{i+1}$, l'ideale $I_k(D)$ è generato dal prodotto dei primi k elementi:

$$I_k(A) = I_k(D) = \langle d_1 d_2 \ldots d_k \rangle.$$

Scegliendo i generatori, si ottiene $\Delta_k = d_1 d_2 \ldots d_k$. Pertanto $\Delta_1 = d_1$ e, per $1 < k \leq r$, si ricava $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$. □

3.3 Moduli finitamente generati e di torsione

Definizione 3.15. Sia R un anello e sia M un R-modulo sinistro. Allora M si dice finitamente generato se esistono $m_1, \ldots, m_n \in M$ tale che $M = \sum_{i=1}^{n} \langle m_i \rangle$. Indichiamo con $d_R(M)$ il numero minimo di generatori di M.

Proposizione 3.5. *Siano R un anello, M un R-modulo sinistro e $A \leq M$. Allora $d_R(M) \leq d_R(A) + d_R(M/A)$.*

Proof. Siano $k = d_R(A)$ e $h = d_R(M/A)$. Se k o h sono infiniti, la tesi è banale. Supponiamo siano finiti. Siano $a_1, \ldots, a_k$ generatori per A e $x_1 + A, \ldots, x_h + A$ generatori per M/A, con $x_i \in M$. Dimostriamo che l'insieme $\{a_1, \ldots, a_k, x_1, \ldots, x_h\}$ genera M. Sia $m \in M$. Proiettando m nel quoziente M/A, esistono $r_1, \ldots, r_h \in R$ tali che:

$$m + A = \sum_{i=1}^{h} r_i (x_i + A) = \sum_{i=1}^{h} r_i x_i + A$$

Ne segue che $m - \sum_{i=1}^{h} r_i x_i \in A$. Poiché A è generato dagli a_j, esistono $s_1, \ldots, s_k \in R$ tali che:

$$m - \sum_{i=1}^{h} r_i x_i = \sum_{j=1}^{k} s_j a_j$$

Riordinando i termini si ottiene:

$$m = \sum_{j=1}^{k} s_j a_j + \sum_{i=1}^{h} r_i x_i$$

Quindi M è generato da $k+h$ elementi, da cui $d_R(M) \leq k+h = d_R(A) + d_R(M/A)$. □

Definizione 3.16. Sia M un R-modulo sinistro.

(i) Un elemento $m \in M$ è di torsione se esiste $r \in R_0$ tale che $r \cdot m = 0$.

(ii) L'annullatore di $m \in M$ è l'insieme $\mathrm{Ann}_R(m) = \{r \in R \mid r \cdot m = 0\}$.

(iii) Indichiamo l'insieme degli elementi di torsione con $\mathrm{tor}_R(M) = \{m \in M \mid \mathrm{Ann}_R(m) \neq \{0\}\}$. Se $M = \mathrm{tor}_R(M)$, M è detto di torsione.

(iv) L'annullatore globale di M è $\mathrm{GAnn}_R(M) = \{r \in R \mid r \cdot m = 0 \ \forall m \in M\} = \bigcap_{m \in M} \mathrm{Ann}_R(m)$.

Osservazione 3.7. L'annullatore globale di un modulo è un ideale.

Proposizione 3.6. *Sia R un dominio e M un R-modulo sinistro finitamente generato. Allora M è di torsione se e solo se* $\mathrm{GAnn}_R(M) \neq \{0\}$.

Proof. ($\Longrightarrow$) Poiché M è di torsione, per ogni $m \in M$ si ha $\mathrm{Ann}_R(m) \neq \{0\}$. Essendo M finitamente generato, $M = \langle m_1, \ldots, m_n \rangle$. Si ottiene:

$$\mathrm{GAnn}_R(M) = \bigcap_{m \in M} \mathrm{Ann}_R(m) = \bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Ann}_R(m_i)$$

Essendo gli $\mathrm{Ann}_R(m_i)$ ideali non nulli ed R un dominio, la loro intersezione finita è non nulla. Dunque $\mathrm{GAnn}_R(M) \neq \{0\}$.

($\Longleftarrow$) Sia $0 \neq r \in \mathrm{GAnn}_R(M)$. Si ha $r \cdot m = 0$ per ogni $m \in M$. Dunque ogni elemento di M è di torsione, per cui M è di torsione. □

Corollario 3.6.1. *Sia A uno $\mathbb{Z}$-modulo finitamente generato. Allora A è di torsione se e solo se $|A| < \infty$.*

Corollario 3.6.2. *Siano $\mathbb{K}$ un campo, $R = \mathbb{K}[x]$ e M un R-modulo sinistro finitamente generato. Allora M è di torsione se e solo se $\dim_{\mathbb{K}}(M) < \infty$.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Poiché M è finitamente generato, $M = \sum_{i=1}^{n} \langle m_i \rangle$. Essendo M di torsione, ogni m_i è annullato da un polinomio $g_i(x) \in \mathbb{K}[x]$. Detto $d = \max\{\deg(g_i(x))\}_{1 \leq i \leq n}$, la dimensione di ogni sottomodulo $\langle m_i \rangle$ come $\mathbb{K}$-spazio vettoriale è al più d. Ne segue che $\dim_{\mathbb{K}}(M) \leq nd < \infty$.

($\Longleftarrow$) Sia $\dim_{\mathbb{K}}(M) = m \in \mathbb{N}$. Allora M ammette una base di m elementi come $\mathbb{K}$-spazio vettoriale. Se per assurdo M non fosse di torsione, esisterebbe $m \in M$ tale che $f(x) \cdot m \neq 0$ per ogni $f(x) \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$. I vettori $\{m, x \cdot m, \ldots, x^m \cdot m\}$ sono $m+1$ elementi in uno spazio di dimensione m, dunque devono essere linearmente dipendenti. Esistono quindi scalari $c_i \in \mathbb{K}$ non tutti nulli tali che $\sum_{i=0}^{m} c_i(x^i \cdot m) = 0$. Posto $g(x) = \sum_{i=0}^{m} c_i x^i$, si ottiene $g(x) \cdot m = 0$, assurdo. □

Definizione 3.17. Sia R un anello. Un ideale $I \triangleleft R$ si dice primario se $xy \in I$ e $x \notin I$ implica $y^n \in I$ per qualche $n \in \mathbb{N}_0$.

Osservazione 3.8. In un PID, un ideale è primario se e solo se è una potenza di un ideale primo.

Esempio 3.5. Ogni ideale primo è primario.

Esempio 3.6. In un UFD, le potenze $(p)^n$ di un ideale sono primarie.

Osservazione 3.9. Sia R un PID e sia $a \in R_0$, allora $a = u_a \prod_{p \in \text{prim}(R)} p^{\varepsilon_p(a)}$. Passando agli ideali, generati, si ha $\langle a \rangle = \prod_{\varepsilon_p(a) \neq 0} R \cdot p^{\varepsilon_p(a)}$. Se $p, q \in \text{prim}(R)$ sono primi distinti, in particolare sono coprimi $xp^{\varepsilon_p(a)} + yq^{\varepsilon_q(a)} = 1$, dove $x, y \in R$. Dato che $xp^{\varepsilon_p(a)} \in \langle p^{\varepsilon_p(a)} \rangle$ e $yq^{\varepsilon_q(a)} \in \langle q^{\varepsilon_q(a)} \rangle$, si ha $xp^{\varepsilon_p(a)} + yq^{\varepsilon_q(a)} \in \langle p^{\varepsilon_p(a)} \rangle + \langle q^{\varepsilon_q(a)} \rangle$ e quindi $1 \in \langle p^{\varepsilon_p(a)} \rangle + \langle q^{\varepsilon_q(a)} \rangle$. Dunque, $\langle p^{\varepsilon_p(a)} \rangle + \langle q^{\varepsilon_q(a)} \rangle = R$.

Definizione 3.18. Sia M un R-modulo e $I \triangleleft R$ un ideale. Si definisce il sottomodulo di M annullato da I (o componente di I-torsione) come $M_I = \{m \in M \mid I \cdot m = 0\}$.

Si definisce la p-esima componente primaria come $M_{(p)} = \{m \in M \mid \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } p^k \cdot m = 0\}$. Se $\langle p_i^{\varepsilon_i} \rangle = \mathcal{P}_i^{\varepsilon_i} \subseteq \text{GAnn}_R(M)$, allora $M_{(p_i)} = M_{\mathcal{P}_i^{\varepsilon_i}}$.

Il nostro obiettivo è esprimere un modulo in funzione delle sue componenti primarie.

Lemma 3.2. *Sia R un anello e siano $\{I_i\}_{i=1}^n$ ideali due a due coprimi. Allora* $\prod_{i=1}^n I_i = \bigcap_{i=1}^n I_i$.

Proof. Procediamo per induzione su n. Per $n = 2$, si ha $I_1 + I_2 = R$. L'inclusione $I_1 I_2 \subseteq I_1 \cap I_2$ è sempre vera. Sia $x \in I_1 \cap I_2$. Poiché $1 \in I_1 + I_2$, esistono $a \in I_1$ e $b \in I_2$ tali che $a + b = 1$. Si ottiene $x = x \cdot 1 = x(a+b) = xa + xb$. Essendo $x \in I_2$, $xa \in I_1 I_2$; essendo $x \in I_1$, $xb \in I_1 I_2$. Segue $x \in I_1 I_2$, per cui $I_1 \cap I_2 = I_1 I_2$.

Supponiamo l'asserto vero per $n - 1$. Poniamo $J = \prod_{i=1}^{n-1} I_i = \bigcap_{i=1}^{n-1} I_i$. Per ogni $i < n$, essendo I_i e I_n coprimi, esistono $a_i \in I_i$ e $b_i \in I_n$ con $a_i + b_i = 1$. Sviluppando il prodotto si ottiene:

$$1 = \prod_{i=1}^{n-1} (a_i + b_i) = \prod_{i=1}^{n-1} a_i + y$$

dove $y \in I_n$ poiché tutti gli altri termini contengono almeno un fattore $b_i \in I_n$. Essendo $\prod_{i=1}^{n-1} a_i \in J$, si deduce $J + I_n = R$, ovvero J e I_n sono coprimi. Applicando il caso base agli ideali J e I_n e l'ipotesi induttiva:

$$\prod_{i=1}^{n} I_i = JI_n = J \cap I_n = \bigcap_{i=1}^{n} I_i.$$

□

Teorema 3.6 (Teorema cinese dei resti)**.** *Sia R un anello e siano $\{I_i\}_{i=1}^n$ ideali in R a due a due coprimi. Allora $R/\bigcap_{i=1}^{n} I_i \cong \bigoplus_{i=1}^{n} R/I_i$.*

Proof. Consideriamo $J_i = \bigcap_{j \neq i}^{n} I_j$. Vogliamo mostrare che I_i e J_i sono coprimi. Dato che per $i \neq j$ si ha $I_i + I_j = R$, esistono $a_j \in I_i$ e $b_j \in I_j$ tali che $a_j + b_j = 1$ per ogni $j \neq i$. Dunque:

$$1 = \prod_{j \neq i}^{n} (a_j + b_j) = a + \prod_{j \neq i}^{n} b_j$$

dove $a \in I_i$ poiché in ogni altro termine dello sviluppo compare almeno un fattore in I_i. Inoltre $\prod_{j \neq i}^{n} b_j \in \bigcap_{j \neq i}^{n} I_j = J_i$. Ne segue che $I_i + J_i = R$.

Consideriamo ora l'omomorfismo $\Pi \colon R \to \bigoplus_{j=1}^{n} R/I_j$ definito da $r \mapsto (\pi_1(r), \ldots, \pi_n(r)) = (r + I_1, \ldots, r + I_n)$. Dato che I_i e J_i sono coprimi, esistono $d_i \in I_i$ ed $e_i \in J_i$ tali che $d_i + e_i = 1$, ovvero $e_i = 1 - d_i$. Fissato i, per la proiezione i-esima si ha $\pi_i(e_i) = \pi_i(1 - d_i) = 1 - \pi_i(d_i)$. Poiché $d_i \in I_i = \ker(\pi_i)$, si ottiene $\pi_i(e_i) = 1$. Inoltre, per $j \neq i$, essendo $e_i \in J_i \subseteq I_j$, si ha $\pi_j(e_i) = 0$. Dunque $\pi_j(e_i) = \delta_{ij}$.

Sia $z = (z_1 + I_1, \ldots, z_n + I_n)$ un elemento del codominio, con $z_i \in R$. Consideriamo $w = \sum_{i=1}^{n} z_i e_i$. Applicando π_j si ottiene:

$$\pi_j(w) = \sum_{i=1}^{n} \pi_j(z_i)\pi_j(e_i) = \pi_j(z_j)\pi_j(e_j) = \pi_j(z_j) = z_j + I_j$$

Questo dimostra che Π è suriettiva. Inoltre, $\ker(\Pi) = \bigcap_{i=1}^{n} \ker(\pi_i) = \bigcap_{i=1}^{n} I_i$. Per il Teorema 3.1, si conclude che:

$$R/\bigcap_{i=1}^{n} I_i \cong \bigoplus_{i=1}^{n} R/I_i.$$

□

Teorema 3.7 (Teorema di decomposizione primaria per moduli finitamente generati di torsione su PID)**.** *Sia R un PID e sia M un R-modulo di torsione finitamente generato. Allora l'annullatore globale di M è un ideale non nullo della forma $\mathrm{GAnn}_R(M) = \prod_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i^{\varepsilon_i}$, dove i $\mathfrak{p}_i$ sono ideali primi distinti e $\varepsilon_i \in \mathbb{N}_0$.*

Inoltre, il modulo M si decompone come $M \cong \bigoplus_{i=1}^{n} M_{\mathfrak{p}_i^{\varepsilon_i}}$.

Proof. Sia $\{m_1, \ldots, m_k\}$ un insieme finito di generatori di M. Sappiamo che M è di torsione, dunque $\forall j \in \{1, \ldots, k\}\ \exists r_j \in R_0$ tale per cui $r_j \cdot m_j = 0$. Essendo R un dominio, l'elemento $r = \prod_{i=1}^{k} r_i$ non è nullo e $r \cdot m_j = 0\ \forall j \in \{1, \ldots, k\}$ per commutatività, dunque $\mathrm{GAnn}_R(M) \neq \{0\}$.

Essendo l'annullatore globale un ideale non nullo, esiste $a \in R$ tale che $\mathrm{GAnn}_R(M) = \langle a \rangle$. Dato che R è un UFD, posso scomporlo in primi e procedendo come nell'osservazione precedente si ha $\mathrm{GAnn}_R(M) = \prod_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i^{\varepsilon_i} =$

$\bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i^{\varepsilon_i}$, i quali sono coprimi. Possiamo dunque applicare il teorema cinese dei resti, ottenendo $R/\operatorname{GAnn}_R(M) \cong \bigoplus_{i=1}^{n} R/I_i$, dove $I_i = \mathfrak{p}_i^{\varepsilon_i}$.

Riprendiamo la dimostrazione del teorema cinese dei resti e definiamo l'ideale $J_i = \bigcap_{j \neq i} I_j$, si ha per coprimalità $I_i + J_i = R$. Dunque, $\exists d_i \in I_i, e_i \in J_i$ tali che $d_i + e_i = 1$, ovvero $e_i \cong 1 \mod I_i$ e $e_i \cong 0 \mod I_j \ \forall j \neq i$. Si ha dunque $\sum_{i=1}^{n} e_i \cong 1 \mod I_j \ \forall j \in \{1, \dots, n\}$ e quindi $\sum_{i=1}^{n} e_i \cong 1 \mod \operatorname{GAnn}_R(M)$. Dunque, per ogni $m \in M$ si ha $m = 1 \cdot m = \sum_{i=1}^{n} e_i \cdot m$.

Chiamiamo $m_i = e_i \cdot m \ \forall m \in M$. Poiché $e_i \in \prod_{j \neq i} I_j$, si ha $x \cdot e_i \in I_i \cdot J_i = \operatorname{GAnn}_R(M)$. Pertanto, $I_i \cdot m_i = 0$ e $m_i \in M_{\mathfrak{p}_i^{\varepsilon_i}}$. Dato che $m = \sum_{i=1}^{n} m_i$, si ha $M = \sum_{i=1}^{n} M_{\mathfrak{p}_i^{\varepsilon_i}}$.

Resta da mostrare l'indipendenza lineare. Sia $\sum_{i=1}^{n} u_i = 0$ con $u_k \in M_{\mathfrak{p}_k^{\varepsilon_k}}$, e moltiplichiamo l'equazione per e_i. Se $j \neq i$, allora $e_i \in I_j$ e, dato che $u_j \in M_{I_j}$, si ha $e_i \cdot u_j$. Dunque, l'equazione si riduce a $e_i \cdot u_i = 0$. Ricordando che $d_i + e_i = 1$ con $d_i \in I_i$, e che $d_i \cdot u_i = 0$, otteniamo $u_i = 1 \cdot u_i = d_i \cdot u_i + e_i \cdot u_i = 0$. Dato che $u_i = 0 \ \forall i \in \{1, \dots, n\}$, segue l'indipendenza lineare. □

3.3.1 Struttura dei moduli finitamente generati su un PID

Vogliamo fare uno studio su un caso più generale, ovvero i moduli finitamente generati su PID. Siano R un anello, M un R-modulo, e $u \in M$, allora la mappa $\varphi(a) = au$ è un omomorfismo di R-moduli e $\ker(\varphi) = \operatorname{Ann}_R(u)$. Per il Teorema 3.1, si ha $Ru \cong R/\operatorname{Ann}_R(u)$ e, se R è ciclico, allora $M \cong R/K$.

Sia R un PID e sia M un R-modulo finitamente generato con generatori

$\{u_1, \ldots, u_n\} \subset M$, allora esiste un unico omomorfismo di R-moduli che manda $e_i \mapsto u_i$, dunque è suriettivo. Se K è il suo nucleo, allora analogamente $M \cong R^n/K$. Ci chiediamo qual è la struttura di K.

Teorema 3.8. *Se R è un PID, allora ogni sottomodulo di R^n è libero e il suo rango è al più n.*

Proof. Procediamo per induzione su n. Consideriamo la restrizione ad M della proiezione sulla prima componente $\pi\colon M \to R$, $(m_1, \ldots, m_n) \mapsto m_1$. Se $\mathrm{im}(\pi) = \{0\}$, allora $M = \ker(\pi) \leq \{0\} \times R^{n-1} \cong R^{n-1}$. Per ipotesi induttiva si ha la tesi.

Sia ora $\mathrm{im}(\pi) \neq \{0\}$. Poiché $\mathrm{im}(\pi) \leq R$ ed R è un PID, si ha $\mathrm{im}(\pi) = \langle v \rangle$ per un certo $v \in R$. Esiste dunque $w \in M$ tale che $\pi(w) = v$. Vogliamo mostrare che $M = \langle w \rangle + \ker(\pi)$. Sia $x \in M$. Essendo $\pi(x) \in \mathrm{im}(\pi)$, esiste $u \in R$ tale che $\pi(x) = uv$. Possiamo scrivere $x = uw + (x - uw)$. Si ha $\pi(x - uw) = \pi(x) - u\pi(w) = uv - uv = 0$, quindi $x - uw \in \ker(\pi)$.

Mostriamo ora che la somma è diretta. Consideriamo un elemento $cw \in \langle w \rangle$ e supponiamo che appartenga a $\ker(\pi)$. Si ottiene $0 = \pi(cw) = c\pi(w) = cv$. Poiché R è un dominio e $v \neq 0$, deve essere $c = 0$, ovvero $\langle w \rangle \cap \ker(\pi) = \{0\}$.

Dato che $M = \langle w \rangle \oplus \ker(\pi)$ e, per ipotesi induttiva, $\ker(\pi)$ è libero di rango $m \leq n - 1$, allora $M \cong R \oplus R^m \cong R^{m+1}$, che è libero di rango $m + 1 \leq n$. □

Dunque, K è finitamente generato e sia $\{f_1, \ldots, f_m\}$ un insieme di generatori, con $m \leq n$. Esprimiamo ogni f_i in funzione della base canonica di R^n nel modo usuale $f_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} e_j$. Otteniamo la matrice delle relazioni $A = (a_{ij})$ e sappiamo che ogni altra matrice delle relazioni è equivalente ad essa.

Teorema 3.9 (Teorema di struttura dei moduli finitamente generati su un PID)**.** *Sia R un PID. Allora ogni R-modulo finitamente generato M è una*

somma diretta di R-moduli ciclici $M = \bigoplus_{i=1}^{t} \langle v_i \rangle$ *tali che* $R \neq \mathrm{Ann}_R(v_1) \supseteq \cdots \supseteq \mathrm{Ann}_R(v_t)$.

Proof. Essendo M finitamente generato, ogni $m \in M$ si scrive come $m = r_1x_1 + \cdots + r_mx_m$ per un certo insieme di generatori $\{x_1, \ldots, x_m\}$. Dunque $M \cong R^m/K$, con $K \leq R^m$.

Per il Teorema 3.8, anche K è finitamente generato ed è libero, con generatori $\{y_1, \ldots, y_n\}$. Consideriamo la matrice A delle relazioni di K rispetto a R^m.

Per il Teorema 3.4, A è equivalente a una matrice diagonale del tipo $\begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, dove $D = \mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_r)$ e $a_i \mid a_{i+1}$. Allora si ottiene:

$$M \cong \frac{R^m}{\bigoplus_{i=1}^{r} \langle a_i \rangle} \cong \bigoplus_{i=1}^{r} (R/\langle a_i \rangle) \oplus R^s$$

con s generatori liberi. Poiché $a_i \mid a_{i+1}$, vale l'inclusione di ideali $\langle a_1 \rangle \supseteq \cdots \supseteq \langle a_r \rangle$. Essendo $\mathrm{Ann}_R(v_i) = \langle a_i \rangle$ per i sottomoduli ciclici di torsione e $\mathrm{Ann}_R(v_j) = \langle 0 \rangle$ per la parte libera, si ottiene la catena di inclusioni richiesta. □

Corollario 3.9.1. *Se R è un PID e M è un R-modulo finitamente generato, allora M si decompone in una parte di torsione e una parte libera, ovvero $M \cong R/d_1R \bigoplus \cdots \bigoplus R/d_rR \oplus R^s$, dove $d_i \notin R^\times$ e $d_i \mid d_j \; \forall i \leq j$.*

Teorema 3.10 (Teorema di invarianza per i moduli finitamente generati su un PID)**.** *Sia R un PID e sia M un R-modulo finitamente generato. Se $M = Rv_1 \oplus \cdots \oplus Rv_s = Rw_1 \oplus \cdots \oplus Rw_t$, con $R \neq \mathrm{Ann}_R(v_1) \supseteq \cdots \supseteq \mathrm{Ann}_R(v_s)$ e $R \neq \mathrm{Ann}_R(w_1) \supseteq \cdots \supseteq \mathrm{Ann}_R(w_t)$, allora $t = s$ e $\mathrm{Ann}_R(v_i) = \mathrm{Ann}_R(w_i) \; \forall i \in \{1, \ldots, s\}$.*

La dimostrazione consiste nel ridurre al caso di torsione, sfruttare la decomposizione primaria e ridurre al caso $R = \mathbb{Z}$.

Esempio 3.7. Passando alla matrice delle relazioni e riducendo nella forma normale di Smith, possiamo decomporre i seguenti gruppi finitamente presentati:

$$G_1 = \langle a, b, c \colon 2a{+}3b{+}5c = 0, 2a{+}5b{+}9c = 0 \rangle \cong \langle a', b', c' : a' = 0, 2b' = 0, 0c' = 0 \rangle \cong$$

$$\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

$$G_2 = \langle a, b, c \colon 4a{+}6b{+}10c = 0, 4a{+}10b{+}18c = 0 \rangle \cong \langle a', b', c' : 2a' = 0, 4b' = 0, 0c' = 0 \rangle$$

$$\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

$$G_3 = \langle a, b, c \colon 20a{+}30b{+}50c = 0, 20a{+}50b{+}90c = 0 \rangle \cong \langle a', b', c' : 10a' = 0, 20b' = 0, 0c'$$

$$\cong \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/20\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}$$

$$G_4 = \langle a, b \colon 20a{+}20b = 0, 30a{+}50b = 0, 50a{+}90b = 0 \rangle \cong \langle a', b' : 10a' = 0, 20b' = 0 \rangle \cong$$

$$\cong \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/20\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$$

Teorema 3.11 (Teorema di struttura dei gruppi abeliani finitamente generati)**.** *Ogni gruppo abeliano finitamente generato G è una somma diretta di gruppi ciclici $G = \langle g_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle g_{r+s} \rangle \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^s$, con $n_i > 1$ tali che $n_i \mid n_j \ \forall i \leq j$ e $\mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}}(g_i) = n_i\mathbb{Z}$ per $i \in \{1, \ldots, r\}$ e $\mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}}(g_i) = 0$ per $i \in \{r+1, \ldots, r+s\}$.*

Mentre il sottogruppo $T = \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ è unicamente determinato come sottogruppo di torsione di G, il sottogruppo libero di G non è unico, in quanto un qualsiasi complemento diretto in G di T rende la decomposizione valida. Tuttavia, il quoziente G/T è un gruppo libero di rango s e, per la Proposizione 3.4, esso è unicamente determinato in quanto $\mathbb{Z}$ è un anello commutativo. Dunque, anche s è unicamente determinato da G.

Proposizione 3.7. *Sia A un gruppo abeliano finito ($\mathbb{Z}$-modulo finitamente generato di torsione). Allora, se $|A| = \prod_{i=1}^{d} p_i^{\alpha_i}$ si ha $\mathrm{GAnn}_{\mathbb{Z}}(A) = \langle \exp(A) \rangle$ e $A \cong \bigoplus_{i=1}^{d} A_i$ con $A_i \in Syl_{p_i}(A)$.*

Proposizione 3.8. *Un gruppo abeliano finito è ciclico se e solo se per ogni primo p che divide l'ordine di A, il corrispondente p-sottogruppo di Sylow è ciclico.*

3.4 Moduli associati ad endomorfismi

Definizione 3.19. Sia V un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale e sia $\alpha \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$. Allora V con la mappa $\mathbb{F}[x] \times V \to V$ data da $f \cdot_\alpha v = f(\alpha)(v)$ è un $\mathbb{F}[x]$-modulo sinistro, detto il modulo associato all'applicazione lineare α e si indica con $(V, \cdot_\alpha)$.

Esempio 3.8. Sia $W \leq (V, \cdot_\alpha)$ un sottomodulo di dimensione 1, ovvero $W = \mathbb{F} \cdot w$ per qualche $w \neq 0$. Allora $\alpha(w) = x \cdot_\alpha w \in \mathbb{F} \cdot w$, cioè $\alpha(w) = \lambda w$ per qualche $\lambda \in \mathbb{F}$. Perciò, W è composto di autovettori per α.

Viceversa, se α ha un autovettore v, con autovalore λ, allora il sottospazio $\mathbb{F} \cdot v$ è un $\mathbb{F}[x]$-sottomodulo.

Allo stesso modo, se $\dim(V) = n$ e α è diagonalizzabile, allora il modulo associato è somma diretta di sottomoduli di dimensione 1.

Definizione 3.20. Sia $\mathbb{F}$ un campo e $f \in \mathbb{F}[x]$. Si dice che f fattorizza linearmente se esistono $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ tali per cui $f(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - \lambda_i)$.

Definizione 3.21. Il polinomio minimo di una matrice A su un campo $\mathbb{F}$ è il polinomio monico $\min_A(x)$ di grado minimo tale per cui $\min_A(A) = 0$.

Il polinomio minimo di un endomorfismo α è l'unico polinomio monico $m(x)$ di grado minimo tale che $m(\alpha) = 0$.

Proposizione 3.9. *Siano $\mathbb{F}$ un campo, V un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale n-dimensionale e $\alpha \in End_{\mathbb{F}}(V)$. Allora $(V, \cdot_\alpha)$ è un $\mathbb{F}[x]$-modulo di torsione finitamente generato e $\mathrm{GAnn}_{\mathbb{F}[x]}((V, \cdot_\alpha)) = \langle \min_\alpha(x) \rangle$.*

Corollario 3.9.1. *$\alpha \in End_{\mathbb{F}}(V)$ è diagonalizzabile se e solo se $\min_\alpha(x)$ fattorizza linearmente in fattori lineari distinti.*

Proof. ($\implies$) Se α è diagonalizzabile, V ammette una base di autovettori. Siano $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ gli autovalori distinti di α. Il polinomio $p(x) = \prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i)$ annulla tutti gli elementi della base, dunque annulla l'intero spazio V. Per la Proposizione 3.9, $\mathrm{GAnn}_{\mathbb{F}[x]}(V) = \langle \min_\alpha(x) \rangle$, da cui $\min_\alpha(x)$ divide $p(x)$. Poiché ogni autovalore deve essere radice del polinomio minimo, si ottiene $\min_\alpha(x) = p(x)$, che è un prodotto di fattori lineari distinti.

($\impliedby$) Sia $\min_\alpha(x) = \prod_{i=1}^{k}(x - \lambda_i)$ con i λ_i a due a due distinti. I fattori $x - \lambda_i$ sono a due a due coprimi in $\mathbb{F}[x]$. Per il Teorema 3.7, essendo V annullato da $\min_\alpha(x)$, lo spazio si decompone in:

$$V = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(\alpha - \lambda_i \, \mathrm{id}_V)$$

Dunque V è somma diretta degli autospazi di α, per cui α è diagonalizzabile. □

Esempio 3.9. Nei seguenti esempi, chiameremo A la matrice associata ad α rispetto alla base canonica.

(i) Se $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, allora $M = M_{x-2} \oplus M_{x-3} = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle = \mathbb{F}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{F}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, che sono generati dai relativi autovettori. Infatti:

$M_{x-2} = \{v \in V \mid (x-2)^j \cdot v = 0 \text{ per qualche } j \geq 1\} = \{v \in V \mid (x-2) \cdot v = 0\} = \{v \in V$

(ii) Se $A = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, allora $M = M_{x-2} \oplus M_{x-3} = \mathbb{F} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{F} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Entrambi i moduli sono ciclici. Una base si ottiene prendendo una combinazione lineare di tutti gli autovettori, poiché gli autovalori sono tutti distinti. Altrimenti usiamo direttamente i sottomoduli ciclici:

Per $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, per generare M mi serve un vettore $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ con $a, b, c \neq 0$. Infatti:

$$1 \cdot v = v, \quad x \cdot v = Av = \begin{pmatrix} a \\ 2b \\ 3c \end{pmatrix}, \quad x^2 \cdot v = A^2 v = \begin{pmatrix} a \\ 4b \\ 9c \end{pmatrix}$$

(iii) Se $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, il polinomio caratteristico è $p(\lambda) = \lambda^2 + 1$. In $\mathbb{C}$ si scompone come $p(\lambda) = (\lambda - i)(\lambda + i)$, allora:

$$M = M_{x-i} \oplus M_{x+i} = \mathbb{C} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \oplus \mathbb{C} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

che è un modulo ciclico perché gli autovalori sono distinti. Se prendo l'esempio precedente in $\mathbb{R}$ ho $M = M_{x^2+1}$ e una base ciclica è data da un vettore qualsiasi. M è in questo caso ciclico primario.

Esempio 3.10. Vediamo ora dei casi con autovalori multipli. Come prima, A è la matrice associata ad α rispetto alla base canonica.

(i) Se $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, allora $p(\lambda) = (\lambda - 2)^3$. Ne segue che $M = M_{x-2}$, che è primario ma non ciclico. Può essere scritto come somma di-

retta:

$$M = \mathbb{F}[x] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{F}[x] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{F}[x] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

In generale, ricordiamo che $M_{x-\lambda} = \{v \in V \mid (x-\lambda)^j \cdot v = 0 \text{ per } j \geq 1\} = \bigcup_{j \geq 1} \ker((A - \lambda I)^j)$.

(ii) Consideriamo ora una diversa matrice: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ora, $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ha nullità 1, ma anche $(A-2I)^2$ ha nullità 1. Poiché $\ker(A-2I) \subseteq \ker((A-2I)^2)$, la catena si stabilizza. $M_{x-2} = \ker(A-2I)$, generato da un solo vettore.

Invece, $M_{x-1} = \bigcup_{j \geq 1} \ker((A-I)^j)$. Si ha che $A - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ha nullità 1, mentre $(A-I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ha nullità 2. Ne consegue che $M_{x-1} = \ker((A-I)^2)$.

Dunque $\mathrm{Ann}(M_{x-2}) = \mathbb{F}[x] \cdot (x-2)$ e $\mathrm{Ann}(M_{x-1}) = \mathbb{F}[x] \cdot (x-1)^2$. Pertanto, l'annullatore di tutto il modulo è dato dall'intersezione degli ideali:

$$\mathrm{Ann}(M) = \mathrm{Ann}(M_{x-2}) \cap \mathrm{Ann}(M_{x-1}) = \mathbb{F}[x] \cdot (x-2)(x-1)^2$$

da cui ricaviamo il polinomio minimo $m(x) = (x-2)(x-1)^2$ (che in questo caso coincide con il polinomio caratteristico).

(iii) Se $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, allora $M = M_{x-2} \oplus M_{x-1} = \left\langle \begin{pmatrix} * \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \oplus$

$\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ * \\ * \end{pmatrix} \right\rangle$. Si ha che:

$$\operatorname{Ann} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \operatorname{Ann}(M_{x-2}) = \mathbb{F}[x] \cdot (x-2)$$

$$\operatorname{Ann} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbb{F}[x] \cdot (x-1)^2, \quad \operatorname{Ann} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbb{F}[x] \cdot (x-1)$$

Sappiamo che i generatori monici degli annullatori, ovvero $(x-2)$ e $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$, sono coprimi. Usiamo l'Algoritmo di Euclide Esteso:

$$x^2 - 2x + 1 = x(x-2) + 1 \implies 1 = (x-1)^2 - x(x-2)$$

Sostituendo la matrice A all'indeterminata x, otteniamo una scomposizione dell'identità:

$$I = (A-I)^2 - A(A-2I)$$

Quindi, per ogni vettore $v \in V$ si ha:

$$v = \underbrace{(A-I)^2 v}_{\in M_{x-2}} \underbrace{-A(A-2I)v}_{\in M_{x-1}}$$

Infatti, il primo termine appartiene a M_{x-2} poiché $(A-2I)(A-I)^2 v = 0$ e il secondo appartiene a M_{x-1} poiché $(A-I)^2(-A(A-2I))v = 0$ (sfruttando il fatto che $p(A) = 0$ per definizione di polinomio minimo/Teorema di Cayley-Hamilton).

Sia M il modulo per $\mathbb{F}[x]$ associato ad un endomorfismo α dello spazio vettoriale V di dimensione n. Allora, M è di torsione perché il polinomio caratteristico di α appartiene all'annullatore globale di M per il teorema

di Cayley-Hamilton, $p_A(A) = 0$. Vogliamo studiare il calcolo dei fattori invarianti di M, per farlo esprimiamolo come quoziente di un modulo libero $\mathbb{F}[x]^n$.

Una base $u_1, \ldots, u_n$ di V è certamente un insieme di generatori per M, consideriamo l'omomorfismo di moduli $\eta : \mathbb{F}[x]^n \to V$ che manda $e_i \mapsto u_i$, sia $K = \ker(\eta)$. In quanto sottomodulo di un modulo libero, K è libero e quindi ha una base. Sia $A = (a_{ij})$ la matrice di α rispetto alla base $u_1, \ldots, u_n$ di V, e dunque $\alpha(u_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} u_i$.

Lemma 3.3. *Gli elementi* $f_j = xe_j - \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i \in \mathbb{F}[x]^n$ *formano una base del* $\mathbb{F}[x]$*-modulo libero* K.

Proof. Innanzitutto $f_j \in K$. Applicando η si ha:

$$\eta(f_j) = \eta(xe_j) - \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\eta(e_i) = x \cdot u_j - \sum_{i=1}^{n} a_{ij} u_i = \alpha(u_j) - \alpha(u_j) = 0.$$

Sia $N = \langle f_1, \ldots, f_n \rangle \subseteq K$. Poiché in $\mathbb{F}[x]^n/N$ vale $xe_j + N = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i + N$, l'azione di qualsiasi polinomio su e_j si riduce a una combinazione $\mathbb{F}$-lineare degli e_i. Dunque ogni $v \in \mathbb{F}[x]^n$ è congruo modulo N a $v' = \sum_{i=1}^{n} c_i e_i$ con $c_i \in \mathbb{F}$. Se $v \in K$, allora $v' \in K$ in quanto $N \subseteq K$, perciò $\eta(v') = 0$. Da $0 = \sum_{i=1}^{n} c_i u_i$ e dal fatto che gli u_i formano una base di V, segue $c_i = 0$ per ogni i. Quindi $v' = 0$, da cui $v \in N$ e $K = N$.

Per l'indipendenza lineare, supponiamo $\sum_{j=1}^{n} q_j(x) f_j = 0$ con $q_j(x) \in \mathbb{F}[x]$. Isolando il coefficiente di e_i si ottiene:

$$xq_i(x) - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} q_j(x) = 0.$$

Se per assurdo non tutti i $q_j(x)$ fossero nulli, sia $d = \max\{\deg(q_j(x))\}$ e si scelga i tale che $\deg(q_i(x)) = d$. Allora $xq_i(x)$ ha grado $d+1$, mentre $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}q_j(x)$ ha grado al più d, il che fornisce una contraddizione. Dunque $q_j(x) = 0$ per ogni j. □

La matrice delle relazioni dei generatori di K rispetto alla base canonica di $\mathbb{F}[x]^n$ è la matrice caratteristica $xI_n - A$. A questo punto, rimane da ridurre la matrice in forma normale di Smith, che avrà la forma diag$(1, \ldots, 1, d_1(x), \ldots, d_s(x)$ con $d_1(x), \ldots, d_s(x)$ polinomi monici non costanti tali che ciascuno divida il successivo. Il loro prodotto è uguale al polinomio caratteristico $p_A(x)$ della matrice A.

Invece, il polinomio minimo $\min_A(x)$ della matrice A è il minimo comune multiplo dei fattori invarianti, ovvero coincide con l'ultimo fattore invariante $d_s(x)$. Osserviamo che la forma normale di Smith non può presentare termini nulli, altrimenti la matrice avrebbe determinante nullo. Inoltre, se avesse un'entrata nulla sulla diagonale, la decomposizione di M avrebbe una componente libera non nulla, ma sappiamo che M è di torsione e quindi non può avvenire.

Esempio 3.11. Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ la sua matrice caratteristica $xI_2 - A = \begin{bmatrix} x-2 & 0 \\ 0 & x-2 \end{bmatrix}$ è già ridotta in forma normale di Smith. Perciò A ha fattori invarianti $x-2$ e $x-2$. (Essendo il modulo primario, essi sono anche i divisori elementari.) Dunque il modulo M è isomorfo a $F[x]/(x-2) \oplus F[x]/(x-2)$.

Il polinomio caratteristico di A è il prodotto dei fattori invarianti, quindi $p_A(x) = (x-2)^2$. Il polinomio minimo di A è l'ultimo fattore invariante, quindi $m_A(x) = x - 2$ (che in questo caso era ovvio fin dall'inizio).

Esempio 3.12. Se $A = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ allora riducendo la matrice caratteristica

a forma normale di Smith troviamo

$$xI_2 - A = \begin{bmatrix} x & 4 \\ -1 & x-4 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} -1 & x-4 \\ x & 4 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} -1 & x-4 \\ 0 & (x-4)x+4 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (x-2)^2 \end{bmatrix}.$$

Perciò A ha fattori invarianti 1 e $(x-2)^2$. Dunque il modulo M è isomorfo a $F[x]/(x-2)^2$ (quindi un modulo ciclico).

Il polinomio caratteristico di A è il prodotto dei fattori invarianti, quindi $p_A(x) = (x-2)^2$. Il polinomio minimo di A è l'ultimo fattore invariante, quindi $m_A(x) = (x-2)^2$.

Esempio 3.13. Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ allora riducendo a forma normale di Smith la matrice caratteristica troviamo

$$xI_2 - A = \begin{bmatrix} x-2 & 0 \\ -1 & x-2 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} -1 & x-2 \\ x-2 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} -1 & x-2 \\ 0 & (x-2)^2 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (x-2)^2 \end{bmatrix}.$$

Perciò A ha fattori invarianti 1 e $(x-2)^2$.

3.5 Sequenze esatte e finitezza

Definizione 3.22. Siano R un anello e A, B, C degli R-moduli sinistri. Una successione $0 \to A \to B \to C \to 0$ si dice esatta corta se:

(i) $\iota\colon A \to B$ è iniettiva.

(ii) $\tau\colon B \to C$ è suriettiva.

(iii) $\mathrm{im}(\iota) = \ker(\tau)$.

Definizione 3.23. Una successione esatta corta si dice spezzata (o scissa) se il suo termine centrale è isomorfo alla somma diretta del primo e del terzo termine, ovvero $B \cong A \oplus C$.

Per trovare un isomorfismo tra B e $A \oplus C$, è sufficiente trovare una mappa $\sigma\colon C \to B$ tale che $\tau \circ \sigma = \mathrm{id}_C$; in questo modo è possibile ricavare tutte le altre mappe necessarie.

Teorema 3.12 (Snake Lemma)**.** *Consideriamo il seguente diagramma commutativo con righe esatte:*

$$\begin{array}{ccccccccc} & & A & \xrightarrow{\alpha} & B & \xrightarrow{\beta} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \rho} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{\eta} & Y & \xrightarrow{\xi} & Z & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Allora esiste un omomorfismo $\delta\colon \ker(\tau) \to \operatorname{coker}(\rho)$ *tale che la seguente successione sia esatta:*

$$\ker(\rho) \xrightarrow{\alpha_*} \ker(\sigma) \xrightarrow{\beta_*} \ker(\tau) \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}(\rho) \xrightarrow{\eta_*} \operatorname{coker}(\sigma) \xrightarrow{\xi_*} \operatorname{coker}(\tau)$$

Inoltre, se α *è iniettiva, allora* α_* *è iniettiva; se* ξ *è suriettiva, allora* ξ_* *è suriettiva. In particolare, se* (ρ, σ, τ) *è un omomorfismo di successioni esatte e* ρ, τ *sono isomorfismi, allora anche* σ *è un isomorfismo.*

Proof. (Costruzione della mappa δ) Sia $c \in \ker(\tau)$. Poiché β è suriettiva, esiste $b_c \in B$ tale che $\beta(b_c) = c$. Sia $y_c = \sigma(b_c) \in Y$; per la commutatività del diagramma si ha $\xi(y_c) = \xi(\sigma(b_c)) = \tau(\beta(b_c)) = \tau(c) = 0$, quindi $y_c \in \ker(\xi) = \operatorname{im}(\eta)$. Di conseguenza, esiste $x_c \in X$ tale che $\eta(x_c) = y_c$. Definiamo allora $\delta(c) = x_c + \operatorname{im}(\rho)$. Verifichiamo ora che questa mappa sia ben definita e che la successione sia esatta.

(Ben positura di δ) Consideriamo un altro $b'_c \in B$ tale che $\beta(b'_c) = c$. Allora $b_c - b'_c \in \ker(\beta) = \operatorname{im}(\alpha)$. Dunque, esiste $a \in A$ tale che $\alpha(a) = b_c - b'_c$. Applicando σ otteniamo $\sigma(b_c) - \sigma(b'_c) = \sigma(\alpha(a)) = \eta(\rho(a))$. Se $x'_c \in X$ è tale che $\eta(x'_c) = \sigma(b'_c)$, allora $\eta(x_c - x'_c) = \eta(\rho(a))$. Poiché η è iniettiva, ricaviamo $x_c - x'_c = \rho(a)$, da cui $x_c + \operatorname{im}(\rho) = x'_c + \operatorname{im}(\rho)$. La mappa δ non dipende quindi dalla scelta di b_c.

(Esattezza in $\ker(\tau)$) Mostriamo che $\ker(\delta) = \operatorname{im}(\beta_*)$. Se $c \in \operatorname{im}(\beta_*)$, allora esiste $b \in \ker(\sigma)$ tale che $\beta(b) = c$. Scegliendo questo b per calcolare $\delta(c)$, si ha $\sigma(b) = 0$, da cui $x_c = 0$ e quindi $\delta(c) = 0$. Viceversa, se

$c \in \ker(\delta)$, allora $x_c \in \mathrm{im}(\rho)$, ossia $x_c = \rho(a)$ per un certo $a \in A$. Allora $\sigma(b_c) = \eta(x_c) = \eta(\rho(a)) = \sigma(\alpha(a))$, per cui $b_c - \alpha(a) \in \ker(\sigma)$. Essendo $\beta(b_c - \alpha(a)) = \beta(b_c) - 0 = c$, deduciamo che $c \in \mathrm{im}(\beta_*)$.

(Esattezza in $\mathrm{coker}(\rho)$) Mostriamo che $\mathrm{im}(\delta) = \ker(\eta_*)$. Sia $x + \mathrm{im}(\rho) \in \ker(\eta_*)$. Questo significa che $\eta(x) \in \mathrm{im}(\sigma)$, ovvero esiste $b \in B$ tale che $\eta(x) = \sigma(b)$. Allora $\tau(\beta(b)) = \xi(\sigma(b)) = \xi(\eta(x)) = 0$, quindi $c = \beta(b) \in \ker(\tau)$. Per costruzione, $\delta(c) = x + \mathrm{im}(\rho)$, quindi $\ker(\eta_*) \subseteq \mathrm{im}(\delta)$. L'inclusione opposta segue immediatamente ripercorrendo i calcoli all'indietro.

(Esattezza in $\ker(\sigma)$) Mostriamo che $\mathrm{im}(\alpha_*) = \ker(\beta_*)$. Sia $b \in \ker(\sigma)$ tale che $\beta(b) = 0$. Allora $b \in \ker(\beta) = \mathrm{im}(\alpha)$, per cui esiste $a \in A$ tale che $\alpha(a) = b$. Si ha $0 = \sigma(b) = \sigma(\alpha(a)) = \eta(\rho(a))$. Essendo η iniettiva, $\rho(a) = 0$, perciò $a \in \ker(\rho)$ e $b = \alpha_*(a) \in \mathrm{im}(\alpha_*)$.

(Esattezza in $\mathrm{coker}(\sigma)$) Mostriamo che $\mathrm{im}(\eta_*) = \ker(\xi_*)$. Sia $y + \mathrm{im}(\sigma) \in \ker(\xi_*)$, cioè $\xi(y) \in \mathrm{im}(\tau)$. Esiste quindi $c \in C$ tale che $\xi(y) = \tau(c)$. Dato che β è suriettiva, $c = \beta(b)$ per un certo $b \in B$. Allora $\xi(y) = \tau(\beta(b)) = \xi(\sigma(b))$, per cui $\xi(y - \sigma(b)) = 0$. Segue che $y - \sigma(b) \in \ker(\xi) = \mathrm{im}(\eta)$, quindi esiste $x \in X$ tale che $\eta(x) = y - \sigma(b)$. Passando al quoziente, si ottiene $y + \mathrm{im}(\sigma) = \eta(x) + \mathrm{im}(\sigma) = \eta_*(x + \mathrm{im}(\rho))$, il che conclude la dimostrazione di questo punto.

(Iniettività di α_*) Segue banalmente dal fatto che α_* è la restrizione di α (che è iniettiva per ipotesi) a $\ker(\rho)$.

(Suriettività di ξ_*) Dato un elemento $z \in Z$, per la suriettività di ξ esiste $y \in Y$ tale che $z = \xi(y)$. Passando ai quozienti, $z + \mathrm{im}(\tau) = \xi_*(y + \mathrm{im}(\sigma))$, confermando che ξ_* è suriettiva. □

Definizione 3.24. Sia M un R-modulo.

(i) M è di tipo finito (o finitamente generato) se esiste una sequenza esatta $R^n \to M \to 0$ per qualche $n \in \mathbb{N}_0$.

(ii) M è finitamente presentato se esiste una sequenza esatta $R^m \to R^n \to M \to 0$ per qualche $m, n \in \mathbb{N}_0$. La sequenza è detta una presentazione finita di M.

Lemma 3.4. *Si consideri il seguente diagramma con la riga inferiore esatta.*

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & R^m & & R^n & & \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle p'} & & \downarrow{\scriptstyle p''} & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & M'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Allora, il diagramma può essere esteso al diagramma con righe esatte

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R^m & \xrightarrow{\bar{f}} & R^{m+n} & \xrightarrow{\bar{g}} & R^n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle p'} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p''} & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & M'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Proof. Consideriamo $\bar{f}$ un omomorfismo di R-moduli che mappa i generatori canonici $e_1, \ldots, e_m \in R^m$ nei primi m generatori $e_1, \ldots, e_m \in R^{m+n}$ e $\bar{g}$ un omomorfismo di R-moduli che mappa i primi m generatori in 0 e i restanti $e_{m+1}, \ldots, e_{m+n}$ nei generatori canonici di R^n. In questo modo, per costruzione, la prima riga diventa esatta.

Per definire $p\colon R^{m+n} \to M$ in modo che il diagramma commuti, specifichiamo la sua azione sui generatori. Per gli indici $i \in \{m+1, \ldots, m+n\}$, valutiamo l'elemento $p''(\bar{g}(e_i)) \in M''$. Poiché $g\colon M \to M''$ è un epimorfismo (data l'esattezza della riga inferiore), deve esistere un elemento $m_i \in M$ tale che $g(m_i) = p''(\bar{g}(e_i))$.

Definiamo allora la mappa p come:

$$p(e_i) = \begin{cases} f(p'(e_i)) & \text{se } i \in \{1, \ldots, m\} \\ m_i & \text{se } i \in \{m+1, \ldots, m+n\} \end{cases}$$

Verifichiamo la commutatività dei due quadrati. Per il quadrato di sinistra, valutiamo sui generatori di R^m:

$$(p \circ \bar{f})(e_i) = p(e_i) = f(p'(e_i)) = (f \circ p')(e_i)$$

Per il quadrato di destra, valutiamo sui generatori di R^{m+n}. Se $i \leq m$:

$$(g \circ p)(e_i) = g(f(p'(e_i))) = 0$$

che coincide con $(p'' \circ \bar{g})(e_i) = p''(0) = 0$ (sfruttando $\mathrm{im}(f) = \ker(g)$ dall'esattezza). Se invece $i > m$:

$$(g \circ p)(e_i) = g(m_i) = p''(\bar{g}(e_i)) = (p'' \circ \bar{g})(e_i)$$

Il diagramma risulta quindi commutativo. □

Proposizione 3.10. *Si consideri la seguente sequenza esatta*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$$

(i) Se M è di tipo finito, lo è anche M''.
(ii) Se M' e M'' sono di tipo finito, lo è anche M.

Proof. (i) Si consideri un epimorfismo $R^n \to M$, allora la sua composizione con g è suriettiva perché lo è anche g. Quindi, se M è di tipo finito, lo è anche M''. (ii) Consideriamo p' e p'' come nel Lemma 3.4, allora per lo stesso lemma si ha che il diagramma commuta e per il Teorema 3.12 otteniamo una sequenza esatta

$$\ldots \longrightarrow \mathrm{coker}(p') \longrightarrow \mathrm{coker}(p) \longrightarrow \mathrm{coker}(p'') \longrightarrow 0$$

Ma sappiamo che $\mathrm{coker}(p')$ e $\mathrm{coker}(p'')$ sono banali, quindi p' e p'' sono suriettivi. Dunque, deve valere anche per $\mathrm{coker}(p)$ e quindi p è suriettiva, perciò M è di tipo finito. □

Proposizione 3.11. *Si consideri la seguente sequenza esatta*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$$

Se M' e M'' sono finitamente presentati, allora anche M lo è.

Proof. Consideriamo le presentazioni finite

$$R^s \xrightarrow{q'} R^m \xrightarrow{p'} M' \longrightarrow 0$$

$$R^t \xrightarrow{q''} R^n \xrightarrow{p''} M'' \longrightarrow 0$$

In quanto immagini di moduli finitamente generati, sappiamo che $\ker(p') = \mathrm{im}(q')$ e $\ker(p'') = \mathrm{im}(q'')$ sono finitamente generati. Usando il Lemma 3.4, otteniamo il seguente diagramma commutativo con righe esatte

$$0 \longrightarrow R^m \xrightarrow{\bar{f}} R^{m+n} \xrightarrow{\bar{g}} R^n \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$$

e per lo Snake Lemma si ha la seguente sequenza esatta

$$0 \longrightarrow \ker(p') \longrightarrow \ker(p) \longrightarrow \ker(p'') \longrightarrow \mathrm{coker}(p') \longrightarrow \mathrm{coker}(p) \downarrow \quad 0 \longleftarrow \mathrm{coker}(p'')$$

ma per la suriettività di p' e p'', otteniamo che $\mathrm{coker}(p') = 0 = \mathrm{coker}(p'')$, dunque $\mathrm{coker}(p) = 0$. Inoltre, per la Proposizione 3.10, $\ker(p)$ è finitamente generato perché lo sono gli altri due. In particolare, esiste un epimorfismo $R^l \to \ker(p)$ e la sequenza risultante è esatta, da cui la tesi.

$$R^l \longrightarrow R^{m+n} \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$$

□

Proposizione 3.12. *Sia M un R-modulo. Allora, sono equivalenti:*

(i) M è finitamente presentato.

(ii) M è di tipo finito e per ogni epimorfismo di R-moduli $\varphi : \bar{M} \to M$, dove $\bar{M}$ è di tipo finito, si ha che $\ker(\varphi)$ *è di tipo finito.*

Proof. (ii) $\implies$ (i) Segue direttamente ponendo $\bar{M} = R^n$ (con n tale che $R^n \to M$ è un epimorfismo, che esiste per l'ipotesi che M sia di tipo finito). Per ipotesi (ii), $\ker(\varphi)$ è di tipo finito, fornendo così una presentazione finita.

(i) $\implies$ (ii) Supponiamo che M sia finitamente presentato. Consideriamo una presentazione finita di M:

$$R^m \xrightarrow{f_1} R^n \xrightarrow{f_2} M \longrightarrow 0$$

e, per l'ipotesi di (ii), consideriamo un epimorfismo $\varphi\colon \bar{M} \to M$ con $\bar{M}$ modulo di tipo finito. Otteniamo la seguente successione esatta corta:

$$0 \longrightarrow \ker(\varphi) \xrightarrow{g_1} \bar{M} \xrightarrow{\varphi} M \longrightarrow 0$$

Vogliamo unirle in un diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & R^m & \xrightarrow{f_1} & R^n & \xrightarrow{f_2} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle u_1} & & \downarrow{\scriptstyle u_2} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \ker(\varphi) & \xrightarrow{g_1} & \bar{M} & \xrightarrow{\varphi} & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Per definire $u_2\colon R^n \to \bar{M}$, valutiamo i generatori $e_i \in R^n$. Poiché φ è un epimorfismo, per ogni i esiste $x_i \in \bar{M}$ tale che $\varphi(x_i) = f_2(e_i)$. Definiamo dunque $u_2(e_i) = x_i$ ed estendiamo per linearità. Il quadrato di destra risulta così commutativo per costruzione.

Si ha allora $\varphi \circ u_2 \circ f_1 = f_2 \circ f_1 = 0$, quindi $\mathrm{im}(u_2 \circ f_1) \subseteq \ker(\varphi) = \mathrm{im}(g_1)$. Poiché g_1 è la mappa di inclusione, possiamo definire $u_1\colon R^m \to \ker(\varphi)$ semplicemente come la restrizione $(u_2 \circ f_1)\big|_{\ker(\varphi)}$. In questo modo, anche il quadrato di sinistra commuta.

Applicando lo Snake Lemma, otteniamo la sequenza esatta dei conuclei:

$$\ldots \longrightarrow \ker(\mathrm{id}_M) = 0 \longrightarrow \mathrm{coker}(u_1) \longrightarrow \mathrm{coker}(u_2) \longrightarrow \mathrm{coker}(\mathrm{id}_M) = 0$$

Ne consegue che $\mathrm{coker}(u_1) \cong \mathrm{coker}(u_2)$. Dato che $\bar{M}$ è per ipotesi di tipo finito, il suo quoziente $\mathrm{coker}(u_2)$ è anch'esso di tipo finito. Di conseguenza, $\mathrm{coker}(u_1)$ è di tipo finito.

Infine, consideriamo la seguente successione esatta corta naturale:

$$0 \longrightarrow \mathrm{im}(u_1) \longrightarrow \ker(\varphi) \longrightarrow \mathrm{coker}(u_1) \longrightarrow 0$$

L'immagine $\mathrm{im}(u_1)$ è di tipo finito poiché è immagine del modulo finitamente generato R^m. Essendo sia $\mathrm{im}(u_1)$ che $\mathrm{coker}(u_1)$ moduli di tipo finito, per la Proposizione 3.10 concludiamo che anche il modulo centrale $\ker(\varphi)$ è necessariamente di tipo finito. □

3.6 Moduli noetheriani e coerenti

3.6.1 Moduli noetheriani

Definizione 3.25. Sia R un anello e M un R-modulo. M è detto noetheriano se ogni sottomodulo è di tipo finito. M è detto coerente se M è di tipo finito e ogni sottomodulo di tipo finito è finitamente presentato.

R è detto noetheriano (rispettivamente coerente) se, visto come R-modulo, gode delle proprietà corrispondenti.

Lemma 3.5. *Sia M un R-modulo. Allora, M è noetheriano se e solo se soddisfa la ACC (ascending chain condition).*

Proof. ($\Longrightarrow$) Sia $M_1 \subset M_2 \subset \dots$ una catena ascendente di sottomoduli, allora $N = \bigcup_{i \in \mathbb{N}_0} M_i \subseteq M$ è un sottomodulo ed è finitamente generato, quindi scriviamo $N = \sum_{j=1}^{n} Rx_j$, con $x_1, \dots, x_n \in M_k$ per qualche $k \in \mathbb{N}_0$. Ma allora, $N \subset M_i \subset N$, ovvero $N = M_i$ per ogni $i \geq k$.

($\Longleftarrow$) Sia per assurdo $N \subset M$ non finitamente generato e scegliamo $x_1 \in N$. Allora, $Rx_1 \subset N$ ed esiste $x_2 \in N \setminus Rx_1$. Dato che N non è finitamente generato, deve essere $Rx_1 + Rx_2 \subset N$, ma iterando il processo si

creerebbe una catena ascendente infinita, raggiungendo una contraddizione. □

Lemma 3.6. *Si consideri la successione esatta di R-moduli*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$$

Allora M è noetheriano se e solo se lo sono M' e M''.

Proof. ($\implies$) Vedendo M' come sottomodulo di M attraverso f, si ha che M' deve essere noetheriano. Consideriamo $g^{-1}(N) \subset M$ per $N \subset M''$, sappiamo che è finitamente generato perché M è noetheriano, quindi $N = g(g^{-1}(N))$ lo deve essere perché immagine di un modulo finitamente generato.

($\impliedby$) Sia $N \subset M$ un sottomodulo, allora si ha la seguente successione esatta corta

$$0 \longrightarrow f^{-1}(N) \longrightarrow N \longrightarrow g(N) \longrightarrow 0$$

Segue che $f^{-1}(N) \subset M'$ e $g(N) \subset M''$ sono sottomoduli di tipo finito, applicando la Proposizione 3.10 si ha la tesi. □

Corollario 3.6.1. *Siano M_1, M_2 R-moduli noetheriani. Allora,*

(i) $M_1 \oplus M_2$ è noetheriano.

(ii) Se $M_1, M_2 \subset M$ sono sottomoduli, allora $M_1 + M_2$ e $M_1 \cap M_2$ sono noetheriani.

Proof. (i) Uso il Lemma 3.6 con la sequenza costruita usando l'inclusione e la proiezione naturale

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_1 \oplus M_2 \longrightarrow M_2 \longrightarrow 0$$

ottenendo che $M_1 \oplus M_2$ è noetheriano perché lo sono M_1 e M_2.

(ii) Se M_1 e M_2 sono sottomoduli, allora posso considerare l'epimorfismo canonico $p : M_1 \oplus M_2 \to M_1 + M_2 \mid (m_1, m_2) \mapsto m_1 + m_2$ e la sequenza esatta

$$0 \longrightarrow \ker(p) \longrightarrow M_1 \oplus M_2 \xrightarrow{p} M_1 + M_2 \longrightarrow 0$$

Sapendo che $\ker(p) \cong M_1 \cap M_2$ e per (i), dal lemma precedente discende che $M_1 + M_2$ e $M_1 \cap M_2$ sono noetheriani. □

Teorema 3.13. *Sia R un anello. Allora R è noetheriano se e solo se ogni R-modulo di tipo finito è noetheriano.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Ovvio.

($\Longrightarrow$) Sia M un R-modulo di tipo finito, allora esiste un epimorfismo $p : R^n \to M$ e, per il corollario precedente, R^n è noetheriano, dunque si ha la seguente successione esatta e, per il Lemma 3.6, si ha che M deve essere noetheriano.

$$0 \longrightarrow \ker(p) \longrightarrow R^n \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$$

□

Corollario 3.13.1. *Sia R un anello noetheriano e M un R-modulo di tipo finito. Allora, M e coerente e, in particolare, R è coerente.*

Proof. Dato che M è di tipo finito e R è noetheriano, per il Teorema 3.13 si ha che M è noetheriano. Sia ora $N \subset M$ un sottomodulo, allora è di tipo finito e c'è un epimorfismo $R^n \to N$ e il suo nucleo è un sottomodulo, pertanto finitamente generato. In particolare, N è finitamente presentato. □

Teorema 3.14 (Teorema della base di Hilbert)**.** *Sia R un anello noetheriano. Allora,*

(i) L'anello dei polinomi in una variabile $R[x]$ è noetheriano.

(ii) Ogni quoziente $R[x_1, \ldots, x_n]/I$, dove $I \triangleleft R[x_1, \ldots, x_n]$, è noetheriano.

Proof. (i) Sia $I \triangleleft R[x]$ e definiamo $I_j = \{ax^j + g(x) \mid \deg(g(x)) < j\}$, allora si forma una catena ascendente $I_0 \subset I_1 \subset \cdots \subset R$ perché $f \in I$

implica $xf \in I$. Per il Lemma 3.5, questa deve diventare stazionaria e prendiamo per ogni $i \in \{1, \dots, k\}$ un numero finito di polinomi $f_{ij} \in I$ con $\deg(f_{ij}) = i$ e tali per cui il più grande coefficiente a_{ij} degli f_{ij} generi I_i, che sappiamo essere possibile in quanto R è noetheriano.

Sia $0 \neq g \in I$, con $\deg(g) = d$ e $a \in R$ il più grande coefficiente di g. Detto $i = \min\{d, k\}$ si ha $a \in I_i$ e $a = \sum_j c_j a_{ij}$, per $c_j \in R$. Il polinomio $g_1 = g - y^{d-1} \sum_j c_j f_{ij} \in I$ e il suo grado è minore di d. Se $g_1 \neq 0$, iteriamo il processo, altrimenti ci fermiamo. In questo modo, con un numero finito di passaggi otteniamo $g_s = 0$ e dunque g è combinazione lineare degli f_{ij} con coefficienti in $R[x]$, perciò $I = \langle \{f_{ij}\}_{i,j} \rangle$, dunque $R[x]$ è noetheriano.

(ii) Segue per induzione e per il Lemma 3.6. □

3.6.2 Moduli coerenti

Lemma 3.7. *Sia* $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$ *una successione esatta. Allora:*

(i) Se M' è di tipo finito e M è coerente, M'' è coerente.

(ii) Se M' e M'' sono coerenti, allora M è coerente.

(iii) Se M e M'' sono coerenti, M' è coerente.

Proof. (i) Sappiamo che M'' è di tipo finito per la Proposizione 3.10, scegliamo dunque un epimorfismo $\varphi\colon R^n \to M''$ per ottenere il seguente diagramma commutativo con righe esatte:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker(\varphi) & \longrightarrow & R^n & \xrightarrow{\varphi} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle u_2} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & M'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

dove u_2 è definito in modo che $e_i \mapsto m_i$ con $g(m_i) = \varphi(e_i)$, e v è la mappa indotta dalla restrizione di u_2. Se v non è suriettiva, consideriamo un sistema di generatori finito $x_1, \dots, x_r$ di M' e sostituiamo R^n con R^{n+r}, esten-

dendo φ e u_2 mappando $\varphi(e_{n+i}) = 0$ e $u_2(e_{n+i}) = f(x_i)$. In questo modo, la mappa ristretta $v\colon \ker(\varphi) \to M'$ diventa suriettiva.

Applicando lo Snake Lemma, otteniamo la successione esatta:

$$0 \longrightarrow \ker(v) \longrightarrow \ker(u_2) \longrightarrow \ker(\mathrm{id}_{M''}) \longrightarrow \dots$$

Poiché $\ker(\mathrm{id}_{M''}) = 0$, si ha che $\ker(v) \cong \ker(u_2)$. Essendo M coerente, è finitamente presentato, e poiché l'estensione di u_2 è un epimorfismo da un modulo di tipo finito, per la Proposizione 3.12 si ha che $\ker(u_2)$ è di tipo finito. Di conseguenza, $\ker(v)$ è di tipo finito. Dalla successione esatta corta

$$0 \longrightarrow \ker(v) \longrightarrow \ker(\varphi) \xrightarrow{v} M' \longrightarrow 0$$

e sapendo che M' è di tipo finito, la Proposizione 3.10 permette di concludere che $\ker(\varphi)$ è di tipo finito. Pertanto, M'' è finitamente presentato.

Sia ora $N'' \subset M''$ un sottomodulo di tipo finito. Consideriamo $N = g^{-1}(N'')$ e la successione esatta:

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \longrightarrow 0$$

Per la Proposizione 3.10, N è di tipo finito (essendo M' e N'' di tipo finito). Poiché N è un sottomodulo finitamente generato del modulo coerente M, N è coerente e quindi finitamente presentato. Applicando i ragionamenti appena svolti (la prima parte di questo punto (i)) alla successione esatta qui sopra, concludiamo che N'' è finitamente presentato. Dunque M'' è coerente.

(ii) Per la Proposizione 3.11, M è finitamente presentato (poiché lo sono M' e M''). Sia $N \subset M$ un sottomodulo finitamente generato. Siano $N' = f^{-1}(N)$ e $N'' = g(N)$. Otteniamo il seguente diagramma commutativo con righe esatte:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{u_1} & N & \xrightarrow{u_2} & N'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle i_1} & & \downarrow{\scriptstyle i_2} & & \downarrow{\scriptstyle i_3} & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & M'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

dove le mappe i_1, i_2, i_3 sono le inclusioni canoniche e u_1, u_2 sono le restrizioni di f e g. Sappiamo che N'' è di tipo finito in quanto immagine del modulo finitamente generato N, e dunque è anche finitamente presentato perché è sottomodulo del modulo coerente M''.

Essendo N'' finitamente presentato ed N di tipo finito, per la Proposizione 3.12 deduciamo che il nucleo N' è di tipo finito. Essendo a sua volta sottomodulo del modulo coerente M', N' è finitamente presentato. Ora abbiamo la successione esatta corta $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ con gli estremi finitamente presentati: per la Proposizione 3.12, il centro N è finitamente presentato. Quindi M è coerente.

(iii) Sappiamo che M' è di tipo finito per la Proposizione 3.13 (applicata all'epimorfismo $M \to M''$ tra moduli di tipo finito). Vedendo M' come sottomodulo di tipo finito del modulo coerente M, esso è finitamente presentato. Analogamente, ogni sottomodulo di tipo finito di M' è un sottomodulo di M, quindi è finitamente presentato. Concludiamo che M' è coerente. □

Definizione 3.26. Un R-modulo M si dice pseudo-coerente se ogni sottomodulo di tipo finito è finitamente presentato.

Corollario 3.7.1. *Siano M_1, M_2 R-moduli coerenti. Allora:*

(i) $M_1 \oplus M_2$ è coerente.

(ii) Se $M_1, M_2 \subset M$ sono sottomoduli e M è pseudo-coerente, allora $M_1 + M_2$ e $M_1 \cap M_2$ sono coerenti.

Proof. (i) Consideriamo la successione esatta canonica

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_1 \oplus M_2 \longrightarrow M_2 \longrightarrow 0$$

per il Lemma 3.7 si ha la tesi.

(ii) Consideriamo la successione esatta

$$0 \longrightarrow M_1 \cap M_2 \longrightarrow M_1 \oplus M_2 \longrightarrow M_1 + M_2 \longrightarrow 0$$

per il Lemma 3.7 si ha la tesi. □

Proposizione 3.13. *Sia R un anello, allora R è coerente se e solo se ogni R-modulo M finitamente presentato è coerente.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Ovvio.

($\Longrightarrow$) Sappiamo esistere un epimorfismo $p : R^n \to M$ e quindi $\ker(p)$ è di tipo finito. Consideriamo la successione esatta corta

$$0 \longrightarrow \ker(p) \longrightarrow R^n \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$$

sappiamo dal Corollario 3.7.1 che R^n è coerente se R è coerente, ma allora $\ker(p)$ è di tipo finito e quindi M è coerente per il Lemma 3.7. □

Esempio 3.14. Anche se sono correlati, esistono anelli coerenti che non sono noetheriani. Se χ è una famiglia infinita di variabili, allora $K[\chi]$ è coerente ma non noetheriano.

3.7 Decomposizione primaria di ideali

Proposizione 3.14. *(i) Un ideale $q \subset R$ è primario se e solo se l'ideale nullo in $\frac{R}{q}$ è primario.*

(ii) Un ideale $q \subset \frac{R}{p}$ è primario se e solo se $\pi^{-1}(q) \subset R$ è primario.

Proposizione 3.15. *Sia $q \subset R$ un ideale primario. Allora, $p = rad(q)$ è l'unico ideale primo più piccolo che contiene q.*

Proof. Sappiamo che $\text{rad}(q) \subset R$ è un ideale proprio, in quanto lo è q. Sia $ab \in R$ con $a \notin \text{rad}(q)$ e $a, b \in R$, allora esiste $n \in \mathbb{N}_0$ tale che $a^n b^n \in q$,

ma $a \notin \text{rad}(q)$ implica $a^n \notin q$, quindi esiste un esponente $m \in \mathbb{N}_0$ tale che $b^{nm} \in q$. Dunque, $b \in \text{rad}(q)$ e quindi $\text{rad}(q)$ è primo.

Sia $q \subset p' \subset R$ un ideale primo, allora deve contenere anche $\text{rad}(q)$, dunque p è il più piccolo. □

Definizione 3.27 (Notazione)**.** Per un ideale primario $q \subset R$, diremo che è p-primario con $p = \text{rad}(q)$

Proposizione 3.16. *Sia $q \subset R$ un ideale tale che $rad(\mathfrak{q}) = \mathfrak{m} \subset R$ massimale. Allora, $\mathfrak{q}$ è $\mathfrak{m}$-primario.*

Proof. Senza perdita di generalità, possiamo passare al quoziente e lavorare nell'anello $\bar{R} = R/\mathfrak{q}$. In questo anello, l'ideale corrispondente a $\mathfrak{q}$ è l'ideale nullo $(\bar{0})$, e il suo radicale è $\text{rad}(\bar{0}) = \mathfrak{m}/\mathfrak{q} = \bar{\mathfrak{m}}$. Essendo $\mathfrak{m}$ massimale in R, l'ideale $\bar{\mathfrak{m}}$ è massimale in $\bar{R}$.

Poiché il nilradicale di $\bar{R}$ (che per definizione è l'intersezione di tutti gli ideali primi) coincide con l'ideale massimale $\bar{\mathfrak{m}}$, deduciamo che $\bar{\mathfrak{m}}$ è l'unico ideale primo di $\bar{R}$. Di conseguenza, ogni elemento di $\bar{R}$ o è invertibile, oppure appartiene a $\bar{\mathfrak{m}}$. Ma poiché $\bar{\mathfrak{m}}$ è il nilradicale, ogni elemento in esso contenuto è nilpotente. Dunque, in $\bar{R}$ ogni elemento non invertibile è nilpotente.

Mostriamo ora che l'ideale nullo è primario in $\bar{R}$. Siano $\bar{a}, \bar{b} \in \bar{R}$ tali che $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ e $\bar{b} \neq \bar{0}$. Se $\bar{a}$ fosse un'unità, potremmo moltiplicare ambo i membri per il suo inverso, ottenendo $\bar{b} = \bar{0}$, il che contraddice l'ipotesi. Pertanto, $\bar{a}$ non è invertibile.

Per quanto appena visto, $\bar{a}$ deve essere nilpotente, ovvero esiste un intero $k > 0$ tale che $\bar{a}^k = \bar{0}$. Questo dimostra che l'ideale nullo in $\bar{R}$ è primario.

Infine, ricordando che un ideale è primario se e solo se l'ideale nullo nel suo quoziente è primario (come visto in una Proposizione precedente), deduciamo che $\mathfrak{q}$ è un ideale primario in R. Essendo per ipotesi $\text{rad}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{m}$, concludiamo che $\mathfrak{q}$ è $\mathfrak{m}$-primario. □

Corollario 3.16.1. *Le potenze di ideali massimali $\mathfrak{m}$ sono $\mathfrak{m}$-primari.*

Esempio 3.15. Non tutti gli ideali primari sono di questa forma. Ad esempio, in $\mathbb{K}[x, y]$ $\mathfrak{q} = (x, y^2)$ è $\mathfrak{m}$-primario per $\mathfrak{m} = (x, y)$ massimale.

Al contempo, esistono ideali primi non massimali tali che le potenze di $\mathfrak{p}$ non sono primarie. Ad esempio, in $\mathbb{K}[x, y, z]$ l'ideale $\mathfrak{q} = (x^2, xz, z^2, xy - z^2)$ ha radicale $\mathfrak{p} = rad(\mathfrak{q}) = (x, z)$, che è primo, ma $\mathfrak{q}$ non è primario, in quanto $XY \in \mathfrak{q}$ anche se $X \notin \mathfrak{q}$ e $Y \notin \mathfrak{p}$. Osservando che $\mathfrak{q} = (x, z)^2 + (xy - z^2)$ e, dato che $(xy - z^2) \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$, possiamo passare all'anello residuo $\bar{R} = R/(xy - z^2)$, ottenendo che $\bar{q} = \bar{p}^2$, dunque $\bar{p}$ è primo ma $\bar{p}^2$ non può essere primario perché la sua preimmagine $\mathfrak{q}$ non è primaria.

Lemma 3.8. *Per un ideale primo $\mathfrak{p}$, l'intersezione di ideali $\mathfrak{p}$-primari $\{\mathfrak{q}_i\}_{i=1}^r$ è ancora $\mathfrak{p}$-primaria.*

Proof. Sappiamo che $rad(\mathfrak{q}) = \bigcap_{i=1}^{r} rad(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}$ perché $rad(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}$. Siano $a, b \in R$ tali che $ab \in \mathfrak{q}$ e $b \notin rad(\mathfrak{q})$, allora $b \notin rad(\mathfrak{q}_i)$ ma, dato che sono $\mathfrak{p}$-primari, allora deve essere $a \in \mathfrak{q}_i$ e quindi $a \in \mathfrak{q}$, ovvero è anch'esso $\mathfrak{p}$-primario. □

Definizione 3.28. Una decomposizione primaria di un ideale $\mathfrak{a} \subset R$ è una decomposizione della forma $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{q}_i$, dove i $\mathfrak{q}_i \subset R$ sono ideali primari.

Tale decomposizione è detta minimale se i radicali corrispondenti sono a coppia distinti ed è irriducibile, ovvero $\bigcap_{i \neq j} \mathfrak{q}_i$ non è contenuto in $\mathfrak{q}_j$.

Un ideale è detto decomponibile se ammette una decomposizione primaria.

Per il Lemma 3.8, ogni decomposizione primaria di un ideale può essere ridotta a una minimale.

Teorema 3.15 (Esistenza della decomposizione primaria)**.** *Sia R un anello noetheriano. Allora, ogni ideale ammette una decomposizione primaria.*

Proof. Mostriamo innanzitutto che in un anello noetheriano ogni ideale irriducibile è primario. Sia $\mathfrak{q} \triangleleft R$ un ideale irriducibile. Passando al quoziente $\bar{R} = R/\mathfrak{q}$, che è ancora un anello noetheriano, l'ideale nullo $(\bar{0})$ risulta irriducibile. Vogliamo mostrare che $(\bar{0})$ è primario in $\bar{R}$. Siano $\bar{a}, \bar{b} \in \bar{R}$ tali che $\bar{a} \neq \bar{0}$ e $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$. Consideriamo la catena ascendente di ideali $\mathrm{Ann}(\bar{b}) \subseteq \mathrm{Ann}(\bar{b}^2) \subseteq \cdots \triangleleft \bar{R}$. Poiché $\bar{R}$ è noetheriano, la catena diventa stazionaria, ovvero esiste un intero $n \geq 1$ tale che $\mathrm{Ann}(\bar{b}^n) = \mathrm{Ann}(\bar{b}^{n+1})$.

Affermiamo che $(\bar{a}) \cap (\bar{b}^n) = (\bar{0})$. Sia $\bar{y} \in (\bar{a}) \cap (\bar{b}^n)$. Allora esistono $\bar{c}, \bar{d} \in \bar{R}$ tali che $\bar{y} = \bar{c}\bar{a} = \bar{d}\bar{b}^n$. Moltiplicando per $\bar{b}$ otteniamo $\bar{y}\bar{b} = \bar{c}\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ (poiché $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$). D'altra parte, $\bar{y}\bar{b} = \bar{d}\bar{b}^{n+1}$, quindi $\bar{d}\bar{b}^{n+1} = \bar{0}$. Questo implica che $\bar{d} \in \mathrm{Ann}(\bar{b}^{n+1}) = \mathrm{Ann}(\bar{b}^n)$. Ne consegue che $\bar{d}\bar{b}^n = \bar{0}$, e quindi $\bar{y} = \bar{0}$.

Essendo l'ideale $(\bar{0})$ irriducibile in $\bar{R}$ e sapendo che $(\bar{a}) \neq (\bar{0})$, l'intersezione banale forza $(\bar{b}^n) = (\bar{0})$. Dunque $\bar{b}^n = \bar{0}$, ovvero $\bar{b}$ è nilpotente. Questo prova che l'ideale nullo è primario in $\bar{R}$, e di conseguenza (per una Proposizione precedente) $\mathfrak{q}$ è primario in R.

Dimostriamo ora che ogni ideale $\mathfrak{a} \triangleleft R$ è un'intersezione finita di ideali irriducibili. Sia M l'insieme di tutti gli ideali di R che *non* possono essere scritti come intersezione finita di ideali irriducibili. Supponiamo per assurdo che $M \neq \emptyset$. Poiché R è noetheriano, la famiglia M ammette un elemento massimale, chiamiamolo $\mathfrak{a}$.

Poiché $\mathfrak{a} \in M$, esso non può essere irriducibile. Dunque esistono due ideali $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ strettamente più grandi di $\mathfrak{a}$ (cioè $\mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{a}_1$ e $\mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{a}_2$) tali che $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2$. Tuttavia, essendo $\mathfrak{a}$ l'elemento massimale dell'insieme M, gli ideali $\mathfrak{a}_1$ e $\mathfrak{a}_2$, essendo strettamente più grandi, non appartengono a M. Questo significa che sia $\mathfrak{a}_1$ che $\mathfrak{a}_2$ ammettono una decomposizione come intersezione finita di ideali irriducibili.

Ma allora anche la loro intersezione $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2$ si scrive come intersezione finita di ideali irriducibili, in palese contraddizione con l'assunzione $\mathfrak{a} \in M$.

Concludiamo che $M = \emptyset$. Dunque, in un anello noetheriano, ogni ideale è intersezione finita di ideali irriducibili e, per la prima parte della di-

mostrazione, tali ideali sono primari. □

Esempio 3.16. In $\mathbb{K}[x, y, z]$, si considerino gli ideali $\mathfrak{p} = (x, y), \mathfrak{p}' = (x, z)$ e $\mathfrak{m} = (x, y, z)$. Allora, $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ soddisfa $\mathfrak{a} = \mathfrak{p} \cap \mathfrak{p}' \cap \mathfrak{m}^2$ ed è una decomposizione primaria minimale.

Definizione 3.29. Per un ideale $\mathfrak{q} \lhd R$ e un elemento $x \in R$, si definisce l'ideale quoziente $(\mathfrak{q} : x) = \{a \in R \mid ax \in \mathfrak{q}\}$.

Lemma 3.9. *Sia $\mathfrak{q} \lhd R$ primario e $\mathfrak{p} = rad(\mathfrak{q})$ il corrispondente ideale primo. Allora, per ogni $x \in R$ si ha:*

(i) Se $x \in \mathfrak{q}$, $(\mathfrak{q} : x) = R$.

(ii) Se $x \notin \mathfrak{q}$, $(\mathfrak{q} : x)$ è $\mathfrak{p}$-primario.

(iii) Se $x \notin \mathfrak{p}$, $(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}$.

Inoltre, se R è noetheriano, esiste $x \in R$ tale che $(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{p}$.

Proof. (i) Segue dalla definizione.

(ii) Dato che $\mathfrak{q}$ è ($\mathfrak{p}$-) primario, sappiamo che $\mathfrak{q} \subset (\mathfrak{q} : x) \subset \mathfrak{p} = \text{rad}(\mathfrak{q})$. Prendendo i radicali, otteniamo che $\text{rad}((\mathfrak{q} : x)) = \mathfrak{p}$. Siano $a, b \in R$ tali che $ab \in (\mathfrak{q} : x)$ e supponiamo che $b \notin \mathfrak{p}$. Allora $abx \in \mathfrak{q}$ e, poiché $\mathfrak{q}$ è primario e $b \notin \text{rad}(\mathfrak{q})$, deve essere $ax \in \mathfrak{q}$. Otteniamo quindi che $a \in (\mathfrak{q} : x)$, dimostrando la tesi.

(iii) Se $r \in \mathfrak{q}$, allora $rx \in \mathfrak{q}$ e quindi $r \in (\mathfrak{q} : x)$. Al contrario, se $rx \in \mathfrak{q}$ e $x \notin \text{rad}(\mathfrak{q})$, allora deve essere $r \in \mathfrak{q}$ perché l'ideale è primario, concludendo la tesi.

Dato che R è noetheriano, sappiamo che $\mathfrak{p}$ è finitamente generato ed esiste $n \in \mathbb{N}_0$ tale che $\mathfrak{p}^n \subset \mathfrak{q}$. Supponiamo senza perdita di generalità che n sia minimale in modo che $\mathfrak{p}^{n-1} \nsubseteq \mathfrak{q}$ e sia $x \in \mathfrak{p}^{n-1} \setminus \mathfrak{q}$. Allora, $\mathfrak{p} \subset (\mathfrak{q} : x)$ perché $\mathfrak{p} \cdot x \subset \mathfrak{p}^n \subset \mathfrak{q}$ e da (ii) concludiamo che $(\mathfrak{q} : x) \subset \mathfrak{p}$, da cui la tesi. □

Teorema 3.16. *Sia $\mathfrak{a} \lhd R$ decomponibile e sia $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{q}_i$ una sua decomposizione primaria minimale. Allora, l'insieme costituito dai $\mathfrak{p}_i = rad(\mathfrak{q}_i)$*

non dipende dalla decomposizione scelta e coincide con l'insieme di tutti gli ideali primi della forma rad$((\mathfrak{a} : x))$ per $x \in R$.

Proof. Sia $x \in R$, allora sappiamo che $(\mathfrak{a} : x) = \bigcap_{i=1}^{r} (\mathfrak{q}_i : x)$, dunque per il Lemma 3.9 si ha $\text{rad}((\mathfrak{a} : x)) = \bigcap_{i=1}^{r} \text{rad}((\mathfrak{q}_i : x)) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_i} \mathfrak{p}_i$. Assumiamo che $\text{rad}((\mathfrak{a} : x))$ sia primo, allora deve coincidere con uno dei $\mathfrak{p}_i$. D'altro canto, se fissiamo un $\mathfrak{p}_j$ e scegliamo $x \in (\bigcap_{i \neq j} \mathfrak{q}_i) \setminus \mathfrak{q}_j$, per ogni $i \neq j$ si ha $(\mathfrak{q}_i : x) = R$. Allora otteniamo la decomposizione primaria $\text{rad}((\mathfrak{a} : x)) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_i} \mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}_j$. □

Definizione 3.30. Per $\mathfrak{a} \triangleleft R$, definiamo l'insieme degli ideali primi associati ad esso $\text{Ass}(\mathfrak{a}) = \{\text{rad}((\mathfrak{a} : x)) \mid x \in R, \text{rad}((\mathfrak{a} : x)) \text{ primo}\}$.

Proposizione 3.17. *Siano R un anello e $\mathfrak{a} \triangleleft R$. Allora:*

(i) Se R è noetheriano, allora $\mathfrak{p} \triangleleft R$ appartiene ad $\text{Ass}(\mathfrak{a})$ se e solo se è del tipo $(\mathfrak{a} : x)$ per qualche $x \in R$.

(ii) Se $\mathfrak{a}$ è decomponibile (o R è noetheriano), allora $\text{Ass}(\mathfrak{a})$ è finito.

Proof. (i)

($\Longrightarrow$) Sia $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{q}_i$ una decomposizione primaria minimale e sia $x \in (\bigcap_{i \neq j} \mathfrak{q}_i) \setminus \mathfrak{q}_j$. Allora, $(\mathfrak{a} : x) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_i} (\mathfrak{q}_i : x) = (\mathfrak{q}_j : x)$, dove $(\mathfrak{q}_j : x)$ è $\mathfrak{p}_j$-primario per il Lemma 3.9. Per lo stesso Lemma, sappiamo esistere $x' \in R$ tale che $(\mathfrak{q}_j : xx') = ((\mathfrak{q}_j : x) : x') = \mathfrak{p}_j$, ma allora dato che $xx' \in \mathfrak{q}_i$ (per $i \neq j$) concludiamo che $(\mathfrak{a} : xx') = \bigcap_{xx' \notin \mathfrak{q}_i} (\mathfrak{q}_i : xx') = (\mathfrak{q}_j : xx') = \mathfrak{p}_j$.

($\Longleftarrow$) Inclusione ovvia per quanto visto precedentemente.

(ii) Segue dal Teorema 3.16. □

Definizione 3.31. Siano R un anello, $\mathfrak{a} \lhd R$ e $Z(\mathfrak{a}) = \bigcup_{x \in R \setminus \mathfrak{a}} (\mathfrak{a} : x) = \{z \in R \mid zx \in \mathfrak{a} \text{ per qualche } x \in R \setminus \mathfrak{a}\}$ l'insieme dei divisori dello zero modulo $\mathfrak{a}$ in R.

Sappiamo che $z \in Z(\mathfrak{a}) \iff \bar{z} \in R/\mathfrak{a}$ è un divisore dello zero. Se $z^n \in Z(\mathfrak{a})$, allora $z \in Z(\mathfrak{a})$ e quindi $Z(\mathfrak{a}) = \bigcup_{x \in R \setminus \mathfrak{a}} \text{rad}((\mathfrak{a} : x))$.

Corollario 3.17.1. *Se $\mathfrak{a} \lhd R$ è un ideale decomponibile, allora $Z(\mathfrak{a}) = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathfrak{a})} \mathfrak{p}$.*

Proof. ($\supseteq$) Sia $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathfrak{a})$, allora esiste $x \in R$ tale che $\mathfrak{p} = \text{rad}((\mathfrak{a} : x))$. Dato che $\mathfrak{p}$ è un ideale proprio, $x \notin \mathfrak{a}$ e dunque $\mathfrak{p} \subset Z(\mathfrak{a})$.

($\subseteq$) Siano $z \in Z(\mathfrak{a})$ e $x \in R \setminus \mathfrak{a}$ tali che $z \in (\mathfrak{a} : x)$ e consideriamo $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{q}_i$ una decomposizione primaria minimale di $\mathfrak{a}$. Scrivendo $\mathfrak{p}_i = \text{rad}(\mathfrak{q}_i)$, otteniamo $z \in (\mathfrak{a} : x) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_i} (\mathfrak{q}_i : x) \subset \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_i} \mathfrak{p}_i$ per il Lemma 3.9. Usando il fatto che $x \notin \mathfrak{a}$, sappiamo che l'insieme $I = \{i \in \{1, \dots, r\} \mid x \notin \mathfrak{q}_i\} \neq \emptyset$. Dunque esiste almeno un indice i per cui $x \notin \mathfrak{q}_i$, il che implica $z \in \mathfrak{p}_i \subseteq \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathfrak{a})} \mathfrak{p}$. □

Esempio 3.17. Anche se non si può avere inclusione propria in una decomposizione primaria minimale, può comunque avvenire in termini di ideali primi associati. In $\mathbb{K}[x, y]$, consideriamo l'ideale $\mathfrak{a} = (x^2, xy)$ che ammette la decomposizione primaria $\mathfrak{a} = (x) \cap (x, y)^2$ che è minimale e dunque $\text{Ass}(\mathfrak{a}) = \{(x), (x, y)\}$ con uno contenuto propriamente nell'altro.

Definizione 3.32. Per $\mathfrak{a} \lhd R$, l'insieme degli ideali primi minimali in $\text{Ass}(\mathfrak{a})$ si indica con $\text{Ass}'(\mathfrak{a})$ e i suoi elementi sono chiamati ideali primi isolati associati ad $\mathfrak{a}$. Gli altri elementi di $\text{Ass}(\mathfrak{a})$ sono detti ideali primi embedded.

Proposizione 3.18. *Sia $\mathfrak{a} \lhd R$ un ideale decomponibile. Allora:*

(i) $\mathrm{Ass}'(\mathfrak{a})$ *è finito.*

(ii) Se $\mathfrak{p} \lhd R$ *è primo e* $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$*, allora* $\mathfrak{p}$ *contiene un ideale primo isolato (e quindi* $\mathrm{Ass}'(\mathfrak{a})$ *contiene i* $\mathfrak{p} \lhd R$ *primi minimali che contengono* $\mathfrak{a}$*).*

(iii) $\mathrm{rad}(\mathfrak{a}) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}'(\mathfrak{a})} \mathfrak{p}$ *è la decomposizione primaria del nilradicale di* $\mathfrak{a}$*.*

Proof. (i) Conseguenza della Proposizione 3.17.

(ii) Sia $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{q}_i$ una decomposizione primaria minimale e $\mathfrak{p}_i = \mathrm{rad}(\mathfrak{q}_i)$. Se $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(\mathfrak{a})$, allora $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Se $\mathfrak{p} \subset R$ è un primo che contiene $\mathfrak{a}$, allora sappiamo che esiste $i \in \{1, \ldots, r\}$ tale che $\mathfrak{q}_i \subset \mathfrak{p}$, dunque $\mathfrak{p}_i = \mathrm{rad}(\mathfrak{q}_i) \subset \mathfrak{p}$ e perciò contiene un elemento di $\mathrm{Ass}(\mathfrak{a})$ (e quindi un elemento minimale in $\mathrm{Ass}'(\mathfrak{a})$).

(iii) Deriva dalla decomposizione primaria di $\mathfrak{a}$ passando ai radicali. □

Esempio 3.18. In generale, ricordiamo che la decomposizione non è unica. Ad esempio, in $\mathbb{K}[x, y]$, si ha $(x^2, xy) = (x) \cap (x, y)^2 = (x) \cap (x^2, y)$.

Lemma 3.10. *Siano* $S \subset R$ *un sistema moltiplicativo,* R_S *la localizzazione di* R *tramite* S*, e* $\mathfrak{p} \subset R$ *e* $\mathfrak{q} \lhd R$ *un ideale* $\mathfrak{p}$*-primario.*

(i) Se $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$*, allora* $\mathfrak{q}R_S = R_S$*.*

(ii) Se $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$*, allora* $\mathfrak{p}R_S \lhd R_S$ *è un ideale primo che soddisfa* $\mathfrak{p}R_S \cap R = \mathfrak{p}$ *e* $\mathfrak{q}R_S \lhd R_S$ *è un ideale* $\mathfrak{p}R_S$*-primario che soddisfa* $\mathfrak{q}R_S \cap R = \mathfrak{q}$*.*

Proof. (i) Dato che $\mathfrak{p} = \mathrm{rad}(\mathfrak{q})$, $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$ implica $S \cap \mathfrak{q} \neq \emptyset$ e quindi $\mathfrak{q}R_S = R_S$ per quanto visto sugli anelli locali.

(ii) Sappiamo che $\mathfrak{p}R_S$ è un ideale primo che contiene $\mathfrak{q}R_S$ e soddisfa $\mathfrak{p}R_S \cap R = \mathfrak{p}$ e, in particolare, è un ideale proprio e notiamo che $\mathfrak{p}R_S = \mathrm{rad}(\mathfrak{q}R_S)$.

($\subseteq$) Ovviamente $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}R_S \cap R$.

($\supseteq$) Sia $a \in \mathfrak{q}R_S \cap R$, allora esistono $a' \in \mathfrak{q}$ e $s \in S$ tali che $\frac{a}{1} = \frac{a'}{s}$, dunque esiste $t \in S$ tale che $(as - a')t = 0$ e, dunque, $ast \in \mathfrak{q}$. Dato che

$st \in S$, nessuna sua potenza è contenuta in $\mathfrak{q}$ e quindi $a \in \mathfrak{q}$ perché $\mathfrak{q}$ è primario.

Consideriamo ora $\frac{a}{s}, \frac{a'}{s'} \in R_S$ tali che $\frac{aa'}{ss'} \in \mathfrak{q}R_S$ e supponiamo $\frac{a}{s} \notin \mathfrak{q}R_S$, allora $\frac{aa'}{1} \in \mathfrak{q}R_S$ e quindi $aa' \in \mathfrak{q}$. Inoltre, $\frac{a}{s} \notin \mathfrak{q}R_S$ implica $a \notin \mathfrak{q}$ quindi $a' \in \mathfrak{p}$ e concludiamo che $\frac{a'}{s'} \in \mathfrak{p}R_S$. □

Proposizione 3.19. *Siano $S \subset R$ un sistema moltiplicativo, R_S la localizzazione, $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{q}_i$ una decomposizione primaria minimale, $\mathfrak{p}_i = rad(\mathfrak{q}_i)$ e $r' \in \{0, \dots, r\}$ tali che $\mathfrak{p}_i \cap S = \emptyset$ per $i = 1, \dots, r'$ e $\mathfrak{p}_i \cap S \neq \emptyset$ altrimenti. Allora $\mathfrak{q}_i R_S$ è $\mathfrak{p}_i R_S$-primario e sia $\mathfrak{a}R_S = \bigcap_{i=1}^{r'} \mathfrak{q}_i R_S$ che $\mathfrak{a}R_S \cap R = \bigcap_{i=1}^{r'} \mathfrak{q}_i$ sono decomposizioni primarie minime in R_S e R.*

Proof. Siano $\mathfrak{b}, \mathfrak{c} \lhd R$.

($\subseteq$) $(\mathfrak{b} \cap \mathfrak{c})R_S \subset \mathfrak{b}R_S \cap \mathfrak{c}R_S$.

($\supseteq$) Siano $b \in \mathfrak{b}, c \in \mathfrak{c}$ e $s, s' \in S$, consideriamo $\frac{b}{s} = \frac{c}{s'} \in \mathfrak{b}R_S \cap \mathfrak{c}R_S$, allora esiste $t \in S$ tale che $(bs' - cs)t = 0$ e dunque $bs't = cst \in \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}$. Ma allora $\frac{b}{s} = \frac{bs't}{ss't} \in (\mathfrak{b} \cap \mathfrak{c})R_S$.

Concludiamo che commutano con le intersezioni finite e quindi per il Lemma 3.10 sappiamo che quelle sono effettivamente primarie.

La seconda è minimale perché lo è quella con cui siamo partiti, dunque lo è anche la prima.

Consideriamo per $i \in \{1, \dots, r'\}$ $\mathfrak{p}_i R_S$ ideali primi tale che $\mathfrak{p}_i R_S \cap R = \mathfrak{p}_i$, allora devono essere a coppie diversi perché lo sono gli $\mathfrak{p}_i$.

La prima decomposizione è irriducibile perché lo è la seconda e perché $\mathfrak{q}_i R_S \cap R = \mathfrak{q}_i$ per $i \in \{1, \dots, r'\}$ per il Lemma 3.10. □

Teorema 3.17. *Sia $\mathfrak{a} \lhd R$ decomponibile e $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{q}_i$ una decomposizione primaria minimale dove $\mathfrak{q}_i$ è $\mathfrak{p}_i$-primario. Allora, $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}_i} \cap R$ per ogni i tale che $\mathfrak{p}_i \in \mathrm{Ass}'(\mathfrak{a})$.*

In particolare, se $\mathfrak{p}_i \in \mathrm{Ass}'(\mathfrak{a})$, $\mathfrak{q}_i$ è unico e dipende solo da $\mathfrak{a}$ e da $\mathfrak{p}_i = rad(\mathfrak{q}_i)$. In quest'ultimo caso, diremo che $\mathfrak{q}_i$ è la $\mathfrak{p}_i$-parte primaria di $\mathfrak{a}$.

Proof. Consideriamo $j \in \{1, \ldots, r\}$ tale che $\mathfrak{p}_j = \mathrm{rad}(\mathfrak{q}_j) \in \mathrm{Ass}'(\mathfrak{a})$ e consideriamo il sistema moltiplicativo $S = R \setminus \mathfrak{p}_j$. Allora, $S \cap \mathfrak{p}_j = \emptyset$, mentre $S \cap \mathfrak{p}_i \neq \emptyset$ per $i \neq j$ (poiché $\mathfrak{p}_j$ è minimale in $\mathrm{Ass}(\mathfrak{a})$, non può contenere $\mathfrak{p}_i$). Dunque, per la Proposizione 3.19 concludiamo la tesi. □

Definizione 3.33. Sia R un anello noetheriano e $\mathfrak{p} \triangleleft R$ un ideale primo. Per $\mathfrak{p}^n$, consideriamo una decomposizione primaria; allora $\mathrm{Ass}'(\mathfrak{p}^n) = \{\mathfrak{p}\}$ per la Proposizione 3.18 e la componente $\mathfrak{p}$-primaria di $\mathfrak{p}^n$ è unica e data dalla n-esima potenza simbolica $\mathfrak{p}^{(n)} = \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$.

Risulta che $\mathfrak{p}^n \subset \mathfrak{p}^{(n)}$ con uguaglianza valida se e solo se $\mathfrak{p}^n$ è primario.

3.8 Moduli artiniani

Definizione 3.34. Sia R un anello e M un R-modulo. M è detto artiniano se ogni catena discendente di sottomoduli $M \supset M_1 \supset \ldots$ diventa stazionaria, ovvero esiste un indice i_0 tale per cui $M_{i_0} = M_i \; \forall i \geq i_0$. Un anello R è artiniano se, visto come un R-modulo, è artiniano.

Esempio 3.19. Se consideriamo l'anello $\mathbb{Z}$, troviamo la catena infinita discendente $\mathbb{Z} \supset \langle p \rangle \supset \langle p^2 \rangle \supset \ldots$ per ogni p primo. Tuttavia, ogni quoziente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ con $n \neq 0$ lo è.

Lemma 3.11. *Sia* $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$ *una sequenza esatta di R-moduli. Allora M è artiniano se e solo se M' e M'' sono artiniani.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Dato che ogni catena di sottomoduli in M' può essere vista come una catena di sottomoduli in M, segue che M' è artiniano. Inoltre,

data una catena di sottomoduli in M'', la sua preimmagine in M deve diventare stazionaria perché M è artiniano, dunque M'' è artiniano.

($\Longleftarrow$) Sappiamo che $M' \supset f^{-1}(M_1) \supset \dots$ e $M'' \supset g(M_1) \supset \dots$ devono diventare stazionarie ad un indice i_0. Per ogni $i \geq i_0$, otteniamo il seguente diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f^{-1}(M_i) & \longrightarrow & M_i & \longrightarrow & g(M_i) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle j_i} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1}(M_{i_0}) & \longrightarrow & M_{i_0} & \longrightarrow & g(M_{i_0}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Dato che le righe sono esatte, le inclusioni sono biunivoche. Segue che M è artiniano. □

Seguendo le dimostrazioni fatte per i moduli noetheriani, si ottengono le seguenti.

Corollario 3.11.1. *Siano M_1 e M_2 R-moduli artiniani. Allora:*

(i) $M_1 \oplus M_2$ è artiniano.

(ii) Se $M_1, M_2 \subset M$ sono R-moduli, allora $M_1 + M_2$ e $M_1 \cap M_2$ sono artiniani.

Corollario 3.11.2. *Sia R un anello, allora R è artiniano se e solo se ogni R-modulo M di tipo finito è artiniano.*

Proposizione 3.20. *Sia $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M$ una catena di sottomoduli di un R-modulo M. Allora M è artiniano se e solo se tutti i quozienti M_i/M_{i-1} sono artiniani.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Banale.

($\Longleftarrow$) Procediamo per induzione su n, il caso base è banale. Supponiamo che M_{n-1} sia artiniano, allora è evidente che M sia artiniano applicando il Lemma 3.11 alla successione esatta

$$0 \longrightarrow M_{n-1} \longrightarrow M \longrightarrow M/M_{n-1} \longrightarrow 0$$

□

La precedente proposizione vale anche per moduli noetheriani.

Corollario 3.20.1. *Sia R un anello con ideali massimali $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n \subset R$ tali che $\mathfrak{m}_1 \cdot \cdots \cdot \mathfrak{m}_n = 0$. Allora, R è artiniano se e solo se è noetheriano.*

Proof. Consideriamo la catena di ideali $0 = \mathfrak{m}_1 \cdot \cdots \cdot \mathfrak{m}_n \subset \cdots \subset \mathfrak{m}_1 \cdot \mathfrak{m}_2 \subset \mathfrak{m}_1 \subset R$ e i quozienti $V_i = (\mathfrak{m}_1 \cdot \cdots \cdot \mathfrak{m}_{i-1})/(\mathfrak{m}_1 \cdot \ldots \mathfrak{m}_i)$ come $R/\mathfrak{m}_i$-spazi vettoriali. Essendo spazi vettoriali, sappiamo che V_i è artiniano se e solo se è di dimensione finita, il che è equivalente a dire che V_i è noetheriano. Dato che la struttura di V_i come $R/\mathfrak{m}_i$-modulo è come quella di R-modulo, per l'analogo della Proposizione 3.20 per i moduli noetheriani, concludiamo la tesi. □

Proposizione 3.21. *Sia R un anello artiniano. Allora R ha un numero finito di ideali primi, i quali sono anche massimali. In particolare, $j(R) = rad(R)$.*

Proof. Sia $\mathfrak{p} \subset R$ un ideale primo, mostriamo che è massimale dimostrando che $R/\mathfrak{p}$ è un campo. Sia $x \in R/\mathfrak{p}$ un elemento non nullo, dato che $R/\mathfrak{p}$ è artiniano, la catena $\langle x \rangle \supset \langle x^2 \rangle \supset \ldots$ diventerà stazionaria a un indice i_0 ed esiste $y \in R/\mathfrak{p}$ tale che $x^{i_0} = x^{i_0+1} \cdot y$. Dato che $R/\mathfrak{p}$ è un dominio, questo implica che $1 = xy$, dunque $x \in (R/\mathfrak{p})^\times$. Quindi, $R/\mathfrak{p}$ è un campo e $\mathfrak{p}$ è massimale.

Supponiamo esista una catena infinita di ideali primi $\mathfrak{p}_i$ distinti. Allora, $\mathfrak{p}_1 \supset \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 \supset \ldots$ è una successione discendente di ideali, dunque deve diventare stazionaria a un indice i_0. Questo significa che $\mathfrak{p}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{p}_{i_0} \subset \mathfrak{p}_{i_0+1}$, ovvero uno degli ideali è contenuto in $\mathfrak{p}_{i_0+1}$. Ma questo è assurdo, perché i $\mathfrak{p}_i$ sono tutti massimali (per la prima parte della dimostrazione) e distinti, e un massimale non può contenere propriamente un altro massimale. □

Definizione 3.35. Un anello R ha dimensione di Krull $\dim(R) = 0$ se ogni suo ideale primo è massimale.

Teorema 3.18. *Sia R un anello non banale. Allora R è artiniano se e solo se R è noetheriano e ha dimensione 0.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Applicando la Proposizione 3.18 (i) e (iii) all'ideale nullo, otteniamo che esiste un numero finito di ideali primi $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ e la loro intersezione è il nilradicale $\text{rad}(R)$. Dato che quest'ultimo è finitamente generato, è nilpotente e quindi $(\text{rad}(R))^r = 0$ per qualche $r > 0$. Dunque, $(\mathfrak{p}_1 \cdot \cdots \cdot \mathfrak{p}_n)^r \subset (\mathfrak{p}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{p}_n)^r = (\text{rad}(R))^r = 0$, dunque l'ideale nullo è prodotto di ideali massimali e R è artiniano.

($\Longrightarrow$) Sappiamo che R ha un numero finito di ideali primi e questi sono anche massimali e $\mathfrak{p}_1 \cap \ldots \mathfrak{p}_n = \text{rad}(R)$, vogliamo mostrare che quest'ultimo è nilpotente. Chiamiamo $\mathfrak{a} = \text{rad}(R)$ e supponiamo per assurdo che $\mathfrak{a}^i \neq 0 \ \forall i \in \mathbb{N}$. Dato che R è artiniano, la catena $\mathfrak{a}^1 \supset \mathfrak{a}^2 \supset \ldots$ diventa stazionaria ad un indice i_0. Sia $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a}^{i_0}$ un ideale minimale tale che $\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b} \neq 0$ e sia $\mathfrak{p} = (0 : \mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b})$. Allora, $\mathfrak{p} \neq R$ in quanto $\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b} \neq 0$. Siano $x, y \in R$ tali che $xy \in \mathfrak{p}$ e supponiamo che $x \notin \mathfrak{p}$. Allora, $\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b}xy = 0$, ma $\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b}x \neq 0$. Dunque, per minimalità $\mathfrak{b}x = \mathfrak{b}$ e quindi $\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b}y = 0$, dunque $y \in \mathfrak{p}$. Quindi, $\mathfrak{p}$ è primo e $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ per qualche $i \in \{1, \ldots, n\}$. In particolare, si ha $\mathfrak{a}^{i_0} \subset \mathfrak{p}$. Ma allora $\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b} \subset \mathfrak{p}\mathfrak{a}^{i_0}\mathfrak{b} = 0$, ma questo contraddice la scelta di $\mathfrak{b}$. Segue che $\mathfrak{a} = \text{rad}(R)$ è nilpotente e concludiamo la tesi. □

3.9 Dimensione di Krull

In questa sezione saranno presenti riferimenti ad alcuni argomenti che non sono trattati nel documento, ad esempio il Nullstellensatz. Sono comunque state presentate le dimostrazioni per dare un semi-senso di completezza. I contenuti mancanti potrebbero, in futuro, essere aggiunti all'Appendice.

Definizione 3.36. Sia R un anello noetheriano, $\mathfrak{a} \subset R$ un ideale e M un R-modulo di tipo finito.

(i) Un $\mathfrak{a}$-filtrazione $(M_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ è una sequenza discendente di sottomoduli $M = M_0 \supset M_1 \supset \ldots$ tale che $\mathfrak{a}^i M_j \subset M_{i+j} \ \forall i, j \in \mathbb{N}_0$.

(ii) Un $\mathfrak{a}$-filtrazione è detta $\mathfrak{a}$-stabile se esiste un indice $k \in \mathbb{N}_0$ tale che $M_{k+i} = \mathfrak{a}^i \cdot M_k \; \forall i \in \mathbb{N}_0$.

Lemma 3.12. *Sia R un anello noetheriano, $\mathfrak{a} \subset R$ un ideale e M un R-modulo di tipo finito con un $\mathfrak{a}$-filtrazione $(M_i)_{i\in\mathbb{N}_0}$. Definiamo l'anello $R^* = \bigoplus_{i\in\mathbb{N}_0} \mathfrak{a}^i t^i \subseteq R[t]$ e l'R^*-modulo $M^* = \bigoplus_{i\in\mathbb{N}_0} M_i t^i$. Allora $(M_i)_{i\in\mathbb{N}_0}$ è $\mathfrak{a}$-stabile se e solo se M^* è un R^*-modulo di tipo finito.*

Proof. Sappiamo che R è noetheriano, dunque $\mathfrak{a}$ ammette un insieme di generatori finito $a_1, \ldots, a_n$. Quindi, l'inclusione canonica si estende a un'applicazione suriettiva $R[x_1, \ldots, x_n] \to R^*$ tale che $x_j \mapsto a_j t$. Ma $a_j t$ deve essere visto come un elemento di $\mathfrak{a}^1 t^1$, che è la componente di grado 1 in R^*. Dato che $R[x_1, \ldots, x_n]$ è noetheriano per il teorema della base di Hilbert, concludiamo che anche R^* è noetheriano.

($\Longrightarrow$) Sia $k \in \mathbb{N}_0$ tale che $M_{k+i} = \mathfrak{a}^i \cdot M_k \; \forall i \in \mathbb{N}_0$. Allora, M^* è generato dal sottogruppo $\bigoplus_{i\leq k} M_i t^i \subset M^*$ come R^*-modulo. Dato che R è noetheriano, lo è anche M perché finitamente generato e dunque anche tutti i suoi sottomoduli M_i, quindi anche la somma diretta. Scegliendo un sistema finito di generatori per $\bigoplus_{i\leq k} M_i t^i$, otteniamo un generatore di M^* come R^*-modulo.

($\Longleftarrow$) Scegliamo un sistema di generatori finito $x_1, \ldots, x_n$ di M^* come R^*-modulo, dove $x_\nu \in M_{\sigma(\nu)} t^{\sigma(\nu)}$ per degli interi $\sigma(1), \ldots, \sigma(n)$. Segue che $\mathfrak{a} M_i = M_{i+1}$ per $i \geq \max\{\sigma(1), \ldots, \sigma(n)\}$, ottenendo la tesi. $\square$

Lemma 3.13. *Sia R un anello noetheriano, $\mathfrak{a} \subset R$ un ideale, M un R-modulo finitamente generato e $M' \subset M$ un sottomodulo. Allora esiste un intero $k \in \mathbb{N}_0$ tale che $(\mathfrak{a}^i M) \cap M' = \mathfrak{a}^{i-k}(\mathfrak{a}^k M \cap M') \; \forall i \geq k$.*

Proof. Consideriamo la filtrazione data da $M_i = \mathfrak{a}^i M$, che per definizione è $\mathfrak{a}$-stabile, e consideriamo la filtrazione indotta su M' data da $M'_i = M_i \cap M'$. Allora, M'^* è canonicamente un R^*-sottomodulo di M^*. Dato che M^* è di tipo finito, per il lemma precedente anche M'^* lo è. Usando nuovamente il

lemma precedente, otteniamo che la filtrazione $(M_i')_{i\in\mathbb{N}_0}$ è $\mathfrak{a}$-stabile, dunque esiste $k \in \mathbb{N}_0$ tale che $\mathfrak{a}(\mathfrak{a}^i M \cap M') = \mathfrak{a}^{i+1}M \cap M'$ $\forall i \geq k$. Iterando, otteniamo la tesi. □

Teorema 3.19 (Teorema di intersezione di Krull)**.** *Sia R un anello noetheriano, $\mathfrak{a} \subset R$ un ideale tale che $\mathfrak{a} \subset j(R)$ e M un R-modulo finitamente generato. Allora* $\bigcap_{i\in\mathbb{N}_0} \mathfrak{a}^i M = 0$.

Proof. Consideriamo il sottomodulo $M' = \bigcap_{i\in\mathbb{N}_0} \mathfrak{a}^i M$ di M e applichiamovi il lemma precedente, dunque esiste un indice $k \in \mathbb{N}_0$ tale che $M' = \mathfrak{a}^{i-k}M'$ $\forall i \geq k$. Dato che M è finitamente generato e R è un anello noetheriano, concludiamo che M' è finitamente generato. Per il Lemma 4.1, si ha $M' = 0$. □

Osservazione 3.10. Sia R un anello e $\mathfrak{p} \subset R$ un ideale primo. Allora:

(i) La catena ascendente di ideali primi in R che inizia con $\mathfrak{p}$ corrisponde biunivocamente con la catena di ideali primi in $R/\mathfrak{p}$ che inizia con l'ideale nullo.

(ii) La catena ascendente di ideali primi in R che termina con $\mathfrak{p}$ corrisponde biunivocamente con la catena di ideali primi nella localizzazione $R_\mathfrak{p}$ che termina con $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$.

Definizione 3.37. Sia R un anello, l'estremo superiore della lunghezza delle catene ascendenti $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n$, dove gli ideali $\mathfrak{p}_i$ sono primi, si denota con $\dim(R)$ ed è chiamato dimensione di Krull.

Esempio 3.20. (i) I campi hanno dimensione 0.

(ii) I PID che non sono campi hanno dimensione 1.

(iii) Gli anelli di polinomi $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ hanno dimensione almeno n.

Definizione 3.38. Sia R un anello.

(i) L'altezza di un ideale primo $\mathfrak{p}$ è data da $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = \dim(R_\mathfrak{p})$.

(ii) L'altezza di un ideale $\mathfrak{a}$ è data da $\mathrm{ht}(\mathfrak{a}) = \inf_{\mathfrak{p}\subset R \text{ primo}} \mathrm{ht}(\mathfrak{p})$.

(iii) La coaltezza di un ideale $\mathfrak{a}$ è data da $\mathrm{coht}(\mathfrak{a}) = \dim(R/\mathfrak{a})$.

Quindi, l'altezza di un'ideale primo $\mathfrak{p}$ è l'estremo superiore della lunghezza delle catene di ideali primi in R che terminano con $\mathfrak{p}$, dunque in particolare $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) + \mathrm{coht}(\mathfrak{p}) \leq \dim(R)$.

Lemma 3.14. *Sia R un anello noetheriano, $\mathfrak{p} \subset R$ un ideale primo e $\varphi : R \to R_{\mathfrak{p}}$ la mappa canonica di localizzazione. Allora* $\ker(\varphi) = \bigcap_{i \in \mathbb{N}_0} \mathfrak{p}^{(i)}$.

Proof. Sappiamo che $R_{\mathfrak{p}}$ è un anello locale con ideale massimale $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ e $R_{\mathfrak{p}}$ è noetheriano. Per il Teorema 3.19, si ha $\bigcap_{i \in \mathbb{N}_0} \mathfrak{p}^i R_{\mathfrak{p}} = 0$. Usando il fatto che le preimmagini attraverso φ sono compatibili con le intersezioni, concludiamo la tesi. □

Lemma 3.15. *Sia R un dominio noetheriano e sia $a \in R \setminus R^\times$ non nullo. Allora* $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = 1$ *per ogni divisore primo minimale $\mathfrak{p}$ di $\langle a \rangle$.*

Proof. Consideriamo un tale $\mathfrak{p}$ e passiamo alla localizzazione $R_{\mathfrak{p}}$, possiamo supporre che $\mathfrak{p}$ sia un ideale massimale di R. Dobbiamo mostrare che se $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}$ è un ideale primo, allora $\mathfrak{p}_0 = 0$. Consideriamo la successione discendente di ideali $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{p}_0^{(i)} + \langle a \rangle$, allora $R/\langle a \rangle$ è artiniano, in quanto $R/\langle a \rangle$ è noetheriano e $\dim(R/\langle a \rangle) = 0$ perché $\mathfrak{p}$ è l'unico ideale primo che contiene a. Dunque, la successione diventa stazionaria ad un indice i_0 e, usando l'uguaglianza $(\mathfrak{p}_0^{i_0} : a) = \mathfrak{p}_0^{(i_0)}$ e il fatto che $\mathfrak{p}_0^{i_0}$ è $\mathfrak{p}_0$-primario con $a \notin \mathfrak{p}_0$, si ha $\mathfrak{p}_0^{(i_0)} = \mathfrak{p}_0^{(i)} + a\mathfrak{p}_0^{(i_0)}$ $\forall i \geq i_0$. Per il Corollario 4.1.1, si ha $\mathfrak{p}_0^{(i_0)} = \mathfrak{p}_0^{(i)}$ $\forall i \geq i_0$ e, sapendo che R è un dominio, per il lemma precedente si ha che $\mathfrak{p}_0^{(i_0)} = \bigcap_{i \in \mathbb{N}_0} \mathfrak{p}_0^{(i)} = 0$. Concludiamo che $\mathfrak{p}_0^{i_0} \subset \mathfrak{p}_0^{(i_0)} = 0$, dunque $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = 1$. □

Teorema 3.20 (Teorema della dimensione di Krull)**.** *Sia R un anello noetheriano e $\mathfrak{a} \subset R$ un ideale generato da $a_1, \ldots, a_r$. Allora* $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) \leq r$ *per ogni divisore primo minimale $\mathfrak{p}$ di $\mathfrak{a}$.*

Proof. Procediamo per induzione su r, il caso base è banale. Sia $r > 0$ e consideriamo una catena strettamente ascendente di ideali primi $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_t = \mathfrak{p}$ in R, vogliamo mostrare che $t \leq r$. Possiamo supporre che R sia locale con ideale massimale $\mathfrak{p}$, ovvero $\mathfrak{p}$ è l'unico ideale primo in R che contiene $\mathfrak{a}$. Possiamo inoltre supporre che $t > 0$ e, dato che R è noetheriano, possiamo supporre che non vi è alcun ideale primo intermedio tra $\mathfrak{p}_{t-1}$ e $\mathfrak{p}_t$. Dato che $\mathfrak{a}$ non è contenuto in $\mathfrak{p}_{t-1}$, esiste almeno un generatore non contenuto in $\mathfrak{p}_{t-1}$, supponiamo che sia a_r. Allora, $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_t$ è l'unico ideale primo che contiene $\mathfrak{p}_{t-1} + \langle a_r \rangle$ e si ha per le proprietà del radicale (che è l'intersezione di tutti i primi che lo contengono) $\mathrm{rad}(\mathfrak{p}_{t-1} + \langle a_r \rangle) = \mathfrak{p}$. Quindi, per $i = 1, \ldots, r-1$ e per qualche esponente $n > 0$, si ha $a_i^n = a_i' + a_r y_i$, con $a_i' \in \mathfrak{p}_{t-1}$ e $y_i \in R$. Consideriamo l'ideale $\mathfrak{a}' = \langle a_1', \ldots, a_{r-1}' \rangle \subset R$, dato che $\mathfrak{a}' \subset \mathfrak{p}_{t-1}$, esiste un divisore primo minimale $\mathfrak{p}'$ di $\mathfrak{a}'$ tale che $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}_{t-1}$. Dunque, $\mathfrak{p} = \mathrm{rad}(\mathfrak{a}) \subset \mathrm{rad}(\mathfrak{a}' + \langle a_r \rangle) \subset \mathrm{rad}(\mathfrak{p}' + \langle a_r \rangle) \subset \mathfrak{p}$. In particolare, $\mathfrak{p}$ è divisore primo minimale di $\mathfrak{p}' + \langle a_r \rangle$, ovvero $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}'$ è un divisore primo minimale di $a_r \cdot R/\mathfrak{p}'$ in $R/\mathfrak{p}'$. Ma allora $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}') = 1$ per il Lemma 3.15 e possiamo concludere che $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}_{t-1}$ da $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}_{t-1} \subsetneq \mathfrak{p}_t = \mathfrak{p}$. Dunque, $\mathfrak{p}_{t-1}$ è un divisore primo minimale di $\mathfrak{a}'$. Dato che quest'ultimo è generato da $r-1$ elementi, si ha $t - 1 \leq r - 1$ per ipotesi induttiva e concludiamo con la tesi. □

Corollario 3.20.1. *Sia $\mathfrak{a}$ un ideale di un anello noetheriano R. Allora* $\mathrm{ht}(\mathfrak{a}) < \infty$.

Corollario 3.20.2. *Sia R un anello locale noetheriano con ideale massimale $\mathfrak{m}$. Allora* $\dim(R) \leq \dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) < \infty$.

Proof. Dato che R è noetheriano, sappiamo che $\mathfrak{m}$ è finitamente generato e dunque $\dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) < \infty$. Scegliamo $a_1, \ldots, a_r \in \mathfrak{m}$ in modo che formino una $R/\mathfrak{m}$-base di $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, allora per il Corollario 4.1.2 gli a_i generano $\mathfrak{m}$. Concludiamo per il Teorema 3.20 che $\dim(R) = \mathrm{ht}(\mathfrak{m}) \leq r = \dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$. □

Corollario 3.20.3 (Teorema dell'ideale principale di Krull)**.** *Sia R un anello noetheriano e sia $a \in R \backslash R^\times$ non un divisore dello zero. Allora ogni divisore primo minimale $\mathfrak{p}$ di $\langle a \rangle$ soddisfa* $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = 1$.

Proof. Per il Teorema 3.20 sappiamo che $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) \leq 1$. Dato che gli ideali primi minimali in R sono gli ideali primi isolati associati all'ideale nullo, la tesi segue dal Corollario 3.17.1 sui divisori dello zero. □

Lemma 3.16. *Sia R un anello noetheriano e $\mathfrak{a}$ un ideale con* $\mathrm{ht}(\mathfrak{a}) = r$. *Supponiamo esistano $a_1, \ldots, a_{s-1} \in \mathfrak{a}$ tali per cui* $\mathrm{ht}(\langle a_1, \ldots, a_{s-1} \rangle) = s - 1$ *per qualche $s \in \{1, \ldots, r\}$. Allora esiste $a_s \in \mathfrak{a}$ tale che* $\mathrm{ht}(\langle a_1, \ldots, a_s \rangle) = s$. *In particolare, esistono $a_1, \ldots, a_r \in \mathfrak{a}$ tali che* $\mathrm{ht}(\langle a_1, \ldots, a_r \rangle) = r$.

Proof. La seconda affermazione segue dalla prima per induzione. Siano $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ i divisori primi minimali di $\langle a_1, \ldots, a_{s-1} \rangle$, allora per il Teorema 3.20 si ha $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}_i) \leq s - 1 < r$ per ogni i. Dato che $\mathrm{ht}(\mathfrak{a}) = r$, questo implica che $\mathfrak{a}$ non è contenuto in $\mathfrak{p}_i$ per ogni i, dunque $\mathfrak{a}$ non è contenuto nella loro unione per il Lemma 2.4. Scegliendo $a_s \in \mathfrak{a} \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i$, si ha che $\mathrm{ht}(a_1, \ldots, a_s) \geq s$ e, per il Teorema 3.20, si conclude la tesi. □

Proposizione 3.22. *Sia R un anello locale noetheriano con ideale massimale $\mathfrak{m}$. Allora esiste un ideale $\mathfrak{m}$-primario in R generato da $d = \dim(R)$ elementi, ma nessun tale ideale è generato da meno elementi.*

Definizione 3.39. Sia R un anello locale noetheriano con ideale massimale $\mathfrak{m}$. Un insieme di elementi $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}$ è un sistema di parametri di R se $d = \dim(R)$ e l'ideale $\langle x_1, \ldots, x_d \rangle \subset R$ è $\mathfrak{m}$-primario.

Dalla precedente proposizione, otteniamo che ogni anello locale noetheriano ammette un sistema di parametri.

Proposizione 3.23. *Sia R un anello locale noetheriano con ideale massimale $\mathfrak{m}$. Allora, dati elementi $x_1, \ldots, x_r \in \mathfrak{m}$, si ha che $x_1, \ldots, x_r$ può essere esteso a un sistema di parametri di R se e solo se* $\dim(R/\langle x_1, \ldots, x_r \rangle) = \dim(R) - r$. *Inoltre, le condizioni sono soddisfatte se* $\mathrm{ht}(\langle x_1, \ldots, x_r \rangle) = r$.

Proof. Per il lemma precedente, è ovvio che la prima condizione sia implicata da $\mathrm{ht}(\langle x_1, \ldots, x_r \rangle) = r$.

($\Longrightarrow$) Siano $y_1, \ldots, y_s \in \mathfrak{m}$ e chiamiamo $\bar{R} = R/\langle x_1, \ldots, x_r \rangle$ e $\bar{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}/\langle x_1, \ldots, x_r \rangle$. Allora, le classi di resto $\bar{y_1}, \ldots, \bar{y_s}$ generano un ideale $\bar{\mathfrak{m}}$-primario in $\bar{R}$ se e solo se $x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s$ generano un ideale $\mathfrak{m}$-primario in R. In particolare, $x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s$ è un sistema di parametri di R se si ha $r + s = \dim(R)$. D'altro canto, se $\bar{y_1}, \ldots, \bar{y_s}$ formano un sistema di parametri in $\bar{R}$, si ha $s = \dim(\bar{R})$ e sappiamo che $\langle x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s \rangle$ è un ideale $\mathfrak{m}$-primario in R. Dunque, per la proposizione precedente si ha $\dim(R) \leq r + \dim(\bar{R})$. Unendo le stime, si ha $\dim(\bar{R}) = \dim(R) - r$.

($\Longleftarrow$) Siano $y_1, \ldots, y_s \in \mathfrak{m}$ tali per cui $\bar{y_1}, \ldots, \bar{y_s}$ formano un sistema di parametri in $\bar{R}$ tale per cui $s = \dim(\bar{R})$. Allora, il sistema $x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s$ genera un ideale $\mathfrak{m}$-primario in R. Dato che $r + s = \dim(R)$, il sistema è effettivamente un sistema di parametri. □

Corollario 3.23.1. *Sia R un anello locale noetheriano con ideale massimale $\mathfrak{m}$ e sia $a \in \mathfrak{m}$ non un divisore dello zero. Allora* $\dim(R/\langle a \rangle) = \dim(R) - 1$.

Proposizione 3.24. *Sia R un anello noetheriano. Allora* $\dim(R[x_1, \ldots, x_n]) = \dim(R) + n$.

Proof. Consideriamo il caso base $n = 1$, la tesi segue per induzione. Sia $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$ una catena strettamente ascendente di ideali primi in R, allora $\mathfrak{p}_0 R[x] \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r R[x] \subsetneq \mathfrak{p}_r R[x] + xR[x]$ è una catena strettamente ascendente di ideali primi di lunghezza $r+1$. Dunque, $\dim(R[x]) \geq \dim(R)+1$. Sia $\mathfrak{m} \subset R[x]$ un ideale massimale e sia $\mathfrak{p} = \mathfrak{m} \cap R$. Allora $\mathfrak{p}$ è un ideale primo in R, vogliamo mostrare che $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) \leq \mathrm{ht}(\mathfrak{p}) + 1$. Sostituiamo R con $R_{\mathfrak{p}}$ e interpretiamo $R_{\mathfrak{p}}[x]$ come la localizzazione di $R[x]$ attraverso il sistema moltiplicativo $R \setminus \mathfrak{p}$. Questo permette di ridurre il problema al caso in cui R è un anello locale noetheriano con ideale massimale $\mathfrak{p}$. Allora $R/\mathfrak{p}$ è un campo e $(R/\mathfrak{p})[x] \cong R[x]/\mathfrak{p}R[x]$ è un PID. Quindi, esiste

un polinomio $f \in \mathfrak{m}$ tale che $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}R[x] + fR[x]$. Sia $x_1, \ldots, x_r$ un sistema di parametri di R, dove $r = \dim(R)$. Allora $x_1, \ldots, x_r, f$ generano un ideale in $R[x]$ il cui radicale è $\mathfrak{m}$. Per il Teorema 3.20, concludiamo che $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) \leq r + 1 = \mathrm{ht}(\mathfrak{p}) + 1$, ottenendo la tesi. □

Corollario 3.24.1. *Sia $\mathbb{K}$ un campo, allora $\dim(\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]) = n$.*

Proposizione 3.25. *Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $\mathfrak{m} \subset \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ un ideale massimale. Allora:*

(i) $\mathfrak{m}$ è generato da n elementi.

(ii) $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) = n$.

(iii) La localizzazione $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}}$ è un anello locale di dimensione n il cui ideale massimale è generato da un sistema di parametri.

Proof. (i) Procediamo per induzione su n, sia $\mathfrak{a} = \mathfrak{m} \cap \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}]$ e consideriamo l'inclusione $\mathbb{K} \hookrightarrow \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}]/\mathfrak{a} \hookrightarrow \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m}$. Allora $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m}$ è un campo ed è un'estensione finita di $\mathbb{K}$ per il Lemma di Zariski (versione algebrica del Nullstellensatz), dunque lo è anche su $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{a}$. In particolare, quest'ultimo è un campo poiché un dominio contenuto in un'estensione finita di campi è esso stesso un campo. Quindi $\mathfrak{a}$ è un ideale massimale in $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}]$ e per ipotesi induttiva possiamo supporre che $\mathfrak{a}$ sia generato da $n - 1$ elementi. Consideriamo la suriezione canonica $(\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}]/\mathfrak{a})[x_n] \to \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m}$ che manda x_n nella sua classe in $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m}$. Dato che il dominio è un PID, sappiamo che $\mathfrak{m} = \langle f, \mathfrak{a} \rangle$ per qualche $f \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. In particolare, $\mathfrak{m}$ è generato da n elementi.

(ii) Da (i) e dal Teorema 3.20, otteniamo che $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) \leq n$. D'altro canto, dato che $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\langle \mathfrak{a} \rangle \cong (\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}]/\mathfrak{a})[x_n]$, sappiamo che $\mathfrak{a}$ genera un ideale primo in $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ diverso da $\mathfrak{m}$, dunque $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}$. Dato che $\mathrm{ht}(\mathfrak{a}) = n - 1$ per ipotesi induttiva, otteniamo che $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) \geq n$ e quindi $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) = n$.

(iii) Segue da (i) e (ii). □

Proposizione 3.26. *Sia R un anello locale noetheriano con ideale massimale $\mathfrak{m}$ d-dimensionale. Allora sono equivalenti:*

(i) Esiste un sistema di parametri di lunghezza d in R che genera $\mathfrak{m}$.

(ii) $\dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = d$.

Proof. ($\Longrightarrow$) Sia $x_1, \ldots, x_d$ un sistema di parametri che genera $\mathfrak{m}$. Allora $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ è generato da d elementi come $R/\mathfrak{m}$-spazio vettoriale, dunque $\dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq d$. Dato che $\dim(R) \leq \dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$, concludiamo (ii).

($\Longleftarrow$) Per il Corollario 4.1.2, sappiamo che $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ è generato da d elementi. In particolare, un sistema di generatori è un sistema di parametri. □

Definizione 3.40. Un anello locale noetheriano R è regolare se soddisfa una (e quindi entrambe) condizione della proposizione precedente.

Esempio 3.21. (i) Se $\mathbb{K}$ è un campo e $\mathfrak{m} \subset \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ è un ideale massimale, allora $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}}$ è un anello locale noetheriano regolare.

(ii) Se R è un anello locale noetheriano regolare e $\mathfrak{p}$ è un ideale primo, allora $R_{\mathfrak{p}}$ è anch'esso regolare.

Proposizione 3.27. *Sia R un anello locale noetheriano regolare. Allora R è un dominio.*

Proof. Procediamo per induzione su $d = \dim(R)$, sia $\mathfrak{m}$ l'ideale massimale di R. Se $d = 0$, allora $\mathfrak{m} = 0$ e dunque R è un campo.

Sia $x_1, \ldots, x_d$ un sistema di parametri che genera $\mathfrak{m}$ e siano $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ gli ideali primi minimali in R, il cui numero è finito. Affermiamo che esiste un elemento $a = x_1 + \sum_{i=2}^{d} c_i x_i \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$, con $c_i \in R$, tale che $a \notin \bigcup_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i$. Ovviamente gli elementi a non appartengono a $\mathfrak{m}^2$, in quanto $x_1, \ldots, x_d$ sono una base di $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ come $R/\mathfrak{m}$-spazio vettoriale. Supponiamo che $a \notin \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_t$ per $t < r$ ma $a \in \mathfrak{p}_{t+1}$. Allora per il Lemma 2.4 esiste

un elemento $c \in \bigcap_{j=1}^{t} \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_{t+1}$ e possiamo trovare un indice $i_0 \in \{2, \ldots, d\}$ tale che $cx_{i_0} \notin \mathfrak{p}_{t+1}$. Altrimenti, dato che $c \notin \mathfrak{p}_{t+1}$ e $cx_i \in \mathfrak{p}_{t+1}$ implica $x_i \in \mathfrak{p}_{t+1}$, si avrebbe $a, x_2, \ldots, x_d \in \mathfrak{p}_{t+1}$ e quindi $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{p}_{t+1}$. Questo contraddice l'ipotesi $\dim(R) = d > 0$. Osserviamo che $a' = a + cx_{i_0} \notin \bigcup_{i=1}^{t} \mathfrak{p}_i$, in quanto è vero per a e $c \in \bigcap_{j=1}^{t} \mathfrak{p}_j$. Inoltre, $a' \notin \mathfrak{p}_{t+1}$, in quanto $a \in \mathfrak{p}_{t+1}$ e $cx_{i_0} \notin \mathfrak{p}_{t+1}$. Ricorsivamente, abbiamo ottenuto che esiste un tale a.

Consideriamo il quoziente $R/\langle a \rangle$, la sua dimensione è $d-1$ per il Corollario 3.23.1, in quanto $a, x_2, \ldots, x_d$ forma un sistema di parametri di R. Inoltre, $x_2, \ldots, x_d$ forma un sistema di parametri di $R/\langle a \rangle$ che genera il suo ideale massimale. Dunque, $R/\langle a \rangle$ è regolare e, per ipotesi induttiva, è un dominio. In particolare, $\langle a \rangle \subset R$ è un ideale primo. Consideriamo l'ideale primo minimale $\mathfrak{p}_1$ di R contenuto in $\langle a \rangle$. Allora ogni elemento $y \in \mathfrak{p}_1$ ha la forma $y = ab$ per qualche $b \in R$ e, in particolare, $b \in \mathfrak{p}_1$, in quanto $a \notin \mathfrak{p}_1$. Dunque, $\mathfrak{p}_1 = \langle a \rangle \mathfrak{p}_1$ e, per il Lemma 4.1, si ha $\mathfrak{p}_1 = 0$. Concludiamo che R è un dominio. □

4 Appendice

Lemma 4.1 (Lemma di Nakayama)**.** *Sia M un R-modulo finitamente generato e sia $\mathfrak{a} \trianglelefteq j(R)$ tale che $\mathfrak{a}M = M$. Allora $M = 0$.*

Proof. Procediamo per assurdo e supponiamo $M \neq 0$. Poiché M è finitamente generato, possiamo considerare un sistema di generatori minimale $x_1, \ldots, x_n \in M$. Usando il fatto che $\mathfrak{a}M = M$, esiste un'equazione

$$x_n = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n,$$

per opportuni coefficienti $a_i \in \mathfrak{a}$. Portando i termini con x_n da una parte otteniamo

$$(1 - a_n)x_n = a_1 x_1 + \cdots + a_{n-1} x_{n-1},$$

e osserviamo che $1 - a_n$ è un'unità, poiché $a_n \in \mathfrak{a} \subset j(R)$ (per le proprietà del radicale di Jacobson). Ma allora l'equazione precedente implica che $x_n \in \sum_{i=1}^{n-1} Rx_i$ e che M è già generato da $x_1, \ldots, x_{n-1}$, contraddicendo la nostra assunzione che il sistema di generatori $x_1, \ldots, x_n$ fosse minimale. □

Corollario 4.1.1. *Sia M un R-modulo finitamente generato e sia $\mathfrak{a} \trianglelefteq j(R)$. Se $N \leq M$ è un sottomodulo che soddisfa $M = N + \mathfrak{a}M$, allora $M = N$.*

Proof. L'uguaglianza $M = N + \mathfrak{a}M$ implica, passando al quoziente, che $M/N = \mathfrak{a}(M/N)$. Poiché M/N, proprio come M, è finitamente generato, il Lemma 4.1 applicato al modulo quoziente fornisce $M/N = 0$. Pertanto, $M = N$. □

Corollario 4.1.2. *Sia R un anello locale con ideale massimale $\mathfrak{m}$. Allora, per ogni R-modulo finitamente generato M, il quoziente $M/\mathfrak{m}M$ è canonicamente un $R/\mathfrak{m}$-spazio vettoriale. Inoltre, se $x_1, \ldots, x_n \in M$ sono elementi e le rispettive classi residue $\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n} \in M/\mathfrak{m}M$ generano questo spazio vettoriale, allora $M = \sum_{i=1}^{n} Rx_i$.*

Proof. Dall'uguaglianza $M/\mathfrak{m}M = \sum_{i=1}^{n}(R/\mathfrak{m})\bar{x}_i$ deduciamo che

$$M = \sum_{i=1}^{n} Rx_i + \mathfrak{m}M$$

e, usando il Corollario 4.1.1 (poiché in un anello locale $\mathfrak{m} = j(R)$), concludiamo che $M = \sum_{i=1}^{n} Rx_i$. □